

Bunga Rampai
**GIZI ANAK
DAN BALITA**

Ika Puspa W. • Nikita Welandha P. • Luki Mundiastuti
Isfaizah • Luluk Handayani • Ribkha Itha Idhayanti

Editor : Dwi Sri Rahandayani



BUNGA RAMPAI GIZI ANAK DAN BALITA

Penulis:

Ika Puspa Windardi, S.Gz., M.Si

Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M.Gz

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.

Isfaizah, S.Si.T., MPH.

Luluk Handayani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.

Editor:

Bdn. Dwi Sri Rahandayani, SST., M. Keb.



Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita

Penulis: Ika Puspa Windardi, S.Gz., M.Si.
Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M.Gz.
Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.
Isfaizah, S.Si.T., MPH.
Luluk Handayani, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.

Editor: Bdn. Dwi Sri Rahandayani, SST., M. Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-623-10-9190-1

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta





PRAKATA



Dalam perjalanan tumbuh kembang anak dan balita, gizi memegang peranan yang sangat penting. Tiga tahun pertama kehidupan adalah periode emas yang menentukan bagaimana anak akan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya gizi yang seimbang pada masa tersebut harus menjadi perhatian utama setiap orang tua, pendidik, serta tenaga medis yang berperan langsung dalam pembentukan generasi masa depan.

Buku Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita hadir sebagai panduan yang mengulas secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan gizi anak dan balita. Dalam buku ini, kami berusaha untuk mengajak pembaca untuk lebih mendalami topik ini dengan sudut pandang yang mudah dipahami, tetapi tetap berbasis pada fakta dan penelitian terkini. Dengan berbagai artikel yang disusun oleh para ahli di bidang gizi dan kesehatan anak, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi siapa saja yang peduli akan kesehatan anak sejak dini.

Gizi yang baik tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga mencakup pemberian nutrisi yang tepat dalam jumlah yang seimbang. Pemenuhan gizi yang optimal pada anak dan balita dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti stunting, gangguan perkembangan otak, atau bahkan masalah kecerdasan jangka panjang. Selain itu, pemilihan makanan yang tepat juga dapat mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit di kemudian hari, seperti diabetes, hipertensi, hingga gangguan metabolik lainnya. Oleh karena itu, memberikan perhatian khusus pada pola makan anak adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan mereka.

Buku ini menyajikan informasi tentang berbagai kebutuhan gizi yang diperlukan pada setiap tahap perkembangan anak, mulai dari bayi, balita, hingga anak usia dini. Pembahasan yang disajikan tidak hanya mengenai jenis-jenis makanan yang baik, tetapi juga tentang pentingnya kebiasaan makan sehat, cara penyajian makanan, serta pengaruh lingkungan sekitar terhadap pola makan anak. Selain itu, buku ini juga membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh orang tua dalam memberikan gizi yang baik, seperti anak yang pilih-pilih makanan, atau kesulitan dalam menciptakan variasi makanan yang sehat dan bergizi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan praktis yang memberikan solusi bagi orang tua dalam menghadapi berbagai masalah terkait dengan pemberian gizi yang tepat. Di samping itu, buku ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat umum tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan tenaga kesehatan dalam menjaga dan meningkatkan status gizi anak. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan setiap orang dapat berkontribusi dalam menciptakan anak-anak yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Melalui buku Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita ini, kami ingin mengajak para pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah kecil dalam membangun fondasi yang kuat bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Setiap usaha yang kita lakukan, meski terkadang tampak sederhana, akan memberikan dampak yang besar di masa depan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan berusaha memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi, informasi yang berguna, dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya kita bersama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

Selamat membaca, dan semoga setiap halaman dalam buku ini dapat membuka wawasan baru yang berharga bagi kita semua.

Maret, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
CHAPTER 1 MENINGKATKAN ASUPAN GIZI PADA ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG OPTIMAL	1
Ika Puspa Windardi, S.Gz., M.Si.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Kebutuhan Gizi Anak di Setiap Tahap Pertumbuhan	3
C. Strategi Meningkatkan Asupan Gizi Anak.....	7
D. Tantangan dalam Meningkatkan Asupan Gizi Anak dan Solusinya	11
E. Kesimpulan	12
F. Referensi	13
G. Glosarium	17
CHAPTER 2 GIZI SEIMBANG PADA ANAK: PENINGKATAN IMUN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	19
Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.	19
A. Pendahuluan/Prolog.....	19
B. Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Imun	20
C. Zat Gizi Penting Untuk Sistem Imun	22
D. Gizi Seimbang pada Anak untuk Peningkatan Imun dan Pencegahan Penyakit.....	27
E. Kesimpulan	32
F. Referensi	32
G. Glosarium	34
CHAPTER 3 PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK POLA MAKAN SEHAT ANAK	35
Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M.Gz	35
A. Pendahuluan/Prolog.....	35
B. Tumbuh Kembang Anak.....	36
C. Peran Orang Tua.....	39
D. Pola Makan Sehat	43
E. Kesimpulan	45
F. Referensi	46

CHAPTER 4 PENTINGNYA IMUNISASI DAN GIZI UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH ANAK	51
Luluk Handayani, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.....	51
A. Pendahuluan/Prolog.....	51
B. Imunitas Anak.....	52
C. Imunisasi.....	53
D. Gizi.....	57
E. Kesimpulan	63
F. Referensi	63
G. Glosarium	65
 CHAPTER 5 PENCEGAHAN KEGEMUKAN PADA ANAK MELALUI PROGRAM GIZI DI SEKOLAH.....	 67
Isfaizah, S.Si.T., MPH.....	67
A. Pendahuluan/Prolog.....	67
B. Strategis Pencegahan Kegemukan pada Anak di Sekolah.....	68
C. Kesimpulan	76
D. Referensi	76
 CHAPTER 6 PENYULUHAN GIZI UNTUK ORANG TUA DALAM PERAWATAN GIZI ANAK	 79
Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.	79
A. Pendahuluan/Prolog.....	79
B. Pentingnya Gizi Seimbang Untuk Anak	79
C. Peran Orang Tua Dalam Perawatan Gizi Anak	83
D. Jenis-Jenis Nutrisi Yang Penting	85
E. Strategi Penyuluhan Gizi Untuk Orang Tua.....	87
F. Tindakan Praktis Untuk Orang Tua	90
G. Pemantauan Praktis Untuk Orang Tua	92
H. Kesimpulan	94
I. Referensi	94
 PROFIL PENULIS.....	 99

CHAPTER 1

MENINGKATKAN ASUPAN GIZI PADA ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG OPTIMAL

Ika Puspa Windardi, S.Gz., M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa anak-anak merupakan periode emas (*golden age*) dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa pertumbuhan dan perkembangan merupakan periode penting dalam pembentukan pola makan yang sehat. Pada tahap ini, asupan gizi menjadi krusial yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup jangka panjang. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan, pastilah membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembangnya. Peran zat gizi sangat penting untuk pertumbuhan balita karena pertumbuhan dan perkembangan mereka terjadi secara cepat dan gizi pada masa balita ini sebisa mungkin harus terpenuhi (Istiqomah et al., 2024). Tahun-tahun awal, antara usia satu dan enam tahun merupakan periode perkembangan fisik, sosial, dan kognitif yang pesat, serta pola makan dengan gizi yang cukup merupakan faktor penting untuk perkembangan yang optimal (Bailey et al., 2021). Asupan gizi yang adekuat tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, tetapi juga perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut berbeda, namun terjadi secara bersamaan. Pertumbuhan berhubungan dengan perubahan kuantitas yang mengacu pada perubahan jumlah dan ukuran sel tubuh, sedangkan perkembangan berhubungan dengan perubahan secara kualitas, seperti peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi melalui proses pertumbuhan, pematangan, dan pembelajaran.

Anak-anak memiliki resiko besar mengalami kekurangan karena mereka membutuhkan sejumlah besar kalori dan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Asupan gizi yang tidak mencukupi atau tidak seimbang dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekurangan zat gizi makro maupun mikro dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang dan perkembangannya (Nassreddine et al., 2022; Rajagopalan et al., 2019; Bailey et al., 2021). Proses pertumbuhan dan perkembangan anak bergantung pada tiga tingkatan yaitu: sel, organ dan tubuh yang terjadi dalam tiga tahapan yaitu: 1) hiperplasia (peningkatan jumlah sel), 2)

hiperplasia dan hipertrofi (peningkatan jumlah dan ukuran sel), 3) hipertrofi (peningkatan dalam ukuran atau kematangan). Otak merupakan organ yang rawan gizi pada bayi oleh karena pertumbuhannya pesat pada trimester ketiga kehamilan dan masih pesat pada 6 bulan pertama. Pada usia selanjutnya kecepatan pertumbuhan otak berkurang sampai pada usia 2 tahun telah dicapai 90-95% dari keseluruhan pertumbuhan otak.

Kekurangan zat gizi pada usia kurang dari 2 tahun dapat mengakibatkan timbulnya hambatan untuk mencapai potensi genetik otak yang optimal. Kurang gizi pada tahap perkembangan hiperplasia, kemungkinan bersifat permanen (*irreversible*) yaitu tidak dapat dipulihkan. Jika gangguan gizi terjadi pada tahap hipertrofi, kemungkinan masih bisa dipulihkan (*reversible*) dengan perbaikan gizi. Kekurangan energi, protein, dan zat gizi lainnya pada balita dapat menyebabkan kurang energi protein (KEP) yang merupakan satu diantara bentuk malagizi dan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita. KEP merupakan satu diantara empat masalah gizi utama di Indonesia selain kurang vitamin A, anemia zat gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium (Kemenkes 2024). KEP dikelompokkan menjadi gizi kurang (bila berat badan menurut umur di bawah 2 SD) dan gizi buruk (bila berat badan menurut umur di bawah 3 SD). Anak yang menderita kurang energi dan protein pada usia dini, sangat berisiko pada berbagai kondisi kesehatan, dan pada umumnya mengalami gangguan perkembangan kognitif (kecerdasan) dan perkembangan motorik yang sangat terbatas. Gizi kurang pada balita tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan kenaikan berat badan anak yang tidak cukup. Perubahan berat badan anak dari waktu ke waktu merupakan petunjuk awal tentang perubahan status gizi anak.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kualitas hidup suatu masyarakat adalah status gizi balita dan status ini juga dapat membantu mencegah hasil yang lebih buruk dan merencanakan lebih baik untuk mencegah anak-anak lain terkena penyakit yang sama. Status gizi anak dikategorikan menjadi status gizi baik (normal), gizi kurang (*stunting, underweight*), dan gizi lebih (*overweight, obesity*). Status gizi dipengaruhi oleh faktor utama yaitu asupan dan penyakit infeksi. Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Awalia et al., 2023). Pola makan tinggi asam lemak omega-3, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran berdaun hijau dapat mengurangi penurunan kognitif (Cannavale et al., 2022). Status gizi anak usia sekolah di negara berkembang dan negara dalam transisi sangat tidak memadai, dengan kekurangan berat badan dan kurus paling menonjol di Asia Tenggara dan Afrika (Best et al., 2020). Gizi yang tidak memadai pada masa kanak-kanak dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan anak sepanjang masa kanak-kanak

sampai dewasa (Schanzenbach & Thorn, 2020). Peran orang tua dalam menyiapkan menu seimbang bagi anak sangat memengaruhi status gizi mereka yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya (Intan Fazrin et al., 2022).

B. Kebutuhan Gizi Anak di Setiap Tahap Pertumbuhan

Masa anak-anak dimulai saat usia pra sekolah usia 60-84 bulan hingga anak usia sekolah usia 7 sampai usia 10 tahun (Kemenkes 2024). Kesehatan anak-anak sangat penting karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang cepat. Kesehatan anak-anak ditandai dengan berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala yang sesuai dengan usianya. Kebutuhan gizi anak terus berubah seiring dengan pertumbuhannya. Kebutuhan gizi anak meliputi keseimbangan pola makan, gaya hidup aktif, serta asupan zat gizi dan mineral yang cukup. Berikut merupakan gambaran umum kebutuhan gizi pada setiap tahapannya.

1. Bayi

Bayi berada di fase awal siklus daur kehidupan. Usia bayi (0-12 bulan) yang terjadi pada tahun pertama setelah kelahiran dan dikenal sebagai fase kritis, dimana perubahan tumbuh kembang yang sangat cepat terjadi pada fase ini. Selama empat hingga enam bulan pertama kehidupan, berat badan bayi biasanya dua kali lipat dan meningkat tiga kali lipat ketika berusia satu tahun (Webster-Gandy & Holdsworth, 2014). Di sisi lain, tinggi badan bayi biasanya akan meningkat hingga setengah dari tinggi badan lahir. Kebutuhan rata-rata energi bayi kurang dari 6 bulan adalah 108 kal/kgBB/hr, sedangkan kebutuhan harian bayi usia 6 hingga 12 bulan cenderung lebih sedikit yaitu sekitar 98 kal/kgBB. Pemenuhan kebutuhan bayi selama 6 bulan pertama kehidupan yaitu hanya dari air susu ibu saja (ASI eksklusif). ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, bayi setelah 6 bulan akan dikenalkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI). Pemberian MPASI dilakukan secara bertahap sesuai usia dan perkembangan bayi, mulai dari tekstur makanan yang lembut.

2. Balita

Balita merupakan kelompok anak berusia 1-5 tahun yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu batita (1-3 tahun) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Kebutuhan energi balita dipengaruhi oleh metabolisme basal, laju pertumbuhan, dan pengeluaran energi yang digunakan untuk beraktivitas. Energi dan asupan zat gizi harus diperhatikan untuk mengontrol berat badan balita dan menjaga status gizi normal. Anak-anak usia prasekolah sangat aktif, sehingga mereka membutuhkan banyak energi. Kebutuhan zat gizi makro anak 1-3 tahun adalah

45% hingga 65% karbohidrat, 30% hingga 40% lemak, dan 5% hingga 20% protein. Pada usia 4-5 tahun, persentase kebutuhan karbohidrat tetap sama seperti pada usia 1-3 tahun, yaitu 45%-65%, tetapi sedikit berkurang pada kebutuhan lemak, yaitu 25-35%, dan sedikit meningkat pada kebutuhan protein, yaitu 10%-30% (Krause & Mahan, 2021). Protein penting untuk pertumbuhan otot dan sel-sel tubuh. Sumber protein yang baik untuk balita antara lain daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Sumber kalsium yang baik antara lain susu, keju, dan yoghurt. Besi penting untuk pembentukan sel darah merah. Sumber besi yang baik antara lain daging merah, hati, dan sayuran berdaun hijau. Selain makronutrien (karbohidrat, protein, lemak), anak-anak juga membutuhkan mikronutrien seperti vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh. Balita membutuhkan variasi makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang beragam. Pada fase ini, makan bersama keluarga dapat menanamkan kebiasaan makan yang sehat pada anak.

3. Anak sekolah

Anak usia sekolah (6-12 tahun) membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung aktivitas belajar dan tumbuh kembangnya. Anak yang aktif dan dalam fase pertumbuhan yang cepat membutuhkan lebih banyak asupan zat gizi untuk menunjang aktivitasnya. Pada anak usia sekolah, zat gizi penting yang harus dipenuhi yaitu protein, untuk pertumbuhan otot dan memperbaiki jaringan tubuh, kalsium, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, dan zat besi, untuk mencegah anemia.

Berikut adalah zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral.

1. Protein

Protein adalah zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Protein dapat membantu dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, pertumbuhan otot, dan memproduksi enzim serta hormon penting. Sumber protein berasal dari hewani dan nabati. Protein hewani adalah pangan yang digunakan sebagai lauk-pauk sehari-hari sebagai pelengkap makanan pokok dan menjadi zat gizi pengatur metabolisme dalam tubuh sehingga dapat menjamin pertumbuhan optimal. Beberapa pangan hewani selain mengandung protein juga diketahui mengandung zat besi tinggi yang berperan untuk mencegah anemia gizi besi. Balita yang masih berada dalam tahap pertumbuhan sangat memerlukan asupan protein yang cukup. Protein nabati juga penting untuk mendapatkan kecukupan protein, harganya yang lebih murah dibandingkan dengan protein hewani dan relatif tidak menimbulkan alergi dalam konsumsinya seperti yang terjadi pada kasus *lactose intolerance* dan *alergi*

seafood. Protein nabati memiliki sejumlah asam amino yang baik dan daya cerna protein yang tinggi, seperti kedelai. Pangan sumber protein nabati diantaranya tempe yang paling banyak dikonsumsi yaitu 3 kali sampai dengan 4 kali seminggu.

2. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh anak-anak. Karbohidrat memberikan energi yang diperlukan untuk beraktivitas, bermain, dan belajar. Pangan sumber karbohidrat yang dijadikan sebagai makanan pokok dan paling banyak dikonsumsi sehari-hari, diantaranya beras. Untuk menunjang tumbuh kembang anak, pilihlah karbohidrat kompleks seperti roti gandum, nasi merah, dan sayuran, daripada karbohidrat olahan yang tinggi gula, seperti permen atau kue kering.

3. Lemak

Lemak juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain sebagai sumber energi, lemak membantu penyerapan vitamin larut lemak, sebagai komponen utama membran sel terutama sel otak, seperti asam lemak omega 3 yang penting dalam perkembangan otak anak dan fungsi saraf. Sumber lemak yang baik untuk anak dapat diperoleh dari ikan berlemak, alpukat, kacang-kacangan dan biji-bijian, telur, minyak zaitun, dan produk susu. Anak-anak sering kali mengonsumsi gula dan lemak jenuh dalam jumlah yang melebihi batas yang direkomendasikan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Asupan makanan anak di negara berkembang terbatas keanekaragamannya dengan sumber makanan nabati yang terbatas, asupan energi yang rendah, dan asupan zat gizi mikro yang tidak mencukupi (Ochola & Masibo, 2014).

4. Vitamin dan Mineral

Vitamin dan mineral juga memegang peran penting dalam perkembangan anak. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Asupan mineral dan vitamin antioksidan dalam makanan anak-anak, terutama dari produk susu dan turunannya penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Madrigal et al., 2022). Berikut beberapa fungsi vitamin dan mineral yang penting untuk tumbuh kembang anak.

- a. Kalsium, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur kontraksi otot termasuk denyut jantung, dan berperan dalam proses pembekuan darah. Pangan sumber kalsium meliputi susu, keju, dan olahannya.
- b. Zat Besi, berfungsi untuk bahan produksi sel darah merah serta pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi dapat

diperoleh pada bahan makanan berikut daging merah, kacang-kacangan, sereal yang telah ditambahkan zat besi, tepung kedelai, dan sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam dan brokoli. Asupan zat gizi anak sebagian tercukupi, kecuali zat besi yang masih terbatas pada bayi (6-12 bulan) dan anak (12-24 bulan) yang berpotensi pada resiko kekurangan zat gizi besi (Moumin et al., 2022)

- c. Zink, berfungsi membantu sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan dapat membantu menyembuhkan luka. Zinc dapat ditemukan dalam bahan makanan antara lain hati sapi, hati ayam, daging tanpa lemak, ayam, makanan laut, susu, produk gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
- d. Vitamin A berfungsi untuk pertumbuhan sel di permukaan kulit, membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, pelindung terhadap berbagai infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan baik di mulut, lambung, usus, dan sistem pernapasan agar tetap sehat.
- e. Vitamin D, berfungsi untuk memperbesar penyerapan kalsium dan fosfor dari usus. Sumber vitamin D meliputi minyak ikan, salmon, tuna, sarden, makarel, kuning telur, susu, dan sinar matahari.

Selain kebutuhan zat gizi, kebutuhan cairan tubuh penting juga untuk dicukupi. Air membantu menjaga hidrasi yang optimal, mendukung fungsi organ tubuh, dan membantu dalam penyerapan zat gizi. Asupan gizi yang tepat memainkan peran sentral dalam perkembangan optimal anak. Dengan memberikan makanan seimbang yang kaya akan protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, dan air, orang tua dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Berikut merupakan angka kebutuhan zat gizi anak berdasarkan angka kecukupan gizinya.

Tabel 1.1 Daftar Angka Kecukupan Zat Gizi Anak

Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)
0-6 bulan (ASI Eksklusif)	550	9	31	59
7-11 bulan (ASI+MPASI)	800	15	35	105
1-3 tahun	1350	20	45	215
4-6 tahun	1400	25	50	220
7-9 tahun	1650	40	55	250

Sumber: Permenkes No 28 Tahun 2019

C. Strategi Meningkatkan Asupan Gizi Anak

Orang tua memiliki peran yang paling penting dalam membangun pertumbuhan dan perkembangan buah hati selama masa bayi dan balita, yang merupakan fase terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan.

Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan asupan gizi anak diantaranya:

1. Tidak melewatkan waktu sarapan.

Sarapan sehat merupakan kunci untuk memulai aktivitas dengan penuh energi di pagi hari. Sarapan memiliki peran penting dalam keseimbangan energi dan pengaturan pola makan. Sarapan sehat tidak hanya memberikan energi, tetapi juga membantu menjaga berat badan ideal, memenuhi kebutuhan zat gizi, dan membentuk pola makan sehat. Makanan yang dikonsumsi saat sarapan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja otak dan tubuh sepanjang hari. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi akan membuat kita merasa kenyang lebih lama, yang berarti kita tidak akan terlalu tergoda untuk ngemil makanan yang tidak sehat. Sarapan yang teratur juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga lebih mudah untuk membakar kalori yang dikonsumsi. Pilihlah menu sarapan yang kaya akan zat gizi seperti mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin, dan mineral. Sarapan menyumbang sekitar 20% dari total energi harian dan menyediakan 20%-29.1% asupan harian untuk karbohidrat, gula, kalsium, dan kalium pada anak-anak hingga berusia 5 tahun (Park et al., 2023).

Anak-anak menyadari pentingnya sarapan dan dapat menyebutkan beberapa manfaat, akan tetapi hambatan terbesar mereka adalah merasa terburu-buru di pagi hari (Eck et al., 2019). Rutinitas sarapan perlu dibangun agar tertanam menjadi kebiasaan yang baik. Hal yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten dapat menjadi kebiasaan, dalam hal ini sarapan menjadi satu diantara aktivitas rutin di pagi hari. Selain itu, peran dan dorongan orang tua sangat diperlukan. Melewatkan sarapan lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari golongan menengah ke bawah dengan resiko 30% lebih tinggi

dibandingkan dengan anak dengan status sosial ekonomi yang lebih baik (Esquius et al., 2021). Biasakan anak untuk sarapan setiap hari dan jangan melewatkan waktu sarapan. Konsumsi sarapan pada anak usia sekolah dikaitkan dengan kualitas makanan yang lebih baik, status berat badan yang lebih sehat, dan peningkatan fungsi kognitif, namun diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami dampak jangka panjangnya (Gibson-Moore et al., 2023).

2. Sajikan makanan yang bergizi dan seimbang

Memberikan makanan yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Asupan gizi yang lengkap akan membantu anak membangun tulang yang kuat, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung perkembangan otaknya. Pola makan seimbang untuk anak harus terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin, dengan angka kecukupan zat gizi harian sebesar 1000 kkal energi, 20 g protein, 25 g lemak, 600 mg kalsium, dan 1620 mikrogram/kg zat besi (Reena & Goutham, 2020). Berikut merupakan pedoman gizi seimbang untuk anak.

PEDOMAN GIZI SEIMBANG



Gambar 1.1 Piramida makanan

Sumber: Permenkes RI No.41 Tahun 2014

Beberapa tips dalam menyajikan makanan untuk meningkatkan asupan gizi anak.

- a. Membuat makanan menarik. Anak-anak akan lebih tertarik dengan penampilan makanan yang menarik. Buatlah makanan sehat dengan teknik penyajian yang mudah diminati anak-anak. Contohnya, bentuk nasi dengan

berbagai cetakan, potongan buah-buahan yang lucu dengan garpu karakter sebagai hiasan, kombinasikan menu dengan penuh warna alami dari bahan pangan.

- b. Biarkan anak memilih makanan yang ingin mereka konsumsi dari pilihan sehat yang telah disiapkan. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat.
- c. Ganti camilan tidak sehat dengan pilihan lebih bergizi seperti potongan buah, yogurt, atau roti isi tuna.
- d. Ajarkan anak tentang pentingnya makanan sehat dan bagaimana memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka

3. Libatkan anak dalam proses memasak

Satu diantara cara yang efektif untuk meningkatkan asupan makanan anak adalah dengan melibatkan mereka dalam proses memasak. Anak-anak suka mencoba hal baru, seperti mengonsumsi makanan yang baru dan dapat mengajarkan anak untuk menghargai usahanya ketika mereka dilibatkan dalam proses memasak. Anak-anak cenderung lebih tertarik untuk mencicipi hasil masakan mereka sendiri ketika ikut berpartisipasi dalam menyiapkan makanannya, memilih bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara mengolahnya. Melibatkan anak memasak dapat meningkatkan keinginannya untuk mencicipi makanan baru dan mengarahkan makanan yang mengandung sayuran (Allirot et al., 2016). Selain itu, proses memasak bersama dapat menjadi momen yang menyenangkan dan meningkatkan bonding dengan anak. Dengan begitu, anak-anak akan lebih menghargai makanan, membuat suasana makan menjadi lebih berceria dan anak lebih berselera. Anak-anak yang selalu terlibat memasak bersama keluarga memiliki asupan dan preferensi terhadap sayuran yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak pernah terlibat memasak bersama keluarga (Asigbee et al., 2020). Beberapa hal berikut perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan keterlibatan anak dalam proses memasak.

- a. Berikan tugas sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Misalnya, Anak yang lebih kecil bisa diberi tugas yang sederhana seperti mengocok telur atau mencuci sayuran, sedangkan anak yang lebih besar bisa dibimbing untuk memotong bahan makanan atau mengukur takaran.
- b. Buat suasana memasak menjadi menyenangkan dengan melibatkan anak dalam memilih menu dan dekorasi makanan.
- c. Berikan pujian dan apresiasi atas usaha anak sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan memasak.

4. Tetapkan waktu makan yang konsisten setiap hari untuk membentuk rutinitas yang baik dalam pola makan anak

Pola makan yang teratur sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak mengonsumsi rata-rata 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan setiap hari dengan sarapan sebagai waktu makan pertama berisi makanan padat hingga pukul 09.00 (Macdiarmid et al., 2009). Jadwal makan yang konsisten membantu mengatur metabolisme tubuh anak dan membuat mereka merasa lapar pada waktu yang sama setiap harinya serta membuat anak-anak lebih siap untuk makan. Variasi waktu memengaruhi bagaimana ciri pola makannya, terutama pada anak kecil (Leech et al., 2021). Anak-anak berusia kurang dari 2 tahun memiliki jadwal makan yang bergantung pada orang dewasa dalam praktik pemberian makannya. Panduan pemberian makanan responsif bagi ibu dapat menghasilkan pertambahan berat badan normal pada anak usia 2 tahun (Spill et al., 2019). Oleh karena itu, dengan membuat jadwal dan pola makan yang baik, tubuh dapat menyerap zat gizi yang terkandung dalam makanan secara optimal.

5. Membuat suasana makan yang menyenangkan

Suasana makan yang menyenangkan dapat diciptakan melalui makan bersama dengan anggota keluarga. Anak adalah peniru ulung sehingga mereka akan mencontohkan perilaku orang di sekitarnya. Sebuah meta analisis menunjukkan frekuensi makan bersama keluarga yang lebih tinggi dikaitkan dengan kualitas makanan yang lebih baik secara keseluruhan, makanan yang lebih sehat, dan indeks massa tubuh (IMT) yang lebih rendah pada anak (Dallacker et al., 2018). Makan bersama anak dapat meningkatkan hubungan orang tua dengan anak. Selain itu, orang tua memberikan contoh makan yang baik pada anak dapat membantu anak tumbuh dan berkembang dengan optimal.

6. Menawarkan berbagai makanan kepada anak dan memberikan pujian

Kebiasaan pilih-pilih makanan (*picky eating*) pada balita dikaitkan dengan faktor seperti karakteristik anak, keyakinan orang tua dalam pemberian makan. Orang tua atau pengasuh berperan penting dalam mengatasi anak yang suka pilih-pilih makanan dengan menyediakan berbagai variasi makanan yang menarik dan mempromosikan makanan sehat (Ridharini et al., 2022). Orang tua hendaknya mendorong anak mencoba makanan baru, memvariasikan cara menyiapkan makanan, dan menyediakan pilihan makanan sehat untuk membantu mengatasi pilih-pilih makanan (Fries & Horst, 2019). Selain itu, orang tua atau pengasuh menawarkan makanan baru beberapa kali, misalnya 8-15 kali untuk meningkatkan penerimaan makanan pada anak. Selanjutnya, memberikan pujian dan apresiasi pada anak. Pujian sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak dan mendorongnya mencoba makanan baru. Hindari membandingkan anak karena perkembangan setiap anak berbeda. Hargai upaya

yang sudah dilakukan anak dengan memberikan dukungan positif untuk membantu anak mengembangkan kebiasaan makan sehat dan pertumbuhan serta perkembangan optimal.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, orang tua dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

D. Tantangan dalam Meningkatkan Asupan Gizi Anak dan Solusinya

Seringkali orang tua menghadapi masalah dalam meningkatkan asupan gizi anak. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan asupan gizi anak diantaranya, faktor sosial ekonomi, ketersediaan makanan sehat di beberapa daerah, serta maraknya iklan makanan tidak sehat.

Keluarga dengan keterbatasan ekonomi kesulitan menyediakan makanan yang beragam karena harga bahan makanan yang cenderung tinggi. Status sosial ekonomi yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan meningkatnya konsumsi buah dan sayur, daging putih, ikan, dan telur pada anak-anak (Vilela et al., 2020). Akan tetapi, makanan bergizi tidak selalu identik dengan harganya yang mahal, contohnya dengan memilih bahan pangan yang tersedia dengan harga terjangkau, memanfaatkan bahan pangan lokal/setempat. Kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya, seperti program bantuan pangan yang tepat sasaran, terutama pangan sumber protein untuk menjangkau kalangan menengah ke bawah, serta pemberian makanan bergizi di sekolah yang sedang dan akan berjalan. Selain itu, kurangnya pengetahuan gizi seimbang pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dapat diatasi dengan penyuluhan dan pendidikan gizi. Kebijakan gizi umumnya dikaitkan dengan peningkatan gizi dan kesehatan anak, terutama di lingkungan berpendapatan tinggi yang mengevaluasi kebijakan fortifikasi dan suplementasi makanan mikronutrien (Perumal et al., 2019). Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan makan sehat dengan mempermudah akses ke makanan sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak.

Tantangan lainnya dalam meningkatkan asupan gizi anak yaitu iklan makanan tidak sehat yang tersebar di berbagai media. Tidak sedikit iklan yang dirancang dengan cara yang menarik dan menargetkan anak-anak, sehingga mudah dipilih oleh anak-anak. Akibatnya, anak-anak cenderung lebih mengonsumsi makanan cepat saji atau tinggi gula, garam, dan lemak. Iklan makanan di media sosial dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap perilaku makan yang tidak sehat di kalangan masyarakat umum di Arab Saudi (Aleid et al., 2024). Berbagai upaya

diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti membatasi iklan makanan tidak sehat, terutama yang ditujukan kepada anak-anak dan melakukan kampanye edukasi yang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Meningkatkan pengetahuan gizi keluarga atau pengasuh serta meningkatkan ketersediaan rumah tangga dan pendapatan keluarga dapat meningkatkan perilaku makan sehat pada anak usia prasekolah (Sirasa et al., 2019).

E. Kesimpulan

Meningkatkan asupan gizi anak merupakan investasi untuk masa depan mereka dalam jangka panjang. Dengan memberikan asupan zat gizi yang cukup dan seimbang, kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Upaya meningkatkan asupan gizi anak dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga industri pangan. Kita dapat bekerja sama untuk membuat lingkungan yang mendukung kebiasaan makan sehat dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Memberikan pendidikan gizi yang memadai, menyediakan akses terhadap makanan sehat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan makan sehat; 2) Mengadvokasi kebijakan pemerintah yang mendukung program gizi anak serta kerjasama dengan sektor swasta.

F. Referensi

- Aleid, S., Alshahrani, N. Z., Alsedrah, S., Carvalho, A. B., Lima, M. J., Teixeira-Lemos, E., & Raposo, A. (2024). The Role of Social Media Advertisement and Physical Activity on Eating Behaviors among the General Population in Saudi Arabia. *Nutrients*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/nu16081215>
- Allirot, X., Da Quinta, N., Chokupermal, K., & Urdaneta, E. (2016). Involving children in cooking activities: A potential strategy for directing food choices toward novel foods containing vegetables. *Appetite*, 103, 275-285. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.04.031>.
- Asigbee, F., Davis, J., Markowitz, A., Landry, M., Vandyousefi, S., Ghaddar, R., Ranjit, N., Warren, J., & Van Den Berg, A. (2020). The Association Between Child Cooking Involvement in Food Preparation and Fruit and Vegetable Intake in a Hispanic Youth Population. *Current Developments in Nutrition*, 4. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa028>.
- Awalia, R., Rahim, R., Gama, A. W., & Rahman, A. (2023). Association of Nutritional Intake and Toddler Development Open Access. In *Green Medical Journal* (Vol. 5, Issue 2).
- Bailey, A. D. L., Fulgoni, V. L., Shah, N., Patterson, A. C., Gutierrez-Orozco, F., Mathews, R. S., & Walsh, K. R. (2021). Nutrient intake adequacy from food and beverage intake of us children aged 1–6 years from nhanes 2001–2016. *Nutrients*, 13(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/nu13030827>
- Best, C., Neufingerl, N., Van Geel, L., Van Den Briel, T., & Osendarp, S. (2010). The Nutritional Status of School-Aged Children: Why Should We Care?. *Food and Nutrition Bulletin*, 31, 400 - 417. <https://doi.org/10.1177/156482651003100303>.
- Cannavale, C. N., Keye, S. A., Rosok, L., Martell, S., Holthaus, T. A., Reeser, G., Raine, L. B., Mullen, S. P., Cohen, N. J., Hillman, C. H., Hammond, B. R., Renzi-Hammond, L., & Khan, N. A. (2022). Enhancing children's cognitive function and achievement through carotenoid consumption: The Integrated Childhood Ocular Nutrition Study (iCONS) protocol. *Contemporary Clinical Trials*, 122, 106964. <https://doi.org/10.1016/J.CCT.2022.106964>
- Dallacker, M., Hertwig, R., & Mata, J. (2018). The frequency of family meals and nutritional health in children: a meta-analysis. In *Obesity Reviews* (Vol. 19,

Issue 5, pp. 638–653). Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1111/obr.12659>

Eck, K. M., Delaney, C. L., Clark, R. L., Leary, M. P., Shelnutt, K. P., Olfert, M. D., & Byrd-Bredbenner, C. (2019). The “motor of the day”: Parent and school-age children’s cognitions, barriers, and supports for breakfast. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph16183238>

Esquius, L., Aguilar-Martínez, A., Bosque-Prous, M., González-Casals, H., Bach-Faig, A., Colillas-Malet, E., Salvador, G., & Espelt, A. (2021). Social inequalities in breakfast consumption among adolescents in Spain: The DESKcohort project. *Nutrients*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/nu13082500>

Fazrin, I., & Daha, K. (2022). The Role of Parents in Preparing Balancing Menu with Children's Nutritional Status. *Journal Of Nursing Practice*. <https://doi.org/10.30994/jnp.v5i2.149>.

Fries, L., & Van Der Horst, K. (2019). Parental Feeding Practices and Associations with Children's Food Acceptance and Picky Eating.. *Nestle Nutrition Institute workshop series*, 91, 31-39 . <https://doi.org/10.1159/000493676>.

Gibson-Moore, H., Spiro, A., & Stanner, S. (2023). No food for thought-How important is breakfast to the health, educational attainment and wellbeing of school-aged children and young people?. *Nutrition bulletin*, 48 4, 458-481 . <https://doi.org/10.1111/nbu.12652>.

Istiqomah, A., Masmur, K., Amali, R., Tiawati, S. (2024). Peran Gizi Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 2. <https://doi.org/10.57213/antigen.v2i2.257>.

Kemenkes 2024. Seperti apa masalah status gizi pada balita? https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/3145/seperti-apa-masalah-status-gizi-pada-balita

Krause, M. V and Mahan, L. K. (2021) *Krause and Mahan’s Food & the Nutrition Care Process*. Elsevier.

Leech, R., Spence, A., Lacy, K., Zheng, M., Timperio, A., & McNaughton, S. (2021). Characterizing children’s eating patterns: does the choice of eating occasion

definition matter?. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 18. <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01231-7>.

Macdiarmid, J., Loe, J., Craig, L., Masson, L., Holmes, B., & McNeill, G. (2009). Meal and snacking patterns of school-aged children in Scotland. *European Journal of Clinical Nutrition*, 63, 1297-1304. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2009.87>.

Madrigal, C., Soto-Méndez, M. J., Hernández-Ruiz, Á., Ruiz-López, M. D., Samaniego-Vaesken, M. de L., Partearroyo, T., Varela-Moreiras, G., & Gil, Á. (2022). Dietary Intake, Nutritional Adequacy, and Food Sources of Selected Antioxidant Minerals and Vitamins; and Their Relationship with Personal and Family Factors in Spanish Children Aged 1 to <10 Years: Results from the EsNuPI Study. *Nutrients*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/nu14194132>

Moumin, N., Netting, M., Golley, R., Mauch, C., Makrides, M., & Green, T. (2022). Usual Nutrient Intake Distribution and Prevalence of Inadequacy among Australian Children 0–24 Months: Findings from the Australian Feeding Infants and Toddlers Study (OzFITS) 2021. *Nutrients*, 14. <https://doi.org/10.3390/nu14071381>.

Nassreddine, L., Naja, F., Hwalla, N., Ali, H., Mohamad, M., Chokor, F., Chehade, L., O'Neill, L., Kharroubi, S., Ayesh, W., Kassis, A., Ismail, L., & Dhaheri, A. (2022). Total Usual Nutrient Intakes and Nutritional Status of United Arab Emirates Children (<4 Years): Findings from the Feeding Infants and Toddlers Study (FITS) 2021. *Current Developments in Nutrition*, 6. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzac080>.

Park, S. Y., Love, P., Zheng, M., Campbell, K. J., & Lacy, K. E. (2023). Breakfast consumption trends among young Australian children aged up to 5 years: results from InFANT program. *Frontiers in Endocrinology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1154844>

Perumal, N., Bradley, B., Rappaport, A., Pike, V., & Zlotkin, S. (2019). Examining the Evidence on the Impact of Nutrition Policies on Child Health and Undernutrition Globally: A Scoping Review (P22-017-19).. *Current developments in nutrition*, 3 Suppl 1. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzz042.P22-017-19>.

- Ochola, S., & Masibo, P. (2014). Dietary Intake of Schoolchildren and Adolescents in Developing Countries. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 64, 24 - 40. <https://doi.org/10.1159/000365125>.
- Rajagopalan, K., Huey, S., Venkatramanan, S., Udiipi, S., Thakker, V., Thorat, A., Potdar, R., Haas, J., Finkelstein, J., & Mehta, S. (2019). Nutrient Intake and Adequacy Among Children 12-18 Months of Age in the Urban Slums of Mumbai, India (P11-093-19). *Current developments in nutrition*, 3 Suppl 1. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzz048.P11-093-19>.
- Reena, K., , S., & Goutham, R. (2020). NUTRITION: CORNERSTONE FOR HEALTHY LIFE. .
- Ridharini, A., K. (2022). Literature Review: Hubungan Picky Eater Dengan Status Gizi Anak Usia Preschool. *Profesional Health Journal. variasi makanan picky eater*, 4, 62-71.
- Schanzenbach, D., & Thorn, B. (2020). Supporting Development through Child Nutrition. *The Future of Children*, 30, 115 - 141. <https://doi.org/10.1353/foc.2020.a807754>.
- Sirasa, F., Mitchell, L., Rigby, R., & Harris, N. (2019). Family and community factors shaping the eating behaviour of preschool-aged children in low and middle-income countries: A systematic review of interventions.. *Preventive medicine*, 105827 . <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.105827>.
- Spill, M., Callahan, E., Shapiro, M., Spahn, J., Wong, Y., Benjamin-Neelon, S., Birch, L., Black, M., Cook, J., Faith, M., Mennella, J., & Casavale, K. (2019). Caregiver feeding practices and child weight outcomes: a systematic review.. *The American journal of clinical nutrition*, 109 Supplement_7, 990S-1002S . <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy276>.
- Webster-Gandy, J., Madden, A. and Holdsworth, M. (2014). *Gizi dan Dietetika*. Jakarta, Indonesia: Penerbit buku kedokteran (EGC).
- Vilela, S., Muresan, I., Correia, D., Severo, M., & Lopes, C. (2020). The role of socio-economic factors in food consumption of Portuguese children and adolescents: results from the National Food, Nutrition and Physical Activity Survey 2015–2016. *British Journal of Nutrition*, 124, 591 - 601. <https://doi.org/10.1017/S0007114520001373>.

G. Glosarium

AKG = Angka Kecukupan Gizi

KEP = Kurang Energi Protein

CHAPTER 2

GIZI SEIMBANG PADA ANAK: PENINGKATAN IMUN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 25 tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Anak disebutkan sejumlah kategori anak hingga remaja, yaitu bahwa anak merupakan seseorang berusia sampai 18 tahun, termasuk anak atau janin dalam kandungan. Selanjutnya pengelompokan usia anak dijelaskan sebagai berikut: a) bayi baru lahir berusia 0 – 28 hari, b) bayi usia 0 – 11 bulan, c) anak balita usia 12 – 59 bulan, d) anak prasekolah, usia 60 – 72 bulan, e) anak usia sekolah: > 6 tahun dan < 18 tahun dan f) remaja, usia 10 – 18 tahun. Pengelompokan umur, terutama pada anak sangat penting karena menyangkut tahapan tumbuh kembang anak yang berbeda-beda pada masing-masing usianya. Permasalahan pertumbuhan yang saat ini masih menjadi fokus perhatian adalah stunting karena targetnya pada tahun 2024 menjadi 14 % belum tercapai. Permasalahan stunting pada balita sangat berhubungan dengan dua hal yaitu intake (asupan makan) dan infeksi. Dua hal tersebut saling terkait, sehingga sangat diperlukan pemutusan mata rantainya. Pada masa 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), terjadi tumbuh kembang yang sangat cepat, namun permasalahan intake dan infeksi justru banyak terjadi.

Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh anak dengan gizi kurang (100%) memiliki riwayat penyakit infeksi (Fatimah, dkk, 2008). Antara kecukupan gizi dan penyakit infeksi terdapat hubungan sebab akibat atau timbal balik yang sangat erat. Gizi buruk menyebabkan anak mudah terkena infeksi karena daya tahan tubuhnya yang rendah, sebaliknya anak yang sering menderita infeksi, kebutuhan gizinya akan meningkat, sedangkan nafsu makan anak biasanya menurun. Hal ini akan menyebabkan anak yang semula status gizinya baik menjadi menurun atau menderita gangguan gizi. Infeksi bisa menjadi gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu mempengaruhi nafsu makan, kehilangan makanan karena diare dan muntah atau menurunnya kemampuan tubuh dalam mengabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan jaringan yang rusak, membentuk sel-sel baru dan sumber energi tidak tersedia secara adekuat. Dampak lain dari penyakit infeksi adalah penggunaan energi yang berlebih dari tubuh untuk mengatasi penyakit bukan

untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Hidayat dkk (2010) penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak-anak adalah ISPA dan diare.

Dalam keadaan gizi yang baik, tubuh mempunyai cukup kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi. Jika keadaan gizi menjadi buruk maka reaksi kekebalan tubuh akan menurun yang berarti kemampuan tubuh mempertahankan diri terhadap serangan infeksi menjadi turun. Oleh sebab itu, penyakit infeksi dapat mempengaruhi status gizi anak balita. ISPA merupakan penyakit yang sangat rentan terjadi pada anak balita. Infeksi dapat menyebabkan anak tidak merasa lapar dan tidak mau makan. Penyakit ini juga menghabiskan sejumlah protein dan kalori yang seharusnya dipakai untuk pertumbuhan. Apabila balita sering mengalami penyakit infeksi dan demam, maka dapat mengakibatkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. Penyakit infeksi lainnya yang sering menimpa anak, yaitu diare dapat menyebabkan anak tidak mempunyai nafsu makan sehingga terjadi kekurangan jumlah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Diare yang disertai muntah dapat menghalangi penyerapan makanan yang mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan dalam waktu yang singkat.

Daya tahan tubuh yang kuat menjadi kunci utama dalam melawan infeksi virus. Sistem imunitas yang sehat dapat mengurangi risiko infeksi serta mempercepat pemulihan bagi mereka yang terpapar. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan strategi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh menjadi sangat penting. Pola hidup gizi seimbang, yang mencakup diet yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur, dan tidur yang cukup, diketahui memiliki dampak positif terhadap fungsi sistem kekebalan tubuh. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat dapat memperkuat respons imun, sementara olahraga teratur dapat meningkatkan sirkulasi sel-sel imun dalam tubuh (Avrizha dkk., 2024).

B. Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Imun

Imunitas atau kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan benda asing atau mikroorganisme infeksius berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Perlawanan terhadap infeksi dapat berupa “bawaan” (innate immunity) dan “didapat” (adaptive immunity) sebagai akibat dari respon imun adaptif. Sistem imun bawaan merupakan pertahanan yang telah ada semenjak lahir. Imunitas ini berfungsi sebagai respon cepat dalam mencegah penyakit. Imunitas bawaan tidak mengenali mikroba secara spesifik dan melawan semua mikroba dengan cara yang identik. Sistem imun didapat merupakan imunitas yang melibatkan mekanisme pengenalan spesifik dari patogen atau antigen ketika berkontak dengan sistem imun. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas, yaitu:

1. Konsumsi gizi seimbang

Imunitas dapat ditingkatkan dengan sangat efektif melalui kombinasi zat gizi yaitu zat gizi makro dan mikro serta serat yang seimbang. Asupan vitamin dan mineral yang optimal, terutama vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C dan vitamin E akan meningkatkan kekuatan imunitas. Selain itu, sejumlah mineral juga dikaitkan dengan antioksidan dan dapat meningkatkan daya imunitas, diantaranya zat besi, mangan, tembaga, selenium dan seng.

2. Melakukan olah raga secara teratur

Olah raga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit sel darah tanpa warna yang berfungsi membinasakan bakteri dan meningkatkan kekebalan tubuh serta meningkatkan respon antibodi dan T Cell.

3. Tidur cukup

Kurang tidur atau terlalu letih dapat meningkatkan resiko terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. Tidur dengan durasi yang cukup (7 – 9 jam untuk orang dewasa tiap malam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

4. Menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi

Kebersihan makanan perlu diperhatikan, mulai dari proses pembersihan sampai proses pembuatan makanan, termasuk juga kebersihan perlengkapan makan dan air minum.

5. Konsumsi makanan yang banyak mengandung air dan hangat

Makanan banyak mengandung air dan hangat dapat meningkatkan imunitas melalui perbaikan selaput lender yang melapisi dinding saluran pernapasan.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pola hidup seimbang yang mencakup diet yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat dapat memperkuat respons imun, sementara olahraga teratur dapat meningkatkan sirkulasi sel-sel imun dalam tubuh. Sistem imun manusia berkembang seiring pertambahan usia, dimulai dari sistem imun yang belum matang pada kelompok usia bayi dan anak-anak, sistem imun optimal pada kelompok usia remaja dan dewasa awal, hingga penurunan kinerja sistem imun secara perlahan, terutama sistem imun adaptif. Itulah sebabnya bayi dan anak-anak lebih sering terkena infeksi atau sakit bila dibandingkan remaja atau dewasa. Proses terbentuknya sistem kekebalan tubuh yang paling penting adalah dimulai sejak dari awal kelahiran hingga usia 1 tahun (J.H.L. Playfair, 2012).

Bayi yang baru lahir mendapat dukungan sistem imun melalui ASI yang pertama kali keluar atau disebut kolostrum. Kolostrum mengandung imunoglobulin

A (IgA) yang mampu melindungi tubuh bayi dari kuman. Saat menyusui, bayi memperoleh antibodi dari tubuh ibunya. Kedua hal inilah yang dapat memperkuat sistem imun bayi. (Aderiant, S. 2020).

C. Zat Gizi Penting Untuk Sistem Imun

Tidak seperti orang dewasa, sistem kekebalan tubuh anak-anak masih lemah yang menyebabkan mereka lebih rentan terkena penyakit. Untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, anak memerlukan semua zat gizi. Anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Sistem imun tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Nutrisi seperti vitamin dan mineral serta zat gizi lain membantu memperkuat dan meningkatkan perkembangan daya tahan tubuh anak. Beberapa nutrisi yang sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan membuat anak tidak mudah sakit, yaitu :

1. Vitamin A

Vitamin A dan penyakit infeksi mempunyai keterkaitan, sehingga vitamin A disebut juga sebagai vitamin anti infeksi. Kekurangan vitamin A akan menurunkan respon antibody yang bergantung pada sel T, yaitu limfosit yang berperan pada kekebalan seluler (Almatsier, 2009). Vitamin A makanan terutama dalam bentuk β -karoten atau retinol, masing-masing dari bahan makanan nabati dan hewani. Di dalam tubuh, vitamin A disimpan dalam hati yang dalam keadaan normal dapat bertahan hingga 6 bulan. Bila tubuh memerlukan, vitamin A akan dimobilisasi dari hati dalam bentuk retinol dan diangkut oleh Retinol Binding-Protein (RBP) yang disintesis di dalam hati. Produksi RBP membutuhkan zat gizi seng dan protein, sehingga defisiensi seng atau malnutrisi protein akan mengganggu fungsi vitamin A (Linder, 1992).

Sumber vitamin A yang sudah terbentuk (performed) dalam makanan meliputi hati, susu, dan produk susu, telur serta ikan, daging sapi dan daging kambing. Senyawa karotenoid provitamin A banyak terdapat pada makanan nabati, seperti jeruk, sayuran yang berwarna kuning serta jingga, dan sayuran yang berwarna hijau gelap seperti bayam. Buah-buahan yang berwarna kuning seperti pepaya, mangga serta jeruk dan sayuran seperti wortel, labu kuning, ubi yang berwarna jingga serta singkong kuning memiliki karotenoid provitamin A dengan jumlah cukup. Minyak kelapa sawit merupakan sumber karotenoid yang paling kaya provitamin A (Gibney, et al. 2009).

2. Vitamin C

Vitamin C (asam askorbat) adalah zat gizi mikro yang larut dalam air dan memiliki berbagai fungsi penting, diantaranya memberikan efek pada mekanisme pertahanan inang, sebagai homeostasis imun, serta antioksidan.

Asupan vitamin C yang stabil sangat penting pada manusia karena tubuh sendiri tidak mensintesisnya, bahkan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa suplemen vitamin C menstimulasi aktivitas sistem imun, mencegah kerusakan DNA, dan secara signifikan mengurangi risiko berbagai kondisi patologis. Vitamin C mempunyai peran penting dalam kerja sistem imun. Vitamin C dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan dapat mengurangi durasi penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Mekanisme peningkatan kekebalan tubuh dengan asupan vitamin C adalah melalui peningkatan produksi dan fungsi sel darah putih (limfosit dan neutrofil) (Shakoor, 2001). Selain itu, vitamin C juga berperan dalam fungsi seluler pada sistem imun alami dan adaptif. Vitamin C meningkatkan fungsi barier epitel terhadap patogen dan memperkuat aktivitas scavenger oksidan kulit, sehingga memberikan efek protektif terhadap stres oksidatif lingkungan. Vitamin C terakumulasi dalam sel fagosit, seperti neutrofil, dan dapat meningkatkan aktivitas kemotaksis, fagositosis, generasi spesies dari oksigen reaktif, yang akhirnya mengeliminasi mikroba.

Defisiensi vitamin C berpotensi mengakibatkan gangguan imunitas dan kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Sebaliknya, infeksi secara signifikan berdampak pada kadar vitamin C karena adanya peningkatan inflamasi dan kebutuhan metabolisme. Sebagai profilaksis infeksi, secara umum untuk mengoptimalkan kadar vitamin C di dalam sel dan jaringan diperlukan asupan vitamin C sekitar 100-200 mg/hari. Sebaliknya, sebagai pengobatan infeksi diperlukan dosis vitamin yang jauh lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan respons peradangan dan metabolisme. Beberapa bahan makanan kaya vitamin C adalah :

- a. Buah jeruk. Jeruk memiliki konsentrasi vitamin C cukup tinggi. Jeruk berukuran sedang mengandung 70 miligram vitamin C.
- b. Jambu Biji. Jambu biji adalah kategori buah kaya vitamin C, mengandung sekitar 200 mg vitamin C per 100 gram,
- c. Mangga. Kandungan vitamin C buah mangga sekitar 28 mg/100 gram.
- d. Stroberi. Kandungan vitamin C dalam stroberi mencapai sekitar 52 mg untuk setiap 125 ml.
- e. Nanas. Terdapat 15 mg vitamin C untuk setiap 100 gram nanas siap disantap.
- f. Pepaya. Per 100 gram pepaya, terdapat 62 mg vitamin C.
- g. Kiwi. Dalam 100 gram kiwi terdapat sebanyak 100 mg vitamin C
- h. Pisang. Dalam 100 gram pisang, terkandung sekitar 9 mg vitamin C.
- i. Tomat. Tomat merah berukuran sedang mengandung 28,78 mg vitamin C.
- j. Paprika merah, kuning, dan hijau. Secangkir paprika merah cincang mengandung 190 mg vitamin C. Setengah cangkir paprika kuning cincang

mengandung 155 mg vitamin C dan secangkir paprika hijau cincang mengandung sekitar 120 mg vitamin C.

- k. Sayuran hijau tua. Sayuran hijau tua, seperti kubis brussel dan brokoli, merupakan sumber vitamin C yang baik. Kubis brussel 100 gram mengandung hampir 75 mg vitamin C dan secangkir brokoli cincang mengandung sekitar 81 mg vitamin C.

3. Vitamin E

Vitamin E penting dalam fungsi sistem imun. Vitamin E berperan sebagai imunoregulator dan berperan penting dalam meningkatkan respons imun, dengan menghambat radikal bebas dan membuatnya tidak aktif sebagai akibat dari aktivitas antioksidannya. Selain itu vitamin E juga memiliki efek imunomodulator pada sel imunitas bawaan dan adaptif. Vitamin E mampu meningkatkan produksi sel T, meningkatkan aktivitas sel NK (Natural Killer), meningkatkan sekresi sitokin IL-2, meningkatkan respon limfosit, serta menurunkan risiko infeksi (Shakoor et al., 2021). Berdasarkan beberapa sumber literatur yang ada, suplementasi vitamin E dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengurangi risiko infeksi akibat beberapa virus dan bakteri. Sumber makanan yang mengandung vitamin E meliputi sayuran hijau dan kacang-kacangan. Berdasarkan beberapa sumber literatur yang ada, suplementasi vitamin E dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mengurangi risiko infeksi akibat beberapa virus dan bakteri. Sumber makanan yang mengandung vitamin E meliputi sayuran hijau dan kacang-kacangan.

4. Vitamin B6

Vitamin B6 atau pyridoxine merupakan salah satu jenis vitamin B. Vitamin ini bersifat larut air dan tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Vitamin B6 berperan penting dalam sistem imun tubuh, di antaranya membantu produksi limfosit T dan interleukin, meningkatkan respons imun, meningkatkan produksi antibodi, meningkatkan interaksi komunikatif antara sitokin dan kemokin, serta mendukung aktivasi sel T sitotoksik dan sel NK sebagai pendukung fungsi imunitas (Febriana, 2021). Setiap orang membutuhkan asupan vitamin B6 harian berbeda-beda, tergantung usianya. Anak-anak membutuhkan sekitar 0,5–1,2 miligram, orang dewasa 1,3 miligram, ibu hamil 1,9 miligram, dan lansia sekitar 1,5–1,7 miligram vitamin B6. Vitamin B6 bisa diperoleh dari berbagai jenis makanan, seperti daging, ikan, ayam, daging, edamame, dan kacang-kacangan, maupun dari suplemen nutrisi tambahan.

5. Seng (Zn),

Seng memegang peranan sangat esensial dalam fungsi optimal dari sistem imunitas tubuh, dimana seng memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi

dari Cell-Mediated Immunity (CMI), khususnya dalam thymic-dependent lymphocytes / T- cells (Shanker and Prasad, 2000 dalam Gibson 2005) dan dalam pembentukan antibody oleh sel B (Almatsier, 2011). Seng membantu mengendalikan peradangan di dalam tubuh dan juga membantu memulihkan kekebalan yang melemah. Tingginya insiden penyakit infeksi juga dapat merupakan indikasi defisiensi seng, karena seng dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh (Adriani, 2009).

Absorpsi seng berkisar antara 15 – 40 persen dan absorpsinya dipengaruhi oleh status seng tubuh. Jenis makanan mempengaruhi absorpsi seng. Serat dan fitat (myoinositol hexaphosphate) menghambat absorpsi seng, sedangkan protein histidin akan membantu absorpsi seng. Sumber bahan makanan yang mengandung seng, antara lain daging, hati, ikan dan kerang-kerangan (misalnya tiram yang merupakan makanan kaya seng. Jumlah kandungan seng pada daging berwarna merah lebih tinggi daripada daging yang berwarna putih. Sereal dan kacang-kacangan kurang mengandung seng.

6. Zat besi (Fe)

Zat besi merupakan elemen fundamental untuk perkembangan normal sistem imun. Kekurangan zat besi mempengaruhi kapasitas untuk memiliki respons imun yang memadai. Infeksi. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yakni komponen sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan transportasi sel darah putih yang dapat melawan kuman penyakit. Selain itu, peran zat besi dalam imunitas diperlukan untuk proliferasi dan pematangan sel imun, khususnya limfosit, yang terkait dengan pembentukan respons spesifik terhadap infeksi. (M. Gomez, 1999). Sumber zat besi yang baik adalah daging tidak berlemak, kacang-kacangan dan sayuran berdaun.

7. Selenium (Se)

Selenium adalah mineral yang ditemukan pada tanah, air, dan beberapa jenis makanan. Mineral ini memiliki dua bentuk, yaitu organik (selenomethionine dan selenocysteine) serta anorganik (selenate dan selenite). Selenium memberikan manfaat besar bagi kekebalan tubuh. Selenium dalam makanan sangat penting untuk respon imun yang optimal, baik sistem imun bawaan "nonadaptif" dan yang didapat "adaptif". Selenium bersifat antioksidan sehingga dapat membantu menangkal radikal bebas dan peradangan di dalam tubuh yang hasilnya sel-sel tubuh mampu bekerja lebih kuat untuk melawan penyakit. Mengacu angka kecukupan gizi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan selenium bagi laki-laki dewasa yakni 30 mikrogram (mcg) per hari, sementara itu, kebutuhan perempuan berkisar antara 24 – 25 mcg per hari. Untuk

anak balita, kebutuhan selenium adalah 15 – 20 mcg. Makanan yang mengandungnya selenium adalah daging merah, ikan, dan kacang-kacangan.

8. Mangan (Mn)

Mangan berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, di antaranya meningkatkan antioksidan. Mangan merupakan bagian dari enzim superoksida dismutase (SOD) yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas dengan cara kerja mengubah superoksida menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga tidak akan merusak sel tubuh. Meski mangan dapat dihasilkan oleh tubuh secara alami, namun pemenuhan mangan dari sumber makanan tetap diperlukan untuk memaksimalkan kegunaannya. Sumber mangan terbaik adalah kacang-kacangan, sereal, ubi, buah nanas dan sayur bayam serta teh hitam atau hijau.

9. Tembaga (Cu)

Tembaga membantu mempertahankan jumlah sel darah putih dalam tubuh sehingga terhindar dari neutropenia, yaitu kondisi kekurangan sel darah putih atau netrofil yang bermanfaat dalam melawan infeksi. Kekurangan tembaga mengakibatkan penurunan fungsi humoral dan seluler, serta fungsi imun non spesifik. Gangguan fungsi imun sangat berkorelasi dengan peningkatan insiden infeksi dan kematian yang lebih tinggi pada hewan yang kekurangan tembaga (Judith Reffett, 2017). Kebutuhan tembaga harian bisa dipenuhi dari makanan, suplemen, atau gabungan dari keduanya. Berikut adalah angka kecukupan gizi (AKG) tembaga per hari berdasarkan usia: a). Bayi baru lahir hingga tiga tahun: 200 hingga 340 mikrogram, b). Anak usia 4 hingga 8 tahun: 440 mikrogram, c). Anak usia 9 hingga 13 tahun: 700 mikrogram, d). anak usia 14 hingga 18 tahun: 890 mikrogram, e). Usia 19 tahun ke atas: 900 mikrogram. Makanan yang mengandung banyak tembaga antara lain kacang-kacangan, kerang, dan jeroan.

10. Prebiotik

Prebiotik adalah jenis serat tanaman khusus dari makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Karena tidak bisa dicerna tubuh, prebiotik akan langsung bergerak menuju saluran pencernaan bagian bawah. Prebiotik, salah satu asupan penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem imun. Pada saluran pencernaan bagian bawah, prebiotik akan menjadi makanan untuk mendorong pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus. Pertumbuhan bakteri baik dengan stimulasi prebiotik tersebut akan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan memperkuat kekebalan tubuh melalui produksi asam lemak rantai pendek yang merupakan hasil akhir dari proses fermentasi. Asam lemak rantai pendek ini memiliki peran utama dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan memberi respon ketika terjadi peradangan. Asam lemak rantai pendek akan mengirimkan

sinyal-sinyal bila terjadi peradangan, sehingga sistem imun dapat langsung merespon bila terjadi infeksi dan peradangan. Beberapa pilihan makanan mengandung prebiotic adalah sebagai berikut :

- a. Pisang: Memiliki kandungan inulin, salah satu jenis prebiotik yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus.
- b. Apel: Mengandung pektin yang memiliki manfaat prebiotik.
- c. Rumput laut: Kaya akan prebiotik untuk meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek.
- d. Oatmeal: Mengandung prebiotik berjenis beta-glukan.
- e. Yoghurt: Makanan ini terbuat dari susu yang difermentasi dengan bakteri hidup (probiotik), salah satunya adalah asam laktat dan bifidobakteri.
- f. Tempe: Terbuat dari kedelai yang difermentasi sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri probiotik di dalam saluran pencernaan.
- g. Asparagus: Jenis sayuran kaya akan serat dan mengandung prebiotik berjenis inulin.

D. Gizi Seimbang pada Anak untuk Peningkatan Imun dan Pencegahan Penyakit

Gizi seimbang adalah kombinasi menu makanan sehari-hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada dasarnya, tak ada satu pun bahan makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga diperlukan konsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi makro, seperti karbohidrat, protein, lemak dan serat, serta zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Selain jenis dan jumlah makanan, jadwal makan yang teratur juga penting. Gizi seimbang merupakan pedoman kebutuhan gizi harian, yang dipetakan berdasarkan pembagian porsi makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur untuk sekali makan dengan memakai pendekatan isi piringku yang dilengkapi dengan panduan membiasakan perilaku hidup sehat, beraktifitas fisik dan menjaga berat badan ideal.

Pada anak, dengan imunitas yang masih dalam kondisi berkembang sejak lahir dan terus diperkuat seiring bertambahnya usia, maka pengaturan gizi seimbang selain mempertimbangkan pembagian porsi makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur untuk sekali makan dengan memakai pendekatan isi piringku juga harus memperhatikan pemilihan bahan makanan yang dapat mendukung perkembangan imunitasnya agar tidak mudah terserang penyakit yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan bervariasi sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan fungsi semua sel, termasuk sel imun, sebab, setiap respon yang dikeluarkan oleh sistem imun tubuh sangat bergantung

pada beberapa mikronutrien. Penerapan gizi seimbang untuk peningkatan imun dan pencegahan penyakit sesuai umur anak adalah sebagai berikut:

1. Masa bayi (0 – 6 bulan)

Pada usia 0 – 6 bulan, gizi seimbang yang sesuai adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. ASI adalah satu-satunya makanan gizi seimbang yang mengandung zat gizi lengkap sesuai kebutuhan bayi usia 0 – 6 bulan. Frekuensi pemberian ASI eksklusif untuk bayi baru lahir adalah 8–12 kali sehari dengan durasi 10–15 menit per sisi payudara. Namun, frekuensi menyusui bayi sebenarnya bergantung pada kebutuhan bayi, sehingga bayi perlu disusui sesuai permintaannya. Tanda bayi cukup menyusui adalah kenaikan Berat Badannya setiap bulan sesuai KBM (Kenaikan Berat badan Minimal) dan buang air kecilnya dalam sehari minimal 6 kali saat bayi dan terus bertambah seiring pertambahan usianya. Adapun jadwal menyusui bayi berdasarkan usianya adalah : Memasuki usia 3–5 minggu, bayi dapat mengonsumsi 90–120 ml ASI setiap 3–4 jam. Bayi usia 3–4 bulan membutuhkan 120–180 ml ASI setiap 3–4 jam dan bayi usia 5–6 bulan dapat diberikan maksimal 240 ml ASI setiap 4–5 jam.

ASI tidak hanya merupakan makanan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita, namun juga bermanfaat mendukung pertumbuhan sistem kekebalan tubuh bayi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. ASI memperbesar kelenjar *thymus*.

Kelenjar *thymus* terdapat pada tenggorokan bayi. Fungsi utama kelenjar ini adalah untuk membentuk sel T yang akan melawan virus yang masuk. ASI berfungsi sebagai stimulan bagi kelenjar *thymus* untuk memproduksi sel T selama usia awal kehidupan bayi. Bayi dengan asupan ASI cenderung memiliki kelenjar *thymus* yang lebih besar daripada bayi yang hanya mengonsumsi susu formula. Oleh karena itu, bayi yang mendapatkan asupan ASI dari ibu menyusui akan lebih tahan terhadap virus daripada bayi yang tidak menerima ASI.

b. ASI menambah kekebalan tubuh

Kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar mengandung Ig A yang berfungsi melindungi bayi dari serangan kuman. Ig A memberikan perlindungan terhadap organ tubuh bayi yang rentan terhadap kuman, seperti usus, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, ASI juga mengandung anti inflamasi dan anti infeksi. Inflamasi disebut juga peradangan, yaitu respon tubuh melindungi diri dari benda asing, seperti jamur, virus, dan bakteri. Meski baik, proses inflamasi berisiko berubah menjadi merugikan karena tubuh bisa saja justru melawan sel sehat sehingga jaringan yang normal menjadi rusak dan ASI berperan agar fungsi perlindungan ini tidak menyerang jaringan tubuh bayi yang sehat.

c. ASI membawa serta bakteri baik

ASI mengandung bakteri khusus yang bermanfaat bagi kinerja usus sehingga mendukung proses pencernaan dalam tubuh bayi. Jenis bakteri lainnya juga membantu merangsang sistem kekebalan tubuh bayi agar tidak rentan terhadap virus dan penyakit.

2. Masa baduta (bawah dua tahun: 6 – 24 bulan)

Makanan anak pada usia 6 – 24 bulan disebut dengan Makanan-Pendamping ASI (*Complementary Food*). MP-ASI harus memenuhi 4 syarat, yaitu tepat waktu, adekuat, aman dan diberikan dengan cara yang benar serta mempertimbangkan 7 faktor yaitu : usia anak, frekuensi pemberian makan, jumlah makanan yang diberikan, tekstur makanan, variasi bahan makanan, responsive dalam memberikan makanan pada anak dan higienis, yaitu bersih dalam menyiapkan serta memberikan makanan atau menyuapi anak. Pembagian porsi makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur untuk sekali makan menggunakan pendekatan isi piringku untuk anak usia di bawah 2 tahun sebagai berikut :



Keterangan :

- Porsi makanan pokok : 35 %
- Porsi protein hewani : 30 %
- Porsi kacang-kacangan : 10 %
- Sayur dan buah-buahan : 25 %

Jumlah energi, konsistensi, tekstur, jumlah setiap kali makan MP-ASI untuk anak usia 6 – 24 bulan adalah berikut ini

Tabel Jumlah energi, konsistensi, tekstur, jumlah setiap kali makan MP-ASI untuk anak usia 6 – 24 bulan

Tabel 2.1 masa baduta

Usia	Jumlah energi	Konsistensi	Frekuensi	Jumlah setiap kali makan
6 – 8 bulan	200 Kkal	Mulai dengan bubur kental, makanan lumat	2 – 3 kali setiap hari. 1 – 2 kali selingan dapat diberikan	Mulai dengan 2 – 3 sendok makan setiap kali makan, tingkatkan bertahap hingga $\frac{1}{2}$ mangkok berukuran 250 ml (125 ml)

9 – 11 bulan	300 Kkal	Makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang bayi	3 – 4 kali setiap hari 1 – 2 kali selingan dapat diberikan	$\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ mangkok ukuran 250 ml (125 – 200 ml)
12- 24 bulan	550 Kkal	Makanan keluarga	3 – 4 kali setiap hari 1 – 2 kali selingan dapat diberikan	$\frac{3}{4}$ – 1 mangkok ukuran 250 ml.
Jika tidak mendapat ASI (6-23 bulan)	Jumlah kalori sesuai dengan kelompok usia	Tekstur/ konsistensi sesuai dengan kelompok usia	Frekuensi sesuai dengan kelompok usia dan tambahkan 1 – 2 kali makan ekstra 1 – 2 kali selingan dapat diberikan	Jumlah setiap kali makan sesuai dengan kelompok usia, dengan penambahan 1 – 2 gelas susu per hari @250 ml dan 2 – 3 kali cairan (air putih, kuah sayur, dll).

Sumber: WHO, 2009.

Untuk anak yang bisa mendapatkan ASI, pemberian ASI sesuai usia, yaitu untuk anak usia 6 – 9 bulan $\pm$ 8 kali sehari, usia 9 – 12 bulan $\pm$ 5 kali sehari, dan ASI tetap diberikan hingga usia 24 bulan. Untuk tetap mengupayakan terpenuhinya nutrisi untuk pengembangan imunitas anak, seiring dengan makin sedikitnya pemberian ASI, maka untuk pemilihan bahan makanan pembuatan MP-ASI perlu mempertimbangkan kandungan nutrisi yang dapat berperan meningkatkan imunitas anak.

3. Balita usia 2 – 5 tahun

Pola makan anak usia 2 – 5 tahun sudah tidak minum ASI. Untuk itu maka upaya pengembangan imunitas harus dioptimalkan dari pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi dan penerapan dari gizi seimbang yang dilengkapi dengan panduan membiasakan perilaku hidup sehat, salah satunya adalah cuci tangan. Anak usia 2 – 5 tahun sudah mulai mempunyai banyak aktifitas, maka perlu dibiasakan untuk mencuci tangan yang benar. Mencuci tangan dengan sabun hingga bersih dapat mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan

ke dalam tubuh, sehingga mencegah risiko terkena penyakit diare, infeksi saluran pernapasan atas, cacingan, penyakit kulit dan mata serta Hepatitis A.

Pembagian porsi makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur untuk sekali makan untuk anak usia 2 – 5 tahun menggunakan pendekatan isi piringku sebagai berikut:



Keterangan :

- Porsi makanan pokok : 35 %
- Lauk – Pauk : 35 %
- Sayur dan Buah-buahan : 30 %

4. Anak Usia Sekolah (6 – 12 tahun)

Pada anak usia sekolah, tumbuh kembang anak berlangsung relatif lebih stabil sudah tidak secepat saat balita. Namun demikian penting untuk tetap menerapkan pemberian makan seimbang yang sesuai agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Anak usia sekolah umumnya sudah banyak berkegiatan di luar rumah, sehingga pemilihan makanan atau jajanan bisa dari pengaruh teman. Banyaknya kegiatan dan paparan terhadap sumber penyakit infeksi sudah tinggi. Selain itu banyaknya kegiatan, pengaruh teman dan sudah mulai mempunyai keputusan sendiri terhadap kegiatan makannya, membuat pola makan terutama yang berkaitan dengan jadwal makan seringkali tidak sesuai. Anak usia sekolah masih dalam proses pertumbuhan, oleh karena itu porsi makan mereka relatif sama dengan prinsip isi piringku untuk usia 2 – 5 tahun. Agar pertumbuhan mereka bisa optimal, maka perlu dijaga dari gangguan sakit mengingat paparan terhadap sumber penyakit infeksi sudah tinggi. Untuk itu pemilihan bahan makanan dianjurkan untuk memperhatikan zat gizi yang berperan pada imunitas tubuh dengan panduan jadwal berikut:

Waktu (Jam) Makan					
06.00	09.00	12.00	15.30	18.30	21.30
Makan pagi	Snack pagi	Makan siang	Snack sore	Makan malam	Snack malam

E. Kesimpulan

Penyiapan generasi sehat dan kuat memerlukan pondasi yang kuat sejak anak-anak. Oleh karena itu penerapan gizi seimbang pada anak sangat penting, apalagi target penurunan stunting menjadi 14,0 % pada tahun 2024 belum tercapai. Permasalahan stunting pada balita sangat berhubungan dengan 2 hal, yaitu intake (asupan makan) dan infeksi. Dua hal tersebut saling terkait, sehingga diperlukan pemutusan mata rantainya. Daya tahan tubuh yang kuat menjadi kunci utama dalam melawan infeksi. Informasi yang cukup tentang zat gizi yang berperan dalam imunitas dan gizi seimbang untuk peningkatan imun dan pencegahan penyakit, khususnya pada anak, kiranya dapat memotivasi masyarakat dapat menerapkannya terutama dalam pemilihan bahan makanan untuk menyusun menu sesuai kelompok usia anak.

F. Referensi

- Aderiant, S. (2020, 01 15). Nutriclub. Retrieved from Cara Meningkatkan Imun Tubuh Anak agar Tidak Mudah Sakit: <https://www.nutriclub.co.id/artikel/kesehatan/0-3-bulan/5-cara-meningkatkan-imun-tubuh-si-kecil>.
- Adriani, M. 2009. Pengaruh Seng pada Suplementasi Vitamin A Dosis Tinggi terhadap Status Infeksi dan Pertumbuhan Linier Balita. Ringkasan Disertasi. Surabaya. Unair.
- Almatsier, S. 2011. Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Avrizha Adji Wibowo, Adrian Herli Fernandez, Muhammad Adi Nugroho. Aan Rizki Santoso, Liss Dyah Dewi. 2024. Strategi Meningkatkan Imunitas Tubuh melalui Pola Hidup Seimbang dan Kesehatan Mental pada Masa Pandemi COVID-19. Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Student Research Journal.
- Dea Setiati Hidayah. 2023. Upaya Meningkatkan Imunitas Anak Usia Dini pada Masa Pandemi di Desa Tamansari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.
- Fatimah, Sari. 2008. Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Status Gizi Pada Balita Di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

- Febriana, L. (2021) 'Potensi Suplemen dalam Tatalaksana COVID-19', *Continuing Medical Education*, 48(2), pp. 93–96.
- Gibney, Michael J., et al. (Editor). 2009. *Public Health Nutrition*. Alih Bahasa : Andry
- Gibson, Rosalind S. 2005. *Principle of Nutritional Assesment*. Second Edition. New York.: Oxford University Press.
- Hartono. Jakarta : EGC.
- Hidayat, T.S. dan Noviatu Fuada. 2020. Hubungan Sanitasi Lingkungan, Morbiditas dan Status Gizi Balita di Indonesia. *Media.neliti*. PGM 34(2):104-113.
- J.H.L. Playfair and B.M Chain. 2012. *At a Glance Immunologi*. Edisi kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Judith Reffett, dan Jerry W. Spears. 2017. Efek Tembaga pada fungsi imun dan resistensi Penyakit. *Bioavailabilitas dan metabolisme Tembaga*. Springer Nature Link.
- Linder, Maria. 1992. *Biokimia Gizi dan Metabolisme*. Jakarta : UI-Press
- M.Gomez. 1999. The Role of Iron in Immunity and Relationship to Infection. *Ach Latinoam. Pub Med*.
- Semeco, A. 2016. The 19 Best Prebiotic Foods You Should Eat. Retrieved April 8, 2020, from Healthline website: <https://www.healthline.com/nutrition/19-best-prebiotic-foods#section2>.
- Shakoor, H. et al. 2021. 'Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3fatty acids:Could they help against COVID-19?', *Maturitas*, 143, pp.1-9.
- WHO. 2009. *Infant and Young Child Feeding : Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals*. Geneva: WHO Press: p.112.
- Wiwik Utami, Yeni K, Aspira C. 2014. Perbedaan Imunitas Batita (Usia 1 – 3 tahun) yang Diberikan ASI Eksklusif dan Tidak Diberi ASI Eksklusif. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

G. Glosarium

ASI	= Air Susu Ibu
AKG	= Angka Kecukupan Gizi
Cu	= Cuprum
CMI	= Cell Mediated Immunity
DNA	= Deoxyribonucleic Acid
dll	= dan lain-lain
Ig A	= Immunoglobulin A
ISPA	= Infeksi Saluran Pernafasan Atas
KBM	= Kenaikan Berat Badan Minimal
Kkal	= Kilo kalori
Lansia	= Lanjut usia
Mcg	= Microgram
Mg	= Miligram
ml	= Mililiter
MP-ASI	= Makanan Pendamping ASI
NK	= Natural Killer
RBP	= Retinol Binding Protein
Se	= Selenium
SOD	= Super Okside Dismutase
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 3

PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK POLA MAKAN SEHAT ANAK

Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M.Gz

A. Pendahuluan/Prolog

Masalah gizi pada anak-anak merupakan isu global yang kompleks dan mendesak, dengan dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka di masa kini dan mendatang. Pola makan yang terbentuk sejak usia dini memainkan peran kunci dalam menentukan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan kanker. Namun, berbagai tantangan seperti perubahan gaya hidup modern, keterbatasan akses terhadap makanan sehat, dan kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi, menyebabkan pola makan anak sering kali tidak sesuai dengan standar gizi seimbang. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam kerap menggantikan asupan buah dan sayuran, yang masih jauh di bawah tingkat rekomendasi (Mahmood et al., 2021; Marr et al., 2022).

Selain itu, dinamika keluarga juga memberikan pengaruh signifikan. Dengan meningkatnya partisipasi ibu dalam dunia kerja, peran kakek-nenek sebagai pengasuh sekunder menjadi semakin umum. Sayangnya, pendekatan mereka dalam memberikan makanan sering kali tidak selaras dengan prinsip gizi sehat, seperti memberikan makanan untuk "hadiah" yang kurang sehat. Di sisi lain, perkembangan teknologi modern, termasuk media sosial, memengaruhi preferensi makanan anak-anak dengan mempromosikan pola makan tidak sehat dan standar tubuh yang tidak realistis (Jongenelis & Budden, 2023; Modrzejewska et al., 2022).

Secara global, situasi ini tercermin dalam meningkatnya prevalensi obesitas pada anak. Data menunjukkan bahwa 70% kebiasaan makan anak dibentuk oleh pola makan orang tua, sementara di negara maju, sekitar 94% remaja terpapar media sosial yang sering kali mendorong konsumsi makanan tinggi gula dan lemak (Mahmood et al., 2021; Modrzejewska et al., 2022). Di sisi lain, anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan literasi gizi dan akses terhadap makanan sehat, yang memperburuk permasalahan ini (Tartaglia et al., 2021).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran orang tua menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga pola makan anak, tetapi juga sebagai model perilaku mengonsumsi makanan sehat yang efektif. Melalui edukasi

gizi, penciptaan lingkungan makan yang positif, serta kolaborasi dengan kakek-nenek, kebiasaan makan sehat dapat dibangun sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan gizi jangka panjang secara signifikan meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pola makan sehat, sekaligus mengurangi konsumsi makanan olahan dan meningkatkan asupan makanan bergizi di rumah tangga (Kostecka, 2022; Tartaglia et al., 2021).

Bab ini akan mengeksplorasi peran strategis orang tua dalam membentuk pola makan sehat anak, mulai dari tantangan yang dihadapi, strategi yang dapat diterapkan, hingga dukungan kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan makan yang sehat. Dengan pendekatan kolaboratif antara keluarga, komunitas, dan pembuat kebijakan, diharapkan dapat tercipta generasi masa depan yang lebih sehat dan kuat secara fisik maupun mental.

B. Tumbuh Kembang Anak

Pertumbuhan anak adalah proses peningkatan ukuran fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, nutrisi, dan lingkungan, serta penting untuk dipantau secara teratur guna memastikan anak tumbuh sesuai dengan standar kesehatan yang optimal, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan imunitas anak (Bliznashka et al., 2022; Nsiah-asamoah et al., 2019).

Perkembangan anak mengacu pada proses perubahan kompleks yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, mulai dari lahir hingga usia dini. Bliznashka et al. (2022) menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang memadai dan interaksi antara pengasuh-anak yang responsif. Kedua faktor ini mendukung pertumbuhan otak, fungsi kognitif, dan keterampilan sosial. Penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan intervensi gizi dan stimulasi psikososial untuk mendukung perkembangan anak secara optimal.

Pada masa tiga tahun pertama kehidupan, terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak serta sistem saraf pusat yang sangat pesat. Dalam fase ini, faktor nutrisi memainkan peran penting. Kekurangan nutrisi dapat menghambat tumbuh kembang anak dan meningkatkan risiko berbagai masalah, seperti keterlambatan bicara, gangguan memori, hiperaktivitas, dan autisme. Asupan gizi seperti zat besi dan seng menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan neurologis dan sistem imun anak (Tartaglia et al., 2021).

Selain itu, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, termasuk interaksi antara nutrisi, lingkungan, dan kondisi sosial budaya. Variasi ini

menciptakan tantangan dalam memahami secara mendalam bagaimana proses tumbuh kembang berlangsung pada setiap anak, mengingat adanya perbedaan transfer nutrisi melalui plasenta, tali pusar, dan cairan tubuh selama masa prenatal hingga pascakelahiran (Tartaglia et al., 2021).

Oleh karena itu, memastikan nutrisi yang adekuat sejak masa konsepsi hingga usia dini menjadi langkah penting untuk mendukung proses tumbuh kembang yang optimal. Pemahaman yang lebih baik mengenai proses ini, melalui penelitian dan intervensi berbasis bukti, diharapkan dapat memberikan dasar untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hidup anak di masa depan.

Tumbuh kembang anak merupakan proses yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial sejak lahir hingga dewasa. Pertumbuhan mengacu pada perubahan kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala, dan parameter fisik lainnya yang dapat diukur menggunakan standar internasional. Sebaliknya, perkembangan mencakup perubahan kualitatif berupa peningkatan kemampuan fungsi tubuh yang lebih kompleks, seperti kemampuan berbicara, berjalan, bermain, dan belajar. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti genetik, jenis kelamin, dan usia, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, nutrisi, ekonomi, dan stimulasi psikologis (Tartaglia et al., 2021).

Terdapat tiga domain utama dalam perkembangan anak:

1. Pertama, perkembangan fisik, yang mencakup perubahan ukuran tubuh, kemampuan motorik, persepsi, dan kesehatan fisik.
2. Kedua, perkembangan kognitif, yang melibatkan kemampuan intelektual seperti ingatan, kreativitas, bahasa, serta pemecahan masalah.
3. Ketiga, perkembangan emosional dan sosial, yang berkaitan dengan pemahaman diri, keterampilan interpersonal, komunikasi emosional, serta perilaku moral.

Proses tumbuh kembang ini bersifat kontinu dan memerlukan dukungan dari keluarga serta lingkungan untuk memastikan anak mencapai potensi maksimal mereka (Bliznashka et al., 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, antara lain:

1. Asupan Gizi: Pola makan yang sehat dan bergizi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan gizi yang baik pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang mencakup periode dari konsepsi hingga usia dua tahun, berperan besar dalam perkembangan fisik, kognitif, dan imunitas anak (Bliznashka et al., 2022). Dalam hal ini, peran orang tua dan pengasuh dalam memilih dan memberikan makanan yang tepat sangat mempengaruhi hasil perkembangan anak.

2. Interaksi Ibu dan Anak: Interaksi yang positif antara ibu dan anak, seperti pemberian stimulasi melalui komunikasi, pengasuhan yang penuh perhatian, serta dukungan emosional, dapat memediasi dampak intervensi terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini penting dalam membentuk dasar perkembangan kognitif dan sosial anak (Bliznashka et al., 2022).
3. Faktor Genetik: Faktor keturunan memainkan peran penting dalam menentukan potensi pertumbuhan fisik anak. Meskipun nutrisi dan lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang, genetik juga memberikan kontribusi terhadap tinggi badan, berat badan, dan aspek fisik lainnya.
4. Lingkungan: Lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik tempat anak tumbuh juga berpengaruh besar terhadap perkembangannya. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, serta kebersihan dan keamanan lingkungan dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan anak.
5. Teknologi dan Era Digital: Di era digital, paparan teknologi, seperti penggunaan perangkat elektronik, dapat memengaruhi perkembangan sosial dan fisik anak. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan interaksi sosial anak, sementara penggunaan yang bijaksana dapat mendukung pembelajaran dan keterampilan kognitif (Nahriyah, 2018).
6. Peran Dokter dan Profesional Kesehatan: Dokter, terutama pada tahap 1.000 hari pertama kehidupan, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan mengenai pola makan sehat dan perkembangan anak. Mereka dapat mengidentifikasi masalah tumbuh kembang sejak dini dan memberikan intervensi yang tepat untuk memastikan anak tumbuh secara optimal (da Cunha et al., 2015).
7. Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik: Kebiasaan makan yang baik serta keterlibatan anak dalam aktivitas fisik yang sesuai dengan usia sangat mendukung tumbuh kembang mereka. Kebiasaan makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan berat badan anak secara negatif (MacKenzie Gwinner et al., 2023).

Tahapan tumbuh kembang anak dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting yang terkait dengan interaksi asupan gizi, perkembangan fisik, kognitif, serta peran orang tua dan lingkungan sekitar. Berikut deskripsi tahapan tersebut:

1. Periode 1.000 Hari Pertama (Konsepsi hingga 2 Tahun).

Tahapan ini mencakup perkembangan anak sejak konsepsi hingga usia dua tahun, yang dikenal dengan periode kritis untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Dalam fase ini, asupan gizi yang optimal sangat berperan, seperti yang dijelaskan oleh Bliznashka et al (2022), di mana diet anak dan

interaksi dengan ibu memediasi efek intervensi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Mineral yang dikonsumsi ibu selama kehamilan juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak (Farias PM, Almeida et al., 2020).

2. Perkembangan Fisik.

Pertumbuhan anak pada tahap ini meliputi peningkatan ukuran tubuh yang dapat diukur, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Pemantauan pertumbuhan anak secara teratur sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan fisik anak berjalan sesuai dengan standar kesehatan yang optimal. Faktor lingkungan dan genetik juga memainkan peran penting dalam proses ini.

3. Perkembangan Kognitif dan Sosial.

Selain aspek fisik, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional juga terjadi secara signifikan pada masa ini. Interaksi orang tua, terutama ibu, dengan anak dalam tahap ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka (Rosenbaum PL, 2022). Orang tua yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak, seperti dalam konteks gaya hidup aktif dan pola makan sehat, dapat mempercepat perkembangan kemampuan motorik dan komunikasi anak.

4. Pentingnya Pola Makan Sehat.

Pola makan sehat yang diterapkan pada anak usia dini sangat menentukan dalam perkembangan gizi mereka. Menurut MacKenzie Gwinner et al (2023), kebiasaan makan anak usia 0-23 bulan harus diperhatikan secara khusus, terutama di wilayah pedesaan, untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang optimal. Selain itu, pola makan yang tepat dapat mempengaruhi status gizi anak serta mendukung proses tumbuh kembang secara keseluruhan.

5. Peran Orang Tua dan Lingkungan.

Perilaku orang tua dan lingkungan rumah memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan makan sehat dan gaya hidup aktif anak. Hal ini diungkapkan dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa interaksi keluarga yang mendukung pola makan sehat dan aktivitas fisik akan memperkuat pengembangan fisik dan mental anak (Nahriyah, 2018). Dengan adanya bimbingan yang tepat, orang tua dapat membentuk pola makan anak yang sehat dan mempersiapkan mereka untuk pertumbuhan yang lebih baik dalam jangka panjang.

C. Peran Orang Tua

Orang tua adalah figur utama dalam kehidupan seorang anak yang memiliki peran penting sebagai pengasuh, pelindung, dan pendidik. Definisi orang tua tidak

hanya mencakup hubungan biologis, tetapi juga mencakup individu yang secara aktif terlibat dalam pengasuhan dan perkembangan anak, termasuk kakek-nenek atau wali yang mengambil peran dalam memberikan dukungan dan bimbingan (Jongenelis & Budden, 2023). Dalam konteks modern, peran orang tua juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya, termasuk eksposur terhadap media sosial yang memengaruhi pola asuh, citra tubuh, dan kebiasaan makan anak (Modrzejewska et al., 2022).

Peran Orang Tua dalam Membentuk Pola Makan dan Gaya Hidup Sehat Anak

Peran orang tua sangat signifikan dalam membentuk pola makan dan gaya hidup sehat pada anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku makan orang tua, pandangan mereka terhadap asupan gizi, serta praktik pemberian makan anak secara langsung memengaruhi pola makan dan status gizi anak (Mahmood et al., 2021; Makela et al., 2023). Dalam upaya mendukung tumbuh kembang anak, orang tua memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyedia Nutrisi Seimbang

Orang tua memiliki peran utama sebagai penyedia makanan bergizi seimbang untuk memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Peran ini melibatkan pemilihan bahan makanan yang sehat dan penyiapan makanan dengan cara yang menarik dan bernutrisi (Afifah et al., 2024). Selain itu, tindakan ini juga membentuk kebiasaan makan anak yang baik dan mendukung status gizi yang optimal (Makela et al., 2023).

2. Pengasuh dan Pengawas

Selain memenuhi kebutuhan fisik, orang tua bertanggung jawab mengawasi perkembangan anak dan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung. Hal ini termasuk mengatur kebiasaan makan, waktu tidur, dan penggunaan media digital yang dapat memengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan (Garcia-Conde et al., 2020).

3. Panutan Perilaku Sehat

Orang tua bertindak sebagai contoh dalam membangun kebiasaan sehat. Studi menunjukkan bahwa perilaku makan sehat yang dilakukan orang tua secara konsisten akan mendorong anak untuk meniru dan mengadopsi pola makan yang sama. Perilaku makan sehat orang tua berhubungan langsung dengan kualitas pola makan anak (Makela et al., 2023).

4. Pendorong dan Penguat

Peran orang tua sebagai motivator dalam mendorong anak untuk mengadopsi gaya hidup aktif dan makan sehat sangat penting. Intervensi berbasis keluarga yang melibatkan orang tua terbukti efektif dalam

meningkatkan status gizi anak dan mencegah masalah gizi seperti stunting dan obesitas (Ek et al., 2016; Yee et al., 2017).

5. Kolaborator dengan Lingkungan Sosial

Orang tua juga berkolaborasi dengan lingkungan sosial, termasuk kakek-nenek, guru, dan komunitas, dalam mendukung perkembangan anak. Hubungan antara pola asuh orang tua dan dukungan dari lingkungan sosial dapat memperkuat pembentukan kebiasaan sehat pada anak (Jongenelis & Budden, 2023). Dukungan dari lingkungan sosial ini dapat menjadi pelengkap dalam membangun pola makan sehat anak secara konsisten.

6. Pengamat dan Pemantau Perkembangan Anak

Pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua sangat penting untuk memastikan anak tumbuh sesuai standar yang optimal. Alat seperti *Caregiver Reported Early Development Instruments* (CREDI) telah divalidasi di berbagai negara untuk mendukung orang tua dalam memantau perkembangan anak (Alderman et al., 2021; Altafim et al., 2020). Pemantauan ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak.

7. Pelindung Anak dari Risiko Kesehatan

Orang tua memiliki peran dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan obesitas. Pemahaman yang baik tentang pentingnya gizi seimbang dapat membantu orang tua mengurangi risiko tersebut, terutama pada anak usia dini (Abdurrahman et al., 2024). Selain itu, dukungan orang tua dalam mengatur waktu layar, waktu tidur, dan aktivitas fisik berperan penting dalam menjaga kesehatan anak secara keseluruhan (Garcia-Conde et al., 2020).

Tantangan Orang Tua dalam Menerapkan Pola Makan Sehat pada Anak

Penerapan pola makan sehat pada anak merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, dalam praktiknya, orang tua sering menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan referensi yang tersedia, berikut adalah deskripsi tantangan-tantangan tersebut:

1. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk kebiasaan makan anak, tetapi pola makan yang diterapkan juga sering dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya, seperti kakek-nenek. Studi oleh Jongenelis & Budden (2023), menunjukkan bahwa pengaruh kakek-nenek terhadap kebiasaan makan anak dapat berbeda dari pendekatan orang tua, khususnya dalam pemberian makanan manis dan camilan yang kurang sehat. Perbedaan ini dapat mempersulit konsistensi pola makan sehat.

2. Kurangnya Literasi Gizi

Tingkat pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi anak sering kali menjadi kendala. Menurut Tartaglia et al. (2021), orang tua yang tinggal di daerah kurang mampu menghadapi tantangan dalam memahami pentingnya nutrisi dan cara mempersiapkan makanan sehat untuk anak-anak mereka. Literasi gizi yang rendah menyebabkan kesulitan dalam memilih makanan bergizi sesuai kebutuhan anak.

3. Pengaruh Media dan Sosial

Eksposur anak terhadap media, terutama media sosial, dapat membentuk preferensi makanan yang tidak sehat. Modrzejewska et al. (2022), menjelaskan bagaimana media sosial memainkan peran dalam membentuk citra tubuh dan kebiasaan makan anak, yang sering kali lebih terfokus pada makanan tinggi gula dan lemak. Orang tua perlu menghadapi tantangan ini dengan mengarahkan anak menuju pilihan makanan yang lebih sehat.

4. Keterbatasan Waktu dan Kesibukan Orang Tua

Kesibukan orang tua, terutama di keluarga dengan kedua orang tua bekerja, menjadi kendala dalam menyediakan makanan sehat dan terjadwal. Hal ini mengarah pada konsumsi makanan cepat saji atau instan yang kurang bergizi (Haines et al., 2019).

5. Preferensi dan Penolakan Makanan oleh Anak

Anak-anak sering kali memiliki preferensi makanan yang kuat, terutama untuk makanan manis atau asin, yang menghambat penerapan pola makan sehat. Ek et al. (2016), menemukan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap berat badan dan kebiasaan makan anak dapat memengaruhi cara mereka memberikan makanan, seperti penggunaan pendekatan otoritatif atau permisif yang berdampak pada pola makan anak.

6. Akses terhadap Makanan Sehat

Akses yang terbatas terhadap makanan sehat, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat dengan sumber daya ekonomi rendah, menjadi tantangan utama bagi keluarga. Studi oleh MacKenzie Gwinner et al. (2023), menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah pedesaan sering kali memiliki pola makan yang kurang seimbang karena ketersediaan bahan makanan bergizi yang terbatas.

7. Norma Budaya dan Tradisi

Beberapa norma budaya atau tradisi keluarga dapat membatasi variasi makanan yang diberikan kepada anak. Choy et al. (2020), menyoroti bagaimana kepercayaan ibu mengenai makanan memengaruhi pilihan makanan untuk anak-anak, yang sering kali tidak mencakup kebutuhan gizi yang seimbang.

8. Kurangnya Dukungan Institusi dan Kebijakan

Kurangnya program edukasi gizi yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah juga menjadi kendala. Interaksi antara petugas kesehatan dan orang tua dalam memberikan konseling gizi sering kali tidak optimal (Nsiah-asamoah et al., 2019).

D. Pola Makan Sehat

Pola makan sehat pada anak dapat diartikan sebagai konsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang sesuai dengan usia, tahap perkembangan, dan kondisi kesehatan anak. Pola makan sehat melibatkan asupan nutrisi yang cukup dan beragam dari kelompok makanan utama, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pola ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, menjaga imunitas, serta mencegah masalah kesehatan, seperti stunting, obesitas, atau kekurangan gizi (Abdurrahman et al., 2024; Scaglioni et al., 2018).

Pola makan sehat juga mencakup pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh berlebih, serta peningkatan asupan buah, sayur, dan sumber protein sehat seperti ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan (Haines et al., 2019). Adherensi pada pola makan sehat sejak dini dapat membentuk kebiasaan makan yang berkelanjutan hingga dewasa, sebagaimana ditemukan pada anak-anak yang mengikuti diet Mediterania (Archerio et al., 2018).

Faktor yang Mempengaruhi Pola Makan Sehat Anak

1. Peran Orang Tua

Orang tua memiliki pengaruh terbesar terhadap pola makan anak, terutama melalui perilaku makan mereka sendiri, kebiasaan memberi makan, dan interaksi sehari-hari. Orang tua yang memiliki perilaku makan sehat cenderung menularkan kebiasaan serupa kepada anak-anaknya (Mahmood et al., 2021; Makela et al., 2023). Gaya pengasuhan dalam pemberian makanan, baik direktif maupun non-direktif, juga memengaruhi jenis makanan yang dipilih anak (Loth, KA; Friend, 2017).

2. Lingkungan Rumah

Lingkungan rumah adalah tempat utama pembentukan kebiasaan makan anak. Tersedianya makanan sehat di rumah dan suasana makan yang positif berkontribusi pada pembentukan pola makan sehat (Marr et al., 2021).

3. Pengaruh Media dan Sosial

Media sosial dan lingkungan pertemanan juga dapat membentuk persepsi anak tentang makanan sehat dan citra tubuh. Eksposur pada media sosial yang

mempromosikan pola makan tidak sehat dapat berdampak negatif pada preferensi makan anak (Modrzejewska et al., 2022).

4. Peran Kakek-Nenek dan Keluarga Besar

Dalam beberapa konteks, kakek-nenek memainkan peran penting dalam menentukan makanan yang diberikan kepada anak-anak. Studi menunjukkan adanya perbedaan antara pendekatan pemberian makan oleh orang tua dan kakek-nenek, yang dapat memengaruhi pola makan anak secara positif atau negatif (Jongenelis & Budden, 2023; Marr et al., 2022).

5. Faktor Budaya dan Sosio Ekonomi

Preferensi budaya dan status ekonomi keluarga memengaruhi akses terhadap makanan bergizi. Anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi lebih rendah mungkin menghadapi tantangan untuk mengonsumsi makanan sehat karena keterbatasan biaya atau akses (Wan et al., 2024).

6. Faktor Psikososial Anak

Sikap dan preferensi anak terhadap makanan juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologis, seperti kecemasan atau tekanan untuk mengonsumsi makanan tertentu. Hal ini sering berkaitan dengan pola pemberian makan orang tua yang terlalu kontroling atau permisif (Ek et al., 2016).

Pola makan sehat pada anak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan secara keseluruhan. Berdasarkan dari referensi penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Gizi Seimbang untuk Mencegah Stunting Abdurrahman et al., (2024) menekankan pentingnya peran orang tua dalam memenuhi gizi seimbang untuk mencegah stunting, terutama pada anak usia 4-5 tahun. Pola makan ini meliputi:
 - a. Karbohidrat Kompleks: Nasi merah, ubi, atau kentang sebagai sumber energi utama.
 - b. Protein Berkualitas: Telur, daging ayam, ikan, atau tahu tempe untuk mendukung pertumbuhan otot dan jaringan tubuh.
 - c. Vitamin dan Mineral: Buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan sayuran hijau seperti bayam dan brokoli untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
2. Pola Makan yang Mengadopsi Prinsip Diet Mediterania Archero et al., (2018) dan Scaglioni et al., (2018) menyarankan pola makan Mediterania sebagai salah satu contoh pola makan sehat untuk anak. Pola makan ini melibatkan:
 - a. Asupan Lemak Sehat: Minyak zaitun sebagai sumber utama lemak sehat.
 - b. Konsumsi Sayur dan Buah Secara Rutin: Tomat, paprika, anggur, dan buah beri.
 - c. Sumber Protein Nabati dan Hewani: Kacang-kacangan, ikan laut, dan unggas.

3. Frekuensi dan Porsi Makan yang Tepat

Sesuai dengan penelitian Ek et al. (2016) dan Yee et al. (2017), pemberian makanan pada anak harus memperhatikan frekuensi dan porsi yang sesuai:

- a. Tiga Kali Makan Utama dan Dua Kali Camilan: Pastikan anak mendapatkan cukup energi sepanjang hari.
- b. Porsi yang Sesuai Usia: Porsi harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak berdasarkan usia dan aktivitas fisiknya.

4. Pengurangan Gula, Garam, dan Lemak Berlebih

Haines et al. (2019) dan Garcia-Conde et al. (2020) menyoroti pentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh untuk mencegah obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Contoh penerapannya:

- a. Batasi Makanan Manis: Ganti camilan seperti kue manis atau permen dengan buah segar.
- b. Kurangi Garam: Masak makanan dengan rempah alami untuk meningkatkan rasa tanpa menambahkan garam berlebih.
- c. Pilih Lemak Sehat: Hindari makanan cepat saji dan pilih makanan yang dimasak dengan minyak sehat.

5. Pengenalan Makanan Baru Secara Bertahap

Modrzejewska et al. (2022) menyoroti pentingnya mengenalkan makanan baru secara bertahap untuk membentuk kebiasaan makan yang sehat. Langkah ini melibatkan:

- a. Menyajikan Makanan Baru dalam Porsi Kecil: Anak lebih cenderung mencoba jika makanan baru disajikan dalam jumlah kecil.
- b. Kombinasi dengan Makanan Favorit: Misalnya, tambahkan brokoli ke dalam nasi goreng atau campur buah baru dalam yogurt.

6. Peran Orang Tua dan Lingkungan

Mahmood et al. (2021) dan Marr et al. (2022) menekankan bahwa pola makan sehat anak sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan makan orang tua. Contohnya:

- a. Makan Bersama Keluarga: Momen ini dapat digunakan untuk memberikan contoh makan sehat.
- b. Pemberian Edukasi Nutrisi Secara Tidak Langsung: Libatkan anak dalam menyiapkan makanan untuk meningkatkan minat terhadap makanan sehat.

E. Kesimpulan

Pola makan sehat pada anak adalah fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan jangka panjang. Orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk pola makan anak melalui

penyediaan makanan bergizi seimbang, menjadi panutan perilaku makan sehat, serta menciptakan lingkungan rumah yang mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan orang tua, interaksi dalam keluarga, serta edukasi gizi berperan signifikan dalam membentuk pola makan anak.

Selain itu, faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi turut memengaruhi pola makan anak. Tantangan di era modern, seperti paparan media sosial dan pengaruh kakek-nenek, menuntut pendekatan yang lebih kolaboratif antara keluarga, komunitas, dan pembuat kebijakan untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan kebiasaan makan yang sehat. Pemantauan tumbuh kembang anak yang holistik, termasuk aspek fisik, kognitif, dan emosional, diperlukan untuk memastikan anak mencapai potensi optimalnya.

Dengan dukungan yang kuat dari orang tua dan lingkungan, serta penerapan kebijakan yang mendukung akses terhadap makanan bergizi, generasi masa depan diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, kuat, dan produktif. Peran orang tua tidak hanya terbatas pada memberikan asupan gizi, tetapi juga membentuk kebiasaan yang akan berdampak positif sepanjang hidup anak.

F. Referensi

- Abdurrahman, U. K. H., Pekalongan, W., Firdausi, F. N., Khaerunisa', N., Muniroh, S. M., & Adurrahman, U. K. H. (2024). *683 Prosiding SINAU: Seminar Nasional Pendidikan Islam Anak Usia Dini Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan Stunting pada Anak Usia 4-5 Tahun di Desa Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*. 683–691. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/sinau/index>
- Afifah, N. U. R., Tarbiyah, F., Keguruan, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *STATUS GIZI ANAK MELALUI LUNCH BOX*.
- Alderman, H., Friedman, J., Ganga, P., Kak, M., & Rubio-Codina, M. (2021). Assessing the performance of the Caregiver Reported Early Development Instruments (CREDI) in rural India. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1492(1), 58–72. <https://doi.org/10.1111/nyas.14543>
- Altafim, E. R. P., McCoy, D. C., Brentani, A., Escobar, A. M. de U., Grisi, S. J. F. E., & Fink, G. (2020). Measuring early childhood development in Brazil: validation of the Caregiver Reported Early Development Instruments (CREDI). *Jornal de Pediatria*, 96(1), 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.07.008>
- Archerro, F., Ricotti, R., Solito, A., Carrera, D., Civello, F., Di Bella, R., Bellone, S., &

- Prodam, F. (2018). Adherence to the mediterranean diet among school children and adolescents living in northern Italy and unhealthy food behaviors associated to overweight. *Nutrients*, 10(9), 1–13. <https://doi.org/10.3390/nu10091322>
- Bliznashka, L., Fawzi, W. W., McCoy, D. C., Siyal, S., & Sudfeld, C. R. (2022). *Child diet and mother – child interactions mediate intervention effects on child growth and development*. November 2021. <https://doi.org/10.1111/mcn.13308>
- Choy, C. C., Anesi, T. J., Naseri, T., Reupena, C. S. M. S., & Hawley, N. L. (2020). *Piloting a food photo sorting activity in Samoa to assess maternal beliefs and their role in child diet*. August 2019, 1–12. <https://doi.org/10.1111/mcn.12974>
- da Cunha, A. J. L. A., Leite, Á. J. M., & de Almeida, I. S. (2015). The pediatrician's role in the first thousand days of the child: the pursuit of healthy nutrition and development. *Jornal de Pediatria*, 91(6), S44–S51. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2015.07.002>
- Ek, A., Sorjonen, K., Eli, K., Lindberg, L., Nyman, J., Marcus, C., & Nowicka, P. (2016). Associations between parental concerns about preschoolers' weight and eating and parental feeding practices: Results from analyses of the child eating behavior questionnaire, the child feeding questionnaire, and the lifestyle behavior checklist. *PLoS ONE*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147257>
- Farias PM, Almeida, E. B. De, C, R. De, & Pott, A. (2020). *Minerals in Pregnancy and Their Impact on Child Growth and Development*. 1–22.
- Garcia-Conde, M. G., Marin, L., de Maya, S. R., & Cuestas, P. J. (2020). Parental attitudes to childhood overweight: The multiple paths through healthy eating, screen use, and sleeping time. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 1–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph17217885>
- Haines, J., Haycraft, E., Lytle, L., Nicklaus, S., Kok, F. J., Merdji, M., Fisberg, M., Moreno, L. A., Goulet, O., & Hughes, S. O. (2019). Nurturing Children's Healthy Eating: Position statement. *Appetite*, 137(September 2018), 124–133. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.02.007>

- Jongenelis, M. I., & Budden, T. (2023). The Influence of Grandparents on Children's Dietary Health: A Narrative Review. *Current Nutrition Reports*, 12(3), 395–406. <https://doi.org/10.1007/s13668-023-00483-y>
- Kostecka, M. (2022). *The Effect of the "Colorful Eating Is Healthy Eating" Long-Term Nutrition Education Program for 3- to 6-Year-Olds on Eating Habits in the Family and Parental Nutrition Knowledge*.
- Loth, KA; Friend, S. H. (2017). Directive and non-directive food-related parenting practices: Associations between an expanded conceptualization of food-related parenting practices and child dietary intake and weight outcomes. *Physiology & Behavior*, 176(1), 100–106. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631>.Marriage
- MacKenzie Gwinner, Arika Marchetti, Lynn Chollet-Hinton, & Lynn Fisher. (2023). Dietary Habits of Children 0-23 months in Rural Kansas: Early Life Diets of Rural Children. *Kansas Journal of Medicine*, 16(1), 5–10. <https://doi.org/10.17161/kjm.vol16.17945>
- Mahmood, L., Flores-Barrantes, P., Moreno, L. A., Manios, Y., & Gonzalez-Gil, E. M. (2021). The influence of parental dietary behaviors and practices on children's eating habits. *Nutrients*, 13(4), 1–13. <https://doi.org/10.3390/nu13041138>
- Makela, I., Koivuniemi, E., Vahlberg, T., Raats, M. M., & Laitinen, K. (2023). Self-Reported Parental Healthy Dietary Behavior Relates to Views on Child Feeding and Health and Diet Quality. *Nutrients*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/nu15041024>
- Marr, C., Breeze, P., & Caton, S. J. (2022). A comparison between parent and grandparent dietary provision, feeding styles and feeding practices when caring for preschool-aged children. *Appetite*, 168(October 2021), 105777. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105777>
- Marr, C., Reale, S., Breeze, P., & Caton, S. J. (2021). *Grandparental dietary provision , feeding practices and feeding styles when caring for preschool-aged grandchildren : A systematic mixed methods review. September 2020*, 1–16. <https://doi.org/10.1111/obr.13157>
- Modrzejewska, A., Czepczor-Bernat, K., Modrzejewska, J., Roszkowska, A., Zembura,

- M., & Matusik, P. (2022). #childhoodobesity – A brief literature review of the role of social media in body image shaping and eating patterns among children and adolescents. *Frontiers in Pediatrics*, 10 (August). <https://doi.org/10.3389/fped.2022.993460>
- Nahriyah, S. (2018). *Tumbuh kembang anak di era digital*. 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3552008>
- Nsiah-asamoah, C., Kwadwo, K., Pereko, A., & Intiful, F. D. (2019). *Nutritional counselling interactions between health workers and caregivers of children under two years : observations at selected child welfare clinics in Ghana*. 1–15.
- Rosenbaum PL, et al. (2022). The F-words for child development: functioning , family , fitness , fun , friends , and future. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 64: 141– 14, 141–142. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15021>
- Scaglioni, S., De Cosmi, V., Ciappolino, V., Parazzini, F., Brambilla, P., & Agostoni, C. (2018). Factors influencing children's eating behaviours. *Nutrients*, 10(6), 1–17. <https://doi.org/10.3390/nu10060706>
- Tartaglia, J., McIntosh, M., Jancey, J., & Scott, J. (2021). *Exploring Feeding Practices and Food Literacy in Parents with Young Children from Disadvantaged Areas*.
- Wan, A. W. L., Chung, K. K. H., Li, J. B., & Chan, D. K. C. (2024). Healthy Eating Report Card for Pre-school Children in Hong Kong. *Hong Kong Medical Journal*, 30(3), 209–217. <https://doi.org/10.12809/hkmj2210649>
- Yee, A. Z. H., Lwin, M. O., & Ho, S. S. (2017). The influence of parental practices on child promotive and preventive food consumption behaviors: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0501-3>

CHAPTER 4

PENTINGNYA IMUNISASI DAN GIZI UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH ANAK

Luluk Handayani, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Periode mas (*golden age*) terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan anak mencapai usia lima tahun. Pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak melaju pesat, sehingga perlu untuk memperhatikan daya tahan tubuh anak (Fatma et al., 2021). Daya tahan tubuh anak masih sangat lemah menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Pemberian imunisasi lengkap dan Asupan gizi seimbang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas anak terhadap suatu penyakit, dan menurunkan angka kematian akibat terinfeksi oleh penyakit.

Berdasarkan data *World Health Organization* pada tahun 2021, terdapat 25 juta anak di seluruh dunia tidak memperoleh imunisasi lengkap. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,9 juta dibandingkan tahun 2019 dan merupakan angka tertinggi sejak tahun 2009 (World Health Organization, 2022). Di Indonesia antara tahun 2018-2022 terdapat 1.455.276 anak yang belum memperoleh imunisasi lengkap. Dari keseluruhan total 17 juta anak yang tercatat antara tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 2,8 juta anak berusia 1-3 tahun tidak atau belum memperoleh imunisasi yang lengkap (Kemenkes, 2023). Anak yang mendapat imunisasi lengkap mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kondisi anak sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Tresna Putri et al., 2022).

Pemberian Asupan Gizi yang baik pada anak juga merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap system pertahanan tubuh selain pemberian imunisasi lengkap. Nutrisi yang tepat menjadi faktor utama pencegahan serta penanganan baik untuk penyakit jangka pendek maupun jangka panjang. Pemberian Nutrisi yang buruk juga dapat memengaruhi system imun sehingga menyebabkan terjadinya peradangan berkepanjangan dan merusak kemampuan tubuh melawan virus (Wahyuni et al., 2023). Tumbuh kembang bayi dan balita akan optimal apabila orang tua dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kesehatan anak dan mengurangi kerentanan terhadap penyakit dengan memberikan imunisasi dan pemberian gizi seimbang (Arianggara et al., 2023).

B. Imunitas Anak

1. Konsep Imunitas

Sistem imunitas memiliki berbagai komponen, termasuk sel darah putih, antibodi, sistem limfatik, sistem komplemen, timus, dan sumsum tulang. Saat antigen teridentifikasi masuk dan menyerang tubuh, setiap elemen sistem pertahanan berkolaborasi untuk mengenali antigen tersebut, kemudian membasminya, dan membangun perlindungan jangka panjang bagi tubuh. Proses perlindungan tubuh berlangsung dengan dua mekanisme, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif (Shittu, 2023).

Imunitas bawaan adalah tipe perlindungan yang digunakan tubuh untuk melawan mikroba yang telah masuk ke jaringan dan memberikan reaksi secara cepat. Sedangkan sistem pertahanan tubuh adaptif bekerja lebih lambat karena memerlukan waktu beberapa hari dibandingkan dengan sistem pertahanan tubuh yang alami, tetapi lebih mampu dalam melawan infeksi (Salman & Norhasanah, 2021). Sistem kekebalan tubuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dengan menciptakan keseimbangan yang tepat antara menghilangkan patogen yang mengancam dan menjaga toleransi terhadap jaringan tubuh yang sehat.

Sel yang berperan dalam sistem imun bawaan antara lain makrofag dan sel pembunuh alami. Sistem imun adaptif berfungsi ketika sistem imun bawaan tidak mampu mengatasi antigen. Dalam sistem imun adaptif, setelah fagositosis antigen oleh makrofag, sel limfosit T pembantu diaktifkan dan melepaskan hormon yang membantu pembentukan sel limfosit B. Sel limfosit B kemudian menghasilkan antibodi spesifik untuk melawan antigen. Sel T pembantu juga mendukung pembentukan sel T sitotoksik yang dapat membunuh antigen secara langsung. Selain itu, sel T memori dihasilkan yang memicu respons lebih cepat setiap kali antigen yang sama hadir.

Sistem kekebalan tubuh akan meningkat untuk mengatasi berbagai penyakit menular dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan mengonsumsi vitamin sebagai salah satu cara yang sangat dianjurkan. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam pembentukan kadar hemoglobin dalam darah serta membantu penyerapan zat besi dalam makanan, agar dapat diubah kembali menjadi sel darah merah (*eritrosit*). Kekurangan vitamin C akan meningkatnya risiko infeksi dan daya tahan tubuh akan lemah. Seseorang yang mengalami defisiensi vitamin C akan lebih tinggi terinfeksi virus akibat terjadinya penurunan imunitas (Suharti et al., 2021). Zat gizi, terutama protein, lemak, vitamin dan mineral, merupakan salah satu faktor yang menjamin pengoptimalan kerja sistem imunitas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Imun

a. Lingkungan

Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan komponen sistem imun, terutama bertanggung jawab dalam pertahanan tubuh jangka panjang. Komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan bereaksi lebih lambat terhadap mikroorganisme, bakteri, jamur, dan virus, namun kemampuannya untuk menghilangkannya lebih spesifik dan lebih persisten.

b. Makanan

Pola makan merupakan faktor penting yang mempengaruhi imunitas anak. Makanan tinggi lemak dan gula lebih cenderung membebani sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap kerusakan dan memicu penyakit dalam tubuh. Pola hidup sehat dapat diterapkan dengan pola makan yang menunjang imunitas tubuh, yaitu dengan mengonsumsi berbagai jenis bahan dan makanan yang dapat memperkuat sistem imun tubuh. Nutrisi mempunyai fungsi mengatur sistem kekebalan tubuh, dan dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh (*imunostimulan*) atau menekan reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh (*imunosupresan*), maka sistem kekebalan tubuh menjadi lebih aktif dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, nutrisi yang tepat mendorong penyembuhan dan sebaliknya kekurangan nutrisi dapat menurunkan kekebalan tubuh (Yaqinuddin & Kashir, 2020)

c. Usia

Usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap imunitas tubuh. Sel kekebalan juga biasanya mencapai aktivitas puncak selama periode aktivitas seperti sel lainnya. Sel kekebalan juga mencapai aktivitas puncaknya ketika seseorang mencapai usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, aktivitas sel-sel tersebut menurun, termasuk produksi interferon, protein yang melawan infeksi virus.

C. Imunisasi

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi merupakan sebuah langkah untuk memberikan kekebalan kepada individu terhadap penyakit dengan cara memberikan vaksin. Vaksin ini akan mendorong system imun untuk menghasilkan antibody yang dapat melindungi dari penyakit tertentu. Imunisasi sangat penting karena telah terbukti dapat melindungi bayi dan anak-anak dari kemungkinan infeksi penyakit menular berbahaya, yang dapat menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian (Darmin et al., 2023).

Imunisasi merupakan program kesehatan masyarakat yang telah berhasil dan optimal untuk menghindari berbagai penyakit berbahaya. Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap diharapkan dapat mencapai kekebalan komunitas (*herd Immunity*) yaitu situasi dimana sebagian besar populasi terlindungi dari suatu penyakit. Saat diimunisasi anak akan mendapatkan perlindungan bertahap dari penyakit tertentu (Ulsafitri & Yani, 2023). Pentingnya imunisasi karena dapat membantu system imun anak mengenali dan menghancurkan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, imunisasi juga berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit menular yang serius, seperti polio, campak, difteri, dan hepatitis, dengan cakupan vaksinasi yang luas dan merata, sehingga membentuk kekebalan kolektif (Amadea Wibowo et al., 2020).

2. Imunisasi Dasar pada Anak

Imunisasi dasar pada anak bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan pada anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31). Pemberian imunisasi pada anak sudah ditentukan berdasarkan kelompok umur serta frekuensi pemberian dengan mempertimbangkan efektivitas dan keamanan vaksin yang akan diberikan (Kemenkes RI, 2020). Adapun beberapa imunisasi yang wajib diberikan untuk anak, yaitu:

a. Imunisasi Hepatitis B

Imunisasi hepatitis B merupakan imunisasi yang digunakan untuk melawan subtype virus hepatitis B (HBV). Imunisasi hepatitis B dapat mencegah terjadinya peradangan hati kronis yang disebabkan oleh HBV yang akan menyebabkan kanker hepatoseluler dan gangguan hati kronis. Pemberian Imunisasi HB0 ini diberikan sebanyak 1 kali yaitu pada 24 jam saat bayi lahir dengan syarat BB >2000gram. Imunisasi HB0 diberikan dengan cara injeksi intramuscular (IM) pada bagian anterolateral paha atas dengan dosis 0,5 ml (Indriati & Anggraini, 2018).

b. Imunisasi BCG

Vaksin BCG adalah vaksin hidup terhadap *Mycobacterium bovis*. Bakteri ini dibiakkan selama satu hingga tiga tahun sehingga tidak lagi bersifat patogen tetapi masih memiliki kemampuan untuk merangsang sistem imun. Pemberian vaksin BCG dapat meningkatkan sensitivitas terhadap tuberkulin. Meskipun tidak mencegah infeksi TB, vaksin BCG dapat mengurangi risiko penyakit TB yang serius. Imunisasi diberikan 1 dosis pada usia 0-11 bulan (<1 tahun). Vaksin BCG diberikan secara intracutan pada area lengan kanan atas pada insersio otot deltoid dengan dosis 0,05 ml.

c. Imunisasi DPT-HB-HiB (Pentabio)

Vaksin DPT-HB-HiB (Pentabio) merupakan salah satu jenis vaksin yang terdiri dari toxoid difteri, tetanus, hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B serta bakteri pertusis yang telah dinonaktifkan. Vaksin ini digunakan untuk mencegah lima penyakit sekaligus: difteri, pertussis (batuk rejan), tetanus hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B. Vaksin DPT-HB-HiB (Pentabio) mengandung antigen, atau zat serupa dengan penyebab kelima penyakit tersebut, yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melindungi tubuh dari infeksi penyakit tersebut.

Vaksin DPT DPT-HB-HiB (Pentabio) diberikan dalam tiga dosis pada usia bayi yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan dengan interval minimal antar dosisi adalah 4 minggu. Pada Usia balita (Usia 12-59 bulan) 4 dosis yaitu interval dosis pertama dan kedua 1 bulan, dosis kedua dan ketiga 6 bulan dan dosis ketiga dan keempat 12 bulan. Vaksin Pentabio diberikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas dengan dosis 0,5 ml. Vaksin DPT DPT-HB-HiB (Pentabio) merupakan salah satu imunisasi wajib dalam program imunisasi nasional.

d. Imunisasi PCV

Imunisasi PCV merupakan imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak untuk mencegah penyakit pneumonia atau radang paru-paru dan meningitis akibat bakteri pneumokokus. Imunisasi PCV bekerja dengan cara merangsang system imun tubuh untuk memproduksi antibody yang dapat melawan bakteri pneumokokus. Imunisasi PCV diberikan sebanyak tiga dosis pada bayi yaitu dosis pertama diberikan pada usia 2 bulan, dosis kedua 3 bulan dan dosis ketiga pada usia 12 bulan. Pemberian imunisasi PCV dengan cara injeksi intramuscular di bagian anterolateral paha atas kiri dengan dosis 0,5 ml.

e. Imunisasi RV

Imunisasi rotavirus merupakan imunisasi yang diberikan untuk melindungi anak dari infeksi rotavirus yang dapat menyebabkan diare pada bayi dan anak-anak. Imunisasi rotavirus dapat mencegah penularan diare hingga 98%. Imunisasi rotavirus diberikan sebanyak tiga dosis yaitu pada usia 2,3 dan 4 bulan dengan interval minimal minimal antar dosis 4 minggu. Imunisasi rotavirus dapat diberikan sampai anak berusia 6 bulan 29 hari. Imunisasi rotavirus diberikan secara oral dengan meneteskannya kedalam mulut bayi dengan dosis 1,5 ml dalam sekali pemberian.

f. Imunisasi Polio

Imunisasi polio merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan permanen

dan kemungkinan kematian. Vaksin Polio terdapat dua kemasan yaitu OPV yang mengandung virus polio hidup yang dilemahkan yang diberikan secara oral dengan cara diteteskan dan IPV yang mengandung virus polio yang sudah tidak aktif yang diberikan secara injeksi. Vaksin ini bekerja dengan cara memicu tubuh untuk membentuk antibody melawan infeksi virus polio.

OPV diberikan 4 dosis yaitu pada bayi Usia 1 bulan bersamaan dengan imunisasi BCG dan usia 2,3,4 bulan bersamaan dengan DPT DPT-HB-HiB (Pentabio) dengan interval waktu pemberian antar dosis minimal 4 minggu dengan cara meneteskan vaksin ke mulut sebanyak 2 tetes. IPV diberikan 2 kali pada saat bayi berusia 4 bulan dan 9 bulan dengan interval waktu pemberian antar dosis minimal 4 bulan dengan cara disuntikkan secara intramuscular (IM) pada anterolateral paha atas dosis 0,5 ml.

g. Imunisasi MR

Imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk melindungi dari penyakit campak dan rubella. Vaksin MR merupakan vaksin hidup yang dilemahkan berbentuk bubuk kering dengan pelarut. Vaksinasi campak dan rubella dapat melindungi anak dari virus penyebab rubella yang dikenal dengan sindrom rubella kongenital yaitu kecacatan dan kematian akibat pneumonia, diare, kerusakan otak, gangguan pendengaran, kebutaan, serta penyakit jantung bawaan. Virus campak yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru (pneumonia), diare, radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan kematian apabila tidak segera ditangani.

Imunisasi MR dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan 1 kali dosis primer dan 2 kali dosis booster. Vaksin pertama diberikan ketika anak berusia 9 bulan, kemudian selanjutnya diberikan pada usia 15-18 bulan booster pertama dan 5-7 tahun booster kedua. Imunisasi MR diberikan secara injeksi subcutan (SC) pada lengan kiri atas dengan dosis 0,5 ml.

h. Imunisasi JE*

Imunisasi JE diberikan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus JE yang ditularkan melalui perantara nyamuk. Masalah kesehatan ini dapat menyebabkan terjadinya radang otak paling sering ditemukan di wilayah Asia, seperti Indonesia. Imunisasi JE hanya diwajibkan untuk diberikan pada daerah endemis pada bayi berusia 9-10 bulan dengan cara disuntikkan secara subcutan pada paha lateral bagian kanan dengan dosis 0,5 ml (Hadinegoro et al., 2024).

D. Gizi

1. Pengertian Gizi pada Anak

Zat gizi adalah bahan yang terdapat dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh untuk melaksanakan berbagai fungsi metabolisme seperti penyerapan makanan, pencernaan, transportasi, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, proses penyembuhan, serta proses biologis dan imun tubuh. Gizi adalah salah satu komponen yang menentukan kesuksesan dalam mencapai perkembangan yang optimal pada bayi dan anak. Kekurangan gizi di awal kehidupan dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, sehingga anak berisiko untuk memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari seharusnya. Selain itu, kekurangan gizi dapat memengaruhi perkembangan otak, tingkat penyakit, dan angka kematian pada bayi dan balita. Asupan gizi yang baik dapat mempercepat proses pemulihan serta mengurangi tingkat keparahan penyakit infeksi pada bayi dan anak kecil. Periode bayi dan balita disebut juga dengan *gold period* atau periode emas sehingga dibutuhkan asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan rekomendasi FAO, makanan yang dapat meningkatkan kesehatan dan imunitas, yaitu dengan mengonsumsi makan-makanan yang beragam serta memperhatikan kecukupan zat gizi yang penting. Makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, yaitu: sayuran dan buah-buahan, *whole grain* seperti kacang-kacangan serta makanan yang mengandung lemak tak jenuh karena dapat mendukung sistem imunitas dan mengurangi terjadinya inflamasi, kemudian menghindari makanan yang mengandung banyak GGL, menerapkan 5 kunci pangan aman dengan mempraktikkan pangan higienis, minum air putih secukupnya minimal 8 gelas perhari, mengganti snack tinggi GGL dengan buah dan sayur segar (Rizqy Widianingrum et al., 2023).

2. Asupan Nutrisi pada Anak

a. Anak Usia 0-6 Bulan

Makanan terbaik bagi anak usia 0-6 bulan adalah ASI, karena ASI memiliki kandungan gizi yang lengkap. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan dan minuman lainnya kecuali obat-obatan yang diberikan saat anak usia 0-6 bulan, kemudian dilanjutkan pemberian ASI dan MP ASI sampai anak usia 24 bulan. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, apabila bayi diberi air putih atau cairan lainnya bayi akan merasa cepat kenyang sehingga jarang menyusu dan berisiko mengalami diare. Pada masa menyusui ibu harus memastikan pola makannya, sehingga kebutuhan gizi terpenuhi. Bayi yang tidak mengonsumsi ASI mudah terserang penyakit infeksi dan masalah gizi.

b. Anak Usia 6-8 Bulan

Anak Usia 6 bulan selain Pemberian ASI di butuhkan MP ASI, namun ASI tetap diberikan sampai anak berusia 24 bulan. MP ASI yang direkomendasikan pada anak usia 6-8 bulan berupa makanan yang lumat dari bahan-bahan makanan yang mengandung gizi seimbang dengan frekuensi 2-3 kali/hari menu utama dan 1-2 kali/hari dengan menu selingan dengan jumlah tiap kali makan $\frac{1}{2}$ mangkok (125 ml). Asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak 6-8 bulan, yaitu energi 800 kkal, protein 15 gr, Lemak 35 gr, omega-3 0,5 gr, omega-6 4,4 gr, karbohidrat 105 gr, serat 11 gr dan air 900 ml.

c. Anak Usia 9-11 Bulan

Makanan yang direkomendasikan pada anak usia 9-11 bulan berupa makanan yang dicincang halus dan makanan yang dipegang bayi seperti biscuit dengan frekuensi 3-4 kali/hari menu utama dan 1-2 kali/hari menu selingan dengan jumlah tiap kali makan $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mangkok ukuran 250 ml. Asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak 6-8 bulan, yaitu energi 800 kkal, protein 15 gr, Lemak 35 gr, omega-3 0,5 gr, omega-6 4,4 gr, karbohidrat 105 gr, serat 11 gr dan air 900 ml.

d. Anak Usia 12-24 bulan

Anak usia 12-24 bulan direkomendasikan untuk makanan keluarga yaitu makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga dengan memperhatikan gizi seimbang serta tanpa menambah penyedap makanan dengan frekuensi 3-4 kali/hari menu utama dan 1-2 kali/hari menu selingan dengan jumlah tiap kali makan $\frac{3}{4}$ -1 mangkok ukuran 250 ml. Asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak 6-8 bulan, yaitu energi 1350 kkal, protein 20 gr, Lemak 45 gr, omega-3 0,7gr, omega-6 7gr, karbohidrat 215 gr, serat 19 gr dan air 1150 ml.

Pemberian MP ASI pada anak harus diberikan tepat waktu yaitu pada saat anak usia 6 bulan, pemberian MP ASI perlu mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi/tekstur dan variasi makanan (adekuat), pemberian MP ASI disiapkan dan disimpan dengan cara higienis diberikan menggunakan peralatan yang bersih (aman) serta diberikan dengan cara yang benar dengan pemberian MP ASI secara terjadwal, menyiapkan lingkungan yang kondusif, memberikan dalam porsi yang sesuai dengan usia bayi, membantu menstimulasi bayi dengan makan sendiri dan membersihkan makanan setelah makan selesai. Pemberian makanan pada anak perlu diperhatikan karena apabila pemberian makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak akan meningkatkan resiko mengalami masalah kesehatan dan menurunkan imunitas anak (Kemenkes RI, 2019).

3. Zat Gizi untuk Imunitas Anak

Zat gizi mengacu pada keadaan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan metabolisme. Nutrisi adalah zat yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan oleh tubuh untuk fungsi metabolisme (penyerapan makanan, pencernaan, transportasi, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, proses penyembuhan, proses biologis, dan kekebalan tubuh) (Wirjatmadi, 2020). Rekomendasi asupan gizi untuk mengoptimalkan system imun dengan mengkonsumsi vitamin C sebanyak 200-500 mg/hari untuk meningkatkan kesehatan serta 1-2 gr vitamin C perhari untuk orang yang dalam kondisi sakit, mengkonsumsi vitamin D sebanyak 2000 IU perhari, mengkonsumsi omega-3 sebanyak 250 mg perhari, serta mengkonsumsi mineral setiap hari.

Sistem imun tergantung pada komponen gizi spesifik untuk mengurangi risiko, durasi dan tingkat keparahan infeksi. Asupan gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas yaitu harus mengandung Vitamin A, B6, B12, C, D dan Folat, Asam lemak rantai panjang Omega 3, Mineral, Seng, Besi, Selenium, magnesium, tembaga. Asupan beragam yang optimal dapat mendukung sistem imun tubuh dan mengurangi risiko, durasi, dan tingkat keparahan infeksi

Zat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan, yaitu:

a. Zat Gizi Makro

Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah besar karena bertugas menjalankan fungsi tubuh dan membantu tubuh beraktivitas. Zat gizi makro merupakan makanan utama yang membina tubuh dan memberikan energi. Zat gizi makro terdiri dari tiga jenis yaitu karbohidrat, protein dan lemak yang berperan dalam membentuk dan memelihara jaringan tubuh, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, menghasilkan hormon dan enzim serta menjaga suhu tubuh.

Kebutuhan asupan zat gizi makro perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Zat gizi makro dapat diukur dalam satuan gram (gr). Kekurangan atau kelebihan zat gizi makro dapat menyebabkan berbagai penyakit serta gangguan kesehatan, seperti: kwashiorkor, kurang energi, marasmus, obesitas dan diabetes tipe II. Sumber makanan zat gizi makro biasanya berasal dari bahan pangan pokok seperti biji-bijian, daging, ikan, telur dan produksi susu (Kusdalinah & Suryani, 2021). Adapun zat gizi makro yang dibutuhkan oleh anak, yaitu:

1) Karbohidrat

Karbohidrat bermanfaat dalam menurunkan jumlah leukosit serta mengangkut komponen-komponen antioksidan seperti polifenol dan karotenoid melalui usus kecil dan usus besar.

2) Protein

Asam amino metionin berperan dalam metabolisme leukosit. Asam amino triptofan dimana produk katabolismenye yang meliputi serotonin, nasetilserotonin dan melatonin dapat menghambat produksi superoksida, mengumpulkan radikal bebas dan menurunkan TNF. Apabila terjadi defisiensi asam amino akan menyebabkan pembatasan sintesis protein termasuk sitokin, peningkatan proliferasi limfosit dan penurunan respon antibody dan sel-sel lain yang berperan dalam imunitas.

3) Lemak

Lemak bermanfaat sebagai cadangan energi serta apabila dikonsumsi berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab obesitas sehingga terjadi sitokinsitokin pro-inflamasi seperti IL-6 dan IL 8 yang merupakan penginduksi kuat dalam leukosit, dimana produkso sitokin-sitokin tersebut juga dipacu oleh mediator pro-inflamasi yang dikeluarkan oleh jaringan adiposa yaitu angiotensin.

b. Zat Gizi Mikro

Mikronutrien merupakan komponen yang diperlukan agar makronutrien dapat berfungsi dengan baik. Mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit yang harus ada dalam makanan yang dikonsumsi. Zat gizi mikro terdiri dari mineral dan vitamin. Mikronutrien memerlukan miligram (mg) sebagian besar mineral dan vitamin. Vitamin adalah komponen organik yang diperlukan dalam jumlah kecil namun sangat penting untuk reaksi metabolisme dalam sel dan diperlukan untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kesehatan.

Beberapa vitamin berfungsi sebagai koenzim dan melaksanakan reaksi kimia penting. Kebanyakan koenzim berbentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat pada protein. Mineral, terutama trace mineral, terdapat di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat kecil namun berperan penting dalam kehidupan dan kesehatan. Salah satu peran penting vitamin dan mineral adalah menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh (Siswanto et al., 2013).

Vitamin dan mineral tidak hanya menunjang metabolisme nutrisi, tetapi juga berperan sebagai antioksidan yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Antioksidan adalah zat yang secara signifikan mengurangi efek negatif spesies aktif seperti oksigen aktif dan nitrogen yang diproduksi

dalam tubuh. Antioksidan yang terkandung dalam mikronutrien dapat menurunkan stress oksidatif dimana antioksidan ini memiliki kontribusi dalam menurunkan sitokin-sitokin inflamasi sehingga menyebabkan penurunan pada jumlah leukosit. Adapun zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh anak, yaitu:

1) Vitamin A

Vitamin A diperlukan dalam maturasi, diferensiasi, dan proliferasi sel-T. Defisiensi vitamin A akan mengganggu barier mukosa dan fungsi dari neutrofil, makrofag dan sel NK, pergeseran dominasi sitokin Th-2 ke arah Th-1 sehingga mudah mengalami infeksi. Anak-anak dengan defisiensi vitamin A menunjukkan adanya metaplasia epitel, penurunan produksi mukus akibat berkurangnya sel goblet. Perubahan ini akan meningkatkan perlekatan bakteri, sehingga terbentuk kolonisasi bakteri dan akhirnya invasi mikroba patogen.

Sumber makanan yang mengandung vitamin A, yaitu: Minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, wortel, ayam, kangkung, labu kuning, tomat, pepaya, semangka. Pemberian suplementasi vitamin A yang berlebihan dapat meningkatkan keparahan pneumonia sehingga perlu hati-hati dalam pemberian suplemen vitamin A selama infeksi aktif.

2) Vitamin B

Vitamin B bermanfaat memberikan kontribusi dalam proliferasi limfosit, pembentukan jaringan limfoid dan dalam respon antibodi, berperan dalam augmentasi kinerja fagosit dan proliferasi sel T. Adapun sumber makanan yang mengandung vitamin B6, yaitu: Ikan tuna, ayam, salmon, dada ayam tanpa kulit, pisang, kentang, daging sapi, nasi dari beras coklat. Serta makanan yang mengandung vitamin B12, yaitu: kerang, hati ayam, ikan makarel/kembung, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, tempe.

3) Vitamin C

Vitamin C merupakan regulator aktivasi sel imun untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel-sel imun. Vitamin C berfungsi dalam sintesis nitrit oksida yang dihasilkan makrofag, regulasi fagositosis dengan menurunkan produksi radikal bebas dan peningkatan aktivitas NK. Sumber makanan yang mengandung vitamin C, yaitu: Kiwi, jambu biji, cabai hijau, pepaya, brokoli, stroberi, lemon, jeruk manis, nanas, jambu biji, mangga

4) Vitamin D

Vitamin D dikenal sebagai regulator homeostasis kalsium. Fungsi lain yang belum banyak diketahui adalah peranannya di dalam respon imun. Aktivitas vitamin D melalui reseptornya akan meningkatkan ekspresi gen yang bertugas mengkode reseptor-reseptor yang dapat mengenali struktur

mikroba pada permukaan keratinosit yaitu CD-14, TLR-2 dan mempengaruhi maturasi sel T menjadi Th-2. Sumber makanan yang mengandung Vitamin D, yaitu: ikan makarel/kembung, salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, tuna

5) Vitamin E

Vitamin E merupakan antioksidan kuat yang dapat membantu respon imun diperantai monosit/makrofag dan IL-2.16 Vitamin E dan antioksidan lain meningkatkan sel CD4. Vitamin E juga mempengaruhi sel T, sel B dan monosit serta mengatur respon elemen siklik AMP yang berikatan dengan protein. Sumber makanan yang mengandung vitamin E, yaitu: Minyak bunga matahari, kuaci bunga matahari, almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kelapa sawit, margarin, minyak zaitun, kiwi, bayam, brokoli, tauge, wortel.

6) Seng (Zinc)

Seng (Zinc) merupakan komponen penting dalam regulasi ekspresi gen melalui perannya dalam transkripsi gen, pembelahan, diferensiasi, dan apoptosis sel. Seng dalam sistim imun berperan dalam barier mekanik (struktur dan fungsi epitel saluran cerna), sebagai antioksidan, dalam aktivitas timid kinase (berperan dalam proliferasi sel limfoid), thiomulindan meningkatkan IgAs. Defisiensi imun akibat seng bervariasi mulai dari atrofi timus, limfopenia berat, penurunan fungsi sel B, sel T dan sel NK (untuk mengenali MHC kelas I), penurunan reaksi hipersensitivitas tipe lambat, penurunan produksi sitokin Th-1, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IFN- γ dan TNF- α . Sumber makanan yang mengandung seng, yaitu: Tiram, kepiting, daging sapi, hati ayam, keju, kuning telur

7) Zat Besi (Fe)

Zat besi berperan dalam imun adaptif meliputi aktivasi sel-T dan IL-2, sintesa enzim myeloperoxidase pada neutrofil dan sel NK. Pada anak, defisiensi besi menunjukkan penurunan IL-2 yang mempengaruhi imunitas seluler. Besi mempengaruhi fungsi limfosit dan makrofag, yang berkaitan dengan perannya sebagai kofaktor enzim dalam berbagai proses. Aktivasi limfosit memerlukan besi karena besi berperan penting dalam kerja beberapa enzim diantaranya nukleotida reduktase yang terlibat dalam sintesis DNA. Sumber makanan yang mengandung, yaitu: hati ayam, kerang, tiram, bayam, tempe, kangkung, tahu, daging sapi.

E. Kesimpulan

Imunisasi dan gizi yang seimbang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak. Imunisasi memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi yang dapat mengancam kesehatan anak, sementara asupan gizi yang tepat memastikan tumbuh kembang optimal dan memperkuat sistem imun tubuh. Kombinasi keduanya tidak hanya melindungi anak dari penyakit, tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan imunisasi lengkap dan pola makan bergizi pada anak, guna menciptakan generasi yang sehat dan kuat.

F. Referensi

- Amadea Wibowo, C., Salmah Ashila, U., Gede Yoga Aditya, I., Probo, A., Widya Karima, S., Andah Rino, S., Rosaningrum, J., Wayan Krisnayanti, N., Tanjung, N., Hutasuhut, M., & Sulistyarini, A. (2020). Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Imunisasi Dasar pada Balita. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(1), 17–22.
- Arianggara, A. W., Pratiwi, F. H., & Tarigan, R. A. (2023). Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 7(1), 18–27. <https://doi.org/10.33377/jkh.v7i1.148>
- Darmin, Rumaf, F., Ningsih, S. R., Mongilong, R., Goma, M. A. D., & Anggaria, A. Della. (2023). Pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi dan Balita. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 1(2), 15–21.
- Fatma, S., Intan Rahayuningsih, S., & Nizami, N. H. (2021). Hubungan Imunisasi Dasar dengan Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Lampaseh Banda Aceh. *JIM FKep*, 5(3), 26–33.
- Hadinegoro, S. R., Kartasasmita, C. B., Soedjatmiko, H., Ismoedijanto, Gunardi, M. N., Nastiti, S., & Kaswandani. (2024). Pedoman Imunisasi di Indonesia Satuan Tugas Imunisasi. In *Ikatan Dokter Anak Indonesia (7th ed.)*. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Indriati, R., & Anggraini, A. S. (2018). Peran Kelengkapan Imunisasi Dasar dalam Tumbuh Kembang Anak Usia 1 - 3 Tahun di Posyandu Dewi Sawitri Kartasura. *KOSALA JIK*, 6(1), 9–18.
- Kemenkes. (2023). Buku Panduan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2024.
- Kemenkes RI. (2019). Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Masyarakat. www.peraturan.go.id

- Kemenkes RI. (2020). Buku Saku Info Vaksin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kusdalina, K., & Suryani, D. (2021). Asupan Zat Gizi Makro dan Mikro pada Anak Sekolah Dasar yang Stunting di Kota Bengkulu. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.30867/action.v6i1.385>
- Rizqy Widianingrum, A., Windiani, R., & Eko Wahyudi, F. (2023). Peran Food And Agriculture Organization (Fao) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Untuk Menangani Krisis Kelaparan di Sahel Tahun 2013-2015. *Journal of International Relations*, 9(1), 85–101. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiTelepon>
- Salman, Y., & Norhasanah. (2021). Edukasi gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh (Asupan tepat di masa pandemi Covid-19). *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.30644/jphi.v1i1.453>
- Shittu, A. (2023). Understanding Immunological Memory. *American Society For Microbiology*.
- Siswanto, Budisetyawati, & Ernawati, F. (2013). Peran Beberapa Zat Gizi Mikro dalam Sistem Imunitas. *Gizi Indonesia*, 36(1), 57–64.
- Suharti, Rohman, U., Cholid, A., Wiyarno, Y., & Muhyi, M. (2021). Gizi dalam Meningkatkan Imunitas Tubuh sebagai Upaya Perlindungan Covid-19 bagi Guru SMP Negeri 1 Perak Jombang. *Kanigara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1.
- Tresna Putri, L. D., Faturrahman, Y., & Maywati, S. (2022). Analisis Perilaku Ibu yang Tidak Memberikan Imunisasi Dasar pada Bayi. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 18(1), 355–367.
- Ulsafitri, Y., & Yani, S. E. (2023). Pentingnya Imunisasi pada Bayi dan Balita di Jorong Kapalo Koto Sungai Pua Kabupaten Agam. *ALtafani : Jurnal Abdimas*, 1(1), 1–05. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/ABDIMAS>
- Wahyuni, S., Sumarmi, S., Raudhany, F. A., & Mahmudiono, T. (2023). Pengetahuan Terkait Gizi dalam Upaya Meningkatkan Imunitas melalui Kebiasaan Makan selama Pandemi Covid-19. *Amerta Nutrition*, 7(1), 63–69.
- Wirjatmadi, B. (2020). Peran Zat Gizi pada Imunitas Tubuh.
- World Health Organization. (2022). immunization.
- Yaqinuddin, A., & Kashir, J. (2020). Innate immunity in COVID-19 patients mediated by NKG2A receptors, and potential treatment using Monalizumab,

G. Glosarium

AKG	= Angka Kecukupan Gizi
ASI	= Air Susu Ibu
BCG	= Bacillus Calmette Guerin
DNA	= Deoxyribonucleic Acid
DPT	= Deftteri, Pertusis, Tetanus
FAO	= Food and Agriculture Organization
GGL	= Gula Garam Lemak
Ig A	= Immunoglobulin A
IPV	= Inactivated Polio Vaccine
IU	= International Unit
MHC	= Major Histocompatibility Complex
MP ASI	= Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MR	= Measles Rubella
NKC	= Natural Killer Cell
OPV	= Oral Polio Vaccine
PD3I	= Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PCV	= Pneumococcus Conjugate Vaccine
RV	= Rotavirus
TB	= Tuberculosis
WHO	= World Health Organization

CHAPTER 5

PENCEGAHAN KEGEMUKAN PADA ANAK MELALUI PROGRAM GIZI DI SEKOLAH

Isfaizah, S.Si.T., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tiga masalah gizi pada anak usia sekolah dan remaja, termasuk anak usia Sekolah Dasar (5 – 12 tahun), yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi dan kekurangan gizi mikro. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa anak usia Sekolah Dasar di Indonesia dengan usia 5-12 tahun mengalami kekurangan gizi sebesar 9,2% kurus dan 23,6% pendek. Sementara itu, 20% mengalami kelebihan gizi dalam bentuk kegemukan dan obesitas (Kemenristekdikti dan UNICEF, 2023).

Penyebab utama obesitas pada anak adalah ketidakseimbangan antara asupan kalori dan aktivitas fisik, ditambah dengan pola makan yang buruk dan paparan lingkungan obesogenik (WHO, 2024b). Menurut UNICEF (2024) penyebab obesitas pada anak adalah pola makan tinggi lemak, gula, dan garam (GGL) yang sering dikonsumsi di sekolah dan lingkungan rumah, kurangnya aktivitas fisik akibat gaya hidup sedentari dan kurangnya ruang terbuka untuk bermain. paparan pemasaran makanan tidak sehat di media dan sekitar sekolah, ketersediaan makanan cepat saji dan minuman berpemanis yang mudah dijangkau ((Muhammad, 2019), (Kemenristekdikti dan UNICEF, 2023)(Gato-Moreno et al., 2021)).

Masalah gizi pada anak usia Sekolah Dasar/Madrasah disebabkan oleh kurangnya asupan gizi seimbang dan olahraga yang cukup. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa hampir seperlima (17%) anak usia 5-12 tahun tidak mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, dan hanya 3% yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai dengan porsi yang direkomendasikan, yaitu 5 porsi dalam sehari. Selain itu, konsumsi makanan tidak sehat pada anak usia Sekolah Dasar juga sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa 67% anak usia 5-9 tahun mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali dalam sehari, sedangkan hampir setengah (42%) mengonsumsi makanan tinggi lemak lebih dari sekali dalam sehari (Gato-Moreno et al., 2021) dan (Sufyan, 2022).

Obesitas anak menjadi masalah kesehatan global yang berdampak pada kesehatan jangka panjang, termasuk peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit

kardiovaskular, dan gangguan psikososial. Sangat penting mencegah obesitas pada masa kanak-kanak, karena masa ini terkait dengan perubahan nyata pada adipositas. Periode ini meliputi 2 tahun pertama kehidupan, yaitu pemulihan adipositas (antara usia 5 dan 7 tahun) dan pubertas. Masa kanak-kanak merupakan periode kritis untuk perkembangan obesitas. Peningkatan Indeks Masa tubuh (IMT) dimulai pada usia 4 atau 5 tahun dan telah terbukti bahwa anak-anak yang kelebihan berat badan pada usia 5 tahun memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk menjadi obesitas di kemudian hari. Setelah kelebihan berat badan terjadi, akan sulit untuk mengembalikannya dan kemungkinan menjadi obesitas dimasa dewasa meningkat, sehingga intervensi dini diperlukan (WHO, 2024a).

Kurangnya asupan makanan sehat seperti buah dan sayur serta tingginya asupan makanan yang tidak sehat merupakan indikator buruknya kuantitas dan kualitas asupan makanan pada anak usia Sekolah Dasar di Indonesia. Hal ini kemudian meningkatkan risiko masalah gizi pada anak usia Sekolah Dasar. Buah dan sayur merupakan makanan yang kaya zat gizi mikro termasuk zat besi, sehingga konsumsi buah dan sayur yang mencukupi, terutama sayuran berdaun hijau serta buah berwarna kuning dan jingga dapat mengurangi risiko anak mengalami anemia dan kekurangan Vitamin A.

Rendahnya asupan gizi seimbang pada anak usia Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran orang tua dalam menyiapkan makanan bergizi seimbang bagi anak. Selain itu, kondisi kantin sekolah di Indonesia juga belum optimal, di mana sebagian besar kantin sekolah di Indonesia hanya menyediakan makanan yang tidak sehat, yaitu makanan yang tinggi gula, garam dan lemak, seperti misalnya gorengan, minuman berpemanis, keripik dan mi instan, sehingga peserta didik tidak punya pilihan yang lebih sehat untuk makanan jajanannya. Sangat sedikit kantin sekolah yang menyediakan buah dan sayur sebagai bagian dari jajanan sehat anak sekolah.

B. Strategis Pencegahan Kegemukan pada Anak di Sekolah

Sekolah adalah tempat yang ideal untuk melakukan intervensi gaya hidup, karena di sekolah anak akan menghabiskan banyak waktunya. Selain itu sekolah memungkinkan akses dan kontak dekat dengan populasi yang sudah berkumpul dan kemungkinan akan tersedia dari waktu ke waktu. Pokok bahasan ini akan membahas intervensi paling efektif dalam mencegah obesitas di lingkungan sekolah melalui penggabungan diet, latihan fisik pada anak-anak, serta program edukasi dan literasi gizi di lingkungan sekolah. Program gizi di sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk membentuk kebiasaan makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mencegah kegemukan pada anak. Berikut adalah beberapa

langkah yang dapat diterapkan (Kemenristekdikti dan UNICEF, 2023), (Muhammad, 2019), (Sufyan, 2022), (Sekar Ayu & Woro Kasmini Handayani, 2016) dan (Helda Tantriyani et al., 2022):

1. Edukasi Gizi Sejak Dini

Edukasi gizi sejak dini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan serta literasi gizi.

a. Pendidikan gizi

Pendidikan gizi merupakan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang pada peserta didik. Tujuan pendidikan gizi adalah agar peserta didik mampu memilih makanan bergizi dan jajan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh serta mempraktikkan perilaku sadar gizi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan gizi di sekolah dasar dapat dilakukan melalui kegiatan pemberajaran sebagai berikut:

- 1) Intrakurikuler yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jejang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan dan agama.
- 2) Kokurikuler yaitu tambahan mata pelajaran atau kurikulum yang diberikan, tetapi masih dalam jam pelajaran sekolah.
- 3) Ekstrakurikuler yaitu diberikan di luar jam mata pelajaran sekolah.

Pelaksana pendidikan gizi adalah guru kelas, kader kesehatan sekolah atau peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan satu minggu sekali dengan peserta didik membawa bekal dari rumah untuk sarapan sesuai konsep isi piringku dan membawa air putih untuk minum secukupnya. Setelah sampai di sekolah, sarapan bersama dilakukan sebelum atau sekitar pukul 07.00 pagi agar dapat mendukung proses pembelajaran, minimal satu kali dalam seminggu. Kegiatan ini dilakukan pada hari yang sama setiap minggu. Diawali dengan kegiatan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sikat gigi bersama setelah makan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan gizi.

b. Literasi Gizi

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami melalui berbagai aktivitas membaca, melihat, menyimak, menyampaikan dan mempraktikkan. Literasi gizi melibatkan peserta didik, tenaga pendidik, warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara interaktif, menarik dan partisipatif. Literasi gizi dilakukan secara rutin sebagai bagian dari literasi kesehatan dalam jam literasi minimal 1 minggu 1 kali selama 15 menit. Waktu pelaksanaan literasi gizi dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah. Contoh kegiatan literasi gizi adalah proses penyusunan majalah

dinding tiap kelas yang memuat materi gizi, atau pembuatan proyek terkait gizi (misalnya video dan poster kesehatan atau melalui permainan bertema gizi).

Gizi seimbang adalah pola makan yang mengandung semua zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Anak sekolah memerlukan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta aktivitas fisik mereka. Konsep *Isi Piringku* yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan RI dapat menjadi pedoman dalam menerapkan pola makan yang sehat.

Komponen gizi seimbang meliputi:

- 1) Karbohidrat: Sumber energi utama yang bisa didapatkan dari nasi, roti, kentang, dan sereal.
- 2) Protein: Dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, dapat diperoleh dari ikan, telur, daging, tahu, dan tempe.
- 3) Lemak Sehat: Membantu penyerapan vitamin, ditemukan dalam kacang-kacangan, alpukat, dan minyak ikan.
- 4) Vitamin dan Mineral: Berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan sistem imun, dapat diperoleh dari buah dan sayuran.
- 5) Serat: Membantu pencernaan dan mengontrol berat badan, banyak ditemukan dalam sayur, buah, dan biji-bijian.
- 6) Air: Menjaga hidrasi dan mendukung fungsi tubuh yang optimal.

2. Penyediaan Makanan Sehat di Kantin Sekolah

Penyediaan makanan sehat di kantin sekolah merupakan langkah penting dalam mencegah obesitas pada anak. Dengan menyediakan makanan bergizi dengan porsi yang sesuai, mengurangi atau melarang penjualan makanan tinggi gula, garam dan lemak (GGL), mengurangi makanan tidak sehat, serta menerapkan kebijakan dan pengawasan yang ketat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Penyediaan makanan sehat di kantin sekolah merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah obesitas dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyediaan makanan sehat di kantin sekolah:

a. Prinsip Dasar Makanan Sehat di Kantin Sekolah

- 1) Mengandung zat gizi seimbang sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang (PGS).
- 2) Menggunakan bahan makanan segar dan minim olahan.
- 3) Menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.

- 4) Memastikan kebersihan dan keamanan pangan sesuai standar kesehatan (BPOM, 2024).
- b. Jenis Makanan Sehat yang Dianjurkan
 - 1) Karbohidrat Sehat
 - a) Nasi merah, nasi putih, ubi, singkong, jagung, roti gandum, dan sereal sehat.
 - b) Hindari makanan olahan tinggi gula seperti roti manis dan donat.
 - 2) Sumber Protein Berkualitas
 - a) Telur rebus, tahu, tempe, ayam tanpa kulit, ikan, dan daging tanpa lemak.
 - b) Hindari sosis, nugget, bakso olahan, dan makanan kalengan.
 - 3) Sayur dan Buah Segar
 - a) Sediakan salad sayur, lalapan, dan sayur bening dalam menu makanan.
 - b) Buah potong seperti apel, pisang, pepaya, semangka, dan jeruk lebih baik dibandingkan jus kemasan.
 - 4) Minuman Sehat
 - a) Air putih sebagai pilihan utama.
 - b) Susu rendah lemak atau susu kedelai tanpa gula tambahan.
 - c) Hindari minuman bersoda, teh manis, dan sirup.
- c. Pengelolaan dan Kebijakan Kantin Sehat

Agar kantin sekolah benar-benar mendukung kesehatan anak, beberapa kebijakan berikut dapat diterapkan:

 - 1) Standarisasi Menu Kantin
 - a) Setiap sekolah wajib memiliki daftar menu yang sesuai dengan standar gizi.
 - b) Melibatkan ahli gizi dalam menyusun menu kantin sehat.
 - 2) Pengawasan oleh Sekolah dan Orang Tua
 - a) Guru dan orang tua dapat berperan dalam mengawasi makanan yang dijual di kantin.
 - b) Sekolah dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi berkala.
 - 3) Pelatihan bagi Pengelola Kantin
 - a) Pelatihan bagi penjual kantin untuk memahami pentingnya makanan sehat.
 - b) Edukasi tentang teknik memasak sehat, seperti mengurangi minyak dan garam dalam makanan.
 - 4) Pembuatan Kebijakan Larangan Makanan Tidak Sehat
 - a) Mengurangi atau melarang penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans.

- b) Memastikan semua makanan yang dijual memiliki label gizi yang jelas.
- d. Implementasi Program Kantin Sehat di Sekolah
Beberapa program yang dapat diterapkan untuk mendukung penyediaan makanan sehat di kantin sekolah:
 - 1) Gerakan sarapan sehat: Sekolah dapat mengadakan kampanye sarapan sehat agar anak-anak memiliki kebiasaan makan pagi yang baik.
 - 2) Hari Tanpa Gula Berlebih: Menetapkan hari khusus di mana hanya makanan rendah gula yang boleh dijual di kantin.
 - 3) Edukasi Gizi dan Lomba Menu Sehat: Melibatkan siswa dalam kegiatan edukatif seperti lomba menu sehat atau kelas memasak sehat.
 - 4) Kerjasama dengan UMKM Lokal: Mengajak usaha kecil menengah (UMKM) lokal untuk menyediakan makanan sehat yang terjangkau bagi siswa.
- e. Studi Kasus dan Best Practices
Beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan kantin sehat, seperti:
 - a) Jepang: Program "Shokuiku" yang mengajarkan anak-anak tentang pola makan sehat di sekolah.
 - b) Singapura: Kebijakan "Healthy Meals in Schools Programme" yang mewajibkan kantin menjual makanan rendah lemak, gula, dan garam.
 - c) Indonesia: Beberapa sekolah sudah menerapkan Kantin Sehat UKS, dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan dan BPOM.

3. Meningkatkan Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan komponen penting bagi gaya hidup sehat. Pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI mewajibkan minimal 60 menit aktivitas fisik setiap hari bagi siswa. Data menunjukkan hanya sepertiga (35,6%) anak usia 10-14 tahun yang melakukan aktivitas fisik dalam jumlah yang cukup, sehingga meningkatkan risiko kegemukan dan obesitas. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) juga menganjurkan agar anak usia 5-17 tahun melakukan aktivitas fisik selama satu jam setiap hari. Untuk menunjang ini maka sekolah harus menyediakan fasilitas olahraga yang cukup di lingkungan sekolah. Kegiatan olahraga dan latihan fisik di sekolah merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung gaya hidup sehat. Salah satu wahana yang sudah tersedia bagi seluruh siswa di sekolah adalah mata pelajaran pendidikan jasmani.

Peningkatan aktivitas fisik secara rutin melalui "Gerak ragaku" dimaksudkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta mencegah risiko terkena penyakit menular/tidak menular. Perlu adanya penggerak dalam mendorong peserta didik giat berolahraga bukan hanya terkait nilai, tetapi lebih ke pembiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik. Optimalisasi aktivitas fisik juga dapat dilakukan

dengan mengoptimalkan pelajaran jasmani disekolah dengan memastikan seluruh peserta didik mengikuti dan juga dapat dilakukan dengan melakukan peregangan di sekolah yang dipimpin oleh peserta didik.

Mengingat besarnya peran dari sekolah dalam pembiasaan aktifitas fisik di sekolah, maka strategi untuk memaksimalkan partisipasi siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan meningkatkan minat pada ekstra kurikuler olahraga menjadi penting dilakukan. Strategi seperti melakukan penyuluhan, atau penyegaran bagi guru-guru pendidikan jasmani mengenai pentingnya meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti kelas olahra yang dapat dilakukan. Selain itu juga dibutuhkan untuk mendorong siswa untuk ikut aktif dalam ekstrakurikuler berbasis olahraga dan aktivitas fisik seperti Pramuka.

Beberapa jenis Aktivitas Fisik untuk Menurunkan Kegemukan

a. Aktivitas Aerobik (Kardio)

Aktivitas ini membantu membakar kalori dan meningkatkan kesehatan jantung. Beberapa contohnya: berlari/ jongging ringan, bersepeda saat berangkat ke sekolah atau bermain di luar rumah, berenang, lompat tali dan menari/zumba kids.

b. Latihan Kekuatan dan Koordinasi

Melatih otot dan meningkatkan metabolisme tubuh untuk membakar lebih banyak kalori. Beberapa latihan yang bisa dilakukan seperti push-up dan sit-up ringan, Memanjat di taman bermain, Bermain bola (sepak bola, basket, voli).

c. Aktivitas Fisik Sehari-hari

Selain olahraga terstruktur, aktivitas harian juga berperan dalam menurunkan kegemukan. Beberapa kebiasaan sehat meliputi: berjalan kaki ke sekolah jika memungkinkan, mengurangi waktu bermain gadget dan menggantinya dengan bermain aktif seperti petak umpet, kejar-kejaran, atau lompat tali serta membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, atau berkebun yang juga membakar kalori.

Strategi untuk meningkatkan aktivitas fisik di sekolah dilakukan agar anak lebih aktif, maka sekolah dapat menerapkan beberapa program seperti senam pagi sebelum pelajaran dimulai, jam istirahat aktif dengan mendorong anak bermain di luar kelas, bukan hanya duduk di kantin, ekstrakurikuler berbasis olahraga seperti futsal, bulu tangkis, atau tari tradisional serta penerapan "10 Menit Bergerak" di dalam kelas setiap 1-2 jam belajar.

4. Pengawasan dan Kebijakan Sekolah

Pencegahan obesitas anak melalui program gizi sekolah memerlukan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan intervensi yang tepat, seperti edukasi gizi, penyediaan makanan sehat, peningkatan aktivitas fisik,

dan kebijakan pendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak. Berikut ini merupakan beberapa hal dalam pengawasan dan kebijakan sekolah:

a. Kebijakan sekolah dalam pencegahan kegemukan

Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat bagi siswa. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan antara lain:

1) Kebijakan Makanan dan Minuman Sehat

- a) Menyediakan kantin sehat dengan menu bergizi seimbang, seperti makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak.
- b) Melarang atau membatasi penjualan makanan cepat saji, minuman bersoda, dan camilan tinggi gula di lingkungan sekolah.
- c) Mengedukasi pedagang di sekitar sekolah agar menjual makanan sehat.

2) Kebijakan Aktivitas Fisik

- a) Mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan fisik harian, minimal 60 menit per hari, baik melalui pelajaran olahraga, senam pagi, atau permainan aktif di luar kelas.
- b) Menyelenggarakan program olahraga ekstrakurikuler, seperti senam, renang, atau permainan tradisional yang melibatkan gerak tubuh.
- c) Meningkatkan fasilitas olahraga di sekolah, seperti taman bermain, lapangan olahraga, dan jalur berjalan kaki.

3) Kebijakan Pendidikan Gizi

- a) Mengintegrasikan materi gizi dalam kurikulum, misalnya dalam pelajaran IPA atau Pendidikan Jasmani.
- b) Mengadakan program edukasi rutin tentang pola makan sehat, seperti seminar, workshop, atau lomba menu sehat.
- c) Melibatkan orang tua dalam program edukasi gizi dan kesehatan untuk menciptakan kesinambungan antara pola makan di rumah dan di sekolah.

4) Kebijakan Pengawasan Kesehatan Anak

- a) Melakukan pemantauan berat badan dan indeks massa tubuh (IMT) secara berkala (setiap 6 bulan).
- b) Mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin bekerja sama dengan puskesmas atau tenaga kesehatan.
- c) Memberikan bimbingan dan konseling bagi siswa yang memiliki risiko obesitas agar mendapatkan pendampingan gizi dan pola hidup sehat.

b. Pengawasan dalam implementasi kebijakan

Agar kebijakan sekolah berjalan efektif, diperlukan pengawasan yang ketat oleh berbagai pihak, termasuk guru, petugas kesehatan sekolah, dan orang tua.

1) Peran Guru dan Tenaga Pendidik

- a) Menjadi teladan dengan menerapkan pola hidup sehat.
- b) Mengawasi kebiasaan makan siswa di sekolah, seperti memilih makanan sehat dan menghindari jajanan tidak sehat.
- c) Mengingatkan siswa tentang pentingnya aktivitas fisik dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

2) Peran Tim Kesehatan Sekolah

- a) Melakukan pemantauan IMT siswa secara berkala.
- b) Memberikan penyuluhan dan konsultasi gizi bagi siswa yang memiliki risiko kegemukan.
- c) Mengadakan program kampanye hidup sehat, seperti Hari Gizi Nasional atau Pekan Sehat Sekolah.

3) Peran Orang Tua dan Komite Sekolah

- a) Mengontrol asupan gizi anak dengan membawakan bekal sehat dari rumah.
- b) Bekerja sama dengan pihak sekolah dalam program edukasi gizi dan kesehatan.
- c) Memberikan dukungan kepada anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik sekolah dan di rumah.

4) Evaluasi Kebijakan Sekolah

Agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik, evaluasi secara berkala sangat diperlukan. Langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan:

- a) Monitoring dan Penilaian: Mengukur perubahan pola makan, kebiasaan aktivitas fisik, dan status gizi siswa melalui survei atau pemeriksaan kesehatan.
- b) Umpan Balik dari Siswa dan Orang Tua: Melakukan wawancara atau kuesioner untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan.
- c) Perbaikan Berkelanjutan: Menyesuaikan kebijakan sekolah berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan obesitas.

Pengawasan dan kebijakan sekolah dalam mencegah kegemukan pada anak harus mencakup regulasi makanan sehat, aktivitas fisik, pendidikan gizi, serta pemantauan kesehatan siswa. Dengan kerja sama antara sekolah, guru,

tenaga kesehatan, dan orang tua, risiko obesitas pada anak dapat dikurangi dan kesehatan mereka dapat ditingkatkan.

C. Kesimpulan

Pencegahan kegemukan pada anak di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penyediaan makanan sehat di kantin, peningkatan aktivitas fisik, edukasi gizi dalam kurikulum, pengurangan kebiasaan sedentari, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat, sekolah dapat berperan penting dalam menanamkan kebiasaan baik yang akan berdampak positif pada kesehatan anak dalam jangka panjang.

D. Referensi

- Gato-Moreno, M., Martos-Lirio, M. F., Leiva-Gea, I., Bernal-López, M. R., Vegas-Toro, F., Fernández-Tenreiro, M. C., & López-Siguero, J. P. (2021). Early nutritional education in the prevention of childhood obesity. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph18126569>
- Helda Tantriyani, Z., Putri Za'imah, A., Rahawian, G. R., Ayu, V., Biyantoro, K., Vega, K., Sari, P., Istiqomah, R., Aulia, H. N., & Afifah, D. N. (2022). Program Edukasi Gizi Dalam Upaya Penurunan Gizi Lebih Pada Siswa SMAN 2 Temanggung. *Jurnal Proactive*, 2022(1), 15i – 22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/proactive>
- Kemenristekdikti dan UNICEF. (2023). *Modul Bimbingan Tehnis Program Gizi untuk Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Kemenristekdikti.
- Muhammad, H. F. L. (2019). Pemanfaatan sekolah sebagai sarana pencegahan obesitas sejak dini pada remaja. *Journal of Community Empowerment for Health*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.39796>
- Sekar Ayu, D., & Woro Kasmini Handayani, O. (2016). Diary Teratas (Terapi Anak Obesitas) Dalam Perubahan Perilaku Gizi Siswa Sekolah Dasar. *Unnes Journal of Public Health*, 5(2), 167–175. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph>
- Sufyan, D. L. (2022). Sosialisasi Gizi Seimbang sebagai Upaya Pencegahan Obesitas

pada Anak. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(4), 680–684. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i4.11816>

WHO. (2024a). *Acceleration Plan to Stop Obesity*.

WHO. (2024b). *Obesity and Overweight*.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Gizi Seimbang untuk Anak Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

WHO. (2021). *Obesity and Overweight in Children*. Geneva: World Health Organization.

Depkes RI. (2020). *Isi Piringku: Panduan Gizi Seimbang*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Mustelin, L., et al. (2021). "Childhood Obesity Prevention: The Role of School and Family." *Journal of Pediatric Nutrition*, 15(3), 210-225.

World Health Organization. (2019). *Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age*. Geneva: WHO.

UNICEF. (2021). *The Role of Schools in Preventing Childhood Obesity: A Policy Brief*. New York: United Nations Children's Fund.

Kemenkes RI. (2019). *Panduan Aktivitas Fisik Anak Usia Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *School Health Guidelines to Promote Healthy Eating and Physical Activity*. Atlanta: CDC.

Purnamasari, I. & Sari, D. (2020). "Peran Kebijakan Sekolah dalam Pencegahan Obesitas pada Anak." *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 100-115.

Ministry of Health Malaysia. (2018). *National Plan of Action for Nutrition of Malaysia (NPANM III) 2016-2025*. Kuala Lumpur: MOH Malaysia.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Gizi Seimbang untuk Anak Sekolah*. Jakarta: Kemenkes RI.

WHO. (2021). *Obesity and Overweight in Children*. Geneva: World Health Organization.

- Depkes RI. (2020). *Isi Piringku: Panduan Gizi Seimbang*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Mustelin, L., et al. (2021). "Childhood Obesity Prevention: The Role of School and Family." *Journal of Pediatric Nutrition*, 15(3), 210-225.
- UNICEF. (2021). *The Role of Schools in Preventing Childhood Obesity: A Policy Brief*. New York: United Nations Children's Fund.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *School Health Guidelines to Promote Healthy Eating and Physical Activity*. Atlanta: CDC.
- Kemenkes RI. (2019). *Panduan Aktivitas Fisik Anak Usia Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Ministry of Health Malaysia. (2018). *National Plan of Action for Nutrition of Malaysia (NPANM III) 2016-2025*. Kuala Lumpur: MOH Malaysia.

CHAPTER 6

PENYULUHAN GIZI UNTUK ORANG TUA DALAM PERAWATAN GIZI ANAK

Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawatan gizi yang baik pada anak merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sebagai orang tua, memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebutuhan gizi anak sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan asupan yang tepat sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Namun, masih banyak orang tua yang kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya pola makan sehat bagi anak. Penyuluhan gizi menjadi salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai cara memenuhi kebutuhan gizi anak, mengenali makanan bergizi, serta memahami dampak dari pola makan yang tidak seimbang. Dengan adanya penyuluhan gizi, diharapkan orang tua dapat lebih memahami peran mereka dalam memberikan nutrisi yang tepat dan mencegah terjadinya masalah gizi yang dapat berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak.

B. Pentingnya Gizi Seimbang Untuk Anak

1. Dasar Gizi Seimbang

Gizi seimbang adalah konsep pemenuhan nutrisi yang mencakup semua komponen makanan dalam proporsi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan tubuh anak. Gizi seimbang tidak hanya tentang jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitas dan variasi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Konsep ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak secara menyeluruh.

Nutrisi Yang Diperlukan Anak

Anak-anak membutuhkan berbagai jenis nutrisi untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Berikut adalah nutrisi utama yang diperlukan beserta perannya:

a. Karbohidrat

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Anak-anak membutuhkan karbohidrat untuk aktivitas fisik sehari-hari, seperti bermain, belajar, dan berolahraga. Sumber karbohidrat yang baik termasuk nasi, roti

gandum, kentang, dan oatmeal. Namun, hindari karbohidrat sederhana seperti gula tambahan yang dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan lainnya.

b. Protein

Protein berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan sel, jaringan, dan organ. Protein juga diperlukan untuk produksi enzim dan hormon yang mendukung fungsi tubuh. Sumber protein yang baik meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Kekurangan protein dapat menyebabkan stunting (pertumbuhan terhambat) dan penurunan massa otot.

c. Lemak

Lemak sering dianggap negatif, tetapi sebenarnya lemak sehat sangat penting untuk perkembangan otak dan penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, K). Sumber lemak sehat termasuk alpukat, ikan berlemak (seperti salmon), kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Hindari lemak trans dan lemak jenuh yang ditemukan dalam makanan cepat saji.

d. Vitamin dan Mineral

- 1) Vitamin A: Penting untuk penglihatan dan sistem imun. Sumber: wortel, ubi jalar, dan bayam.
- 2) Vitamin C: Meningkatkan imunitas dan membantu penyerapan zat besi. Sumber: jeruk, stroberi, dan brokoli.
- 3) Vitamin D: Dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sumber: sinar matahari, ikan berlemak, dan susu fortifikasi.
- 4) Zat Besi: Mencegah anemia dan mendukung perkembangan otak. Sumber: daging merah, bayam, dan kacang-kacangan.
- 5) Kalsium: Penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sumber: susu, keju, dan yogurt.

Manfaat Gizi Seimbang untuk Pertumbuhan Anak

Gizi seimbang memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

a. Pertumbuhan Fisik yang Optimal

Gizi seimbang memastikan anak mencapai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan usianya. Nutrisi seperti protein, kalsium, dan vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan otot.

- b. Perkembangan Kognitif yang Baik
Nutrisi seperti omega-3 (ditemukan dalam ikan) dan zat besi sangat penting untuk perkembangan otak. Anak dengan gizi seimbang cenderung memiliki kemampuan belajar, memori, dan konsentrasi yang lebih baik.
- c. Sistem Imun yang Kuat
Vitamin A, C, dan zinc membantu memperkuat sistem imun, sehingga anak lebih tahan terhadap infeksi seperti flu, diare, dan penyakit lainnya.
- d. Kesehatan Mental yang Baik
Gizi seimbang juga memengaruhi kesehatan mental anak. Kekurangan nutrisi seperti omega-3, vitamin B, dan zat besi dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi.
- e. Pencegahan Penyakit Kronis
Pola makan seimbang sejak dini dapat mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung di masa dewasa.

2. Dampak Kekurangan Nutrisi

Kekurangan nutrisi pada anak dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Orang tua perlu memahami dampak ini agar dapat mengambil langkah pencegahan.

Efek Jangka Pendek pada Kesehatan

- a. Stunting (Pendek)
Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan di bawah standar untuk usianya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan protein dan kalori dalam jangka panjang. Stunting tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga perkembangan kognitif anak.
- b. Anemia
Kekurangan zat besi menyebabkan anemia, yang ditandai dengan kelelahan, lemah, dan penurunan konsentrasi. Anemia dapat memengaruhi performa akademik dan aktivitas fisik anak.
- c. Sistem Imun Lemah
Anak dengan gizi buruk lebih rentan terhadap infeksi seperti diare, ISPA, dan campak. Hal ini karena kekurangan nutrisi seperti vitamin A, C, dan zinc yang penting untuk sistem imun.
- d. Gangguan Perkembangan Motorik dan Kognitif

Kekurangan nutrisi penting seperti omega-3 dan zinc dapat menghambat perkembangan otak, yang berdampak pada kemampuan belajar dan memori anak.

Efek Jangka Panjang pada Kesehatan

a. Obesitas dan Penyakit Kronis

Kekurangan nutrisi di masa kecil dapat menyebabkan pola makan tidak seimbang, yang berujung pada obesitas dan penyakit seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung.

b. Gangguan Kesehatan Mental

Anak yang mengalami malnutrisi berisiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku di masa dewasa.

c. Penurunan Produktivitas

Dampak stunting dan kurang gizi dapat mengurangi kemampuan kognitif dan fisik, yang berpengaruh pada produktivitas di masa dewasa. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

C. Peran Orang Tua Dalam Perawatan Gizi Anak

1. Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua memegang peran sentral dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang seimbang dan cukup. Tanggung jawab ini mencakup pemilihan makanan, penyusunan menu, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan makan sehat.

Memilih Makanan Bergizi

Memilih makanan bergizi adalah langkah pertama dalam memastikan anak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diikuti oleh orang tua:

a. Prioritaskan Makanan Alami dan Segar

Pilih bahan makanan alami seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Hindari makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.

b. Contoh: Ganti camilan kemasan dengan buah segar atau kacang-kacangan.

c. Perhatikan Label Nutrisi

Saat membeli produk kemasan, baca label nutrisi untuk memastikan kandungan gula, garam, dan lemak tidak berlebihan.

d. Contoh: Pilih susu rendah lemak atau yogurt tanpa tambahan gula.

e. Variasi Makanan

Berikan variasi makanan untuk memastikan anak mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Misalnya, kombinasi sumber protein (daging, ikan, telur, kacang), karbohidrat (nasi, roti gandum), dan lemak sehat (alpukat, minyak zaitun).

f. Hindari Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji seringkali tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Batasi konsumsinya dan ajarkan anak untuk memilih makanan yang lebih sehat.

Menyusun Menu Sehat

Menyusun menu sehat adalah langkah praktis untuk memastikan anak mendapatkan gizi seimbang setiap hari. Berikut adalah tips untuk menyusun menu sehat:

a. Sesuaikan dengan Kebutuhan Usia

Kebutuhan nutrisi anak berbeda berdasarkan usia. Misalnya, balita membutuhkan lebih banyak lemak sehat untuk perkembangan otak, sedangkan anak usia sekolah membutuhkan lebih banyak protein untuk pertumbuhan otot.

b. Gunakan Pedoman "Piring Sehat"

Pedoman "Piring Sehat" dari WHO merekomendasikan komposisi makanan sebagai berikut:

- 1) 50% piring diisi sayuran dan buah.
 - 2) 25% piring diisi protein (daging, ikan, telur, atau kacang).
 - 3) 25% piring diisi karbohidrat (nasi, roti, atau kentang).
- c. **Rencanakan Menu Mingguan**
- Buat rencana menu mingguan untuk memudahkan persiapan dan memastikan variasi makanan. Contoh menu sehari-hari:
- 1) Sarapan: Oatmeal dengan buah dan susu.
 - 2) Makan Siang: Nasi, ayam panggang, brokoli, dan wortel.
 - 3) Makan Malam: Sup sayuran dengan ikan dan nasi merah.
- d. **Libatkan Anak dalam Persiapan Makanan**
- Ajak anak membantu memilih bahan makanan atau menyiapkan makanan. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat.

2. Edukasi untuk Orang Tua

Edukasi tentang gizi sangat penting bagi orang tua agar dapat memberikan perawatan gizi yang optimal bagi anak. Edukasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber dan kegiatan.

Sumber Informasi Gizi

Orang tua perlu mengakses informasi gizi dari sumber yang terpercaya. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat diandalkan:

- a. **Buku dan Panduan Gizi**
 - 1) Buku panduan gizi dari ahli nutrisi atau organisasi kesehatan.
 - 2) Contoh: Pedoman Gizi Seimbang dari Kementerian Kesehatan RI.
- b. **Aplikasi Gizi**
 - 1) Aplikasi seperti MyFitnessPal atau Lifesum dapat membantu orang tua melacak asupan nutrisi anak.
- c. **Konsultasi dengan Ahli Gizi**

Orang tua dapat berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih personal sesuai kebutuhan anak.

Pelatihan dan Workshop

Pelatihan dan workshop tentang gizi dapat membantu orang tua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat gizi anak. Berikut adalah beberapa jenis kegiatan yang dapat diikuti:

- a. **Workshop Gizi Seimbang**

Workshop ini biasanya membahas tentang:

 - 1) Prinsip gizi seimbang.
 - 2) Cara menyusun menu sehat.
 - 3) Mengatasi masalah makan pada anak (seperti picky eater).

b. Pelatihan Memasak Sehat

Pelatihan ini mengajarkan orang tua cara memasak makanan sehat dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Contoh: memasak dengan metode panggang atau kukus daripada menggoreng.

c. Webinar dan Seminar Online

Banyak organisasi kesehatan menyelenggarakan webinar gratis tentang gizi anak. Contoh topik:

1) Pentingnya gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

2) Mengatasi obesitas pada anak.

d. Program Komunitas

Bergabung dengan komunitas orang tua yang peduli tentang gizi anak dapat memberikan dukungan dan berbagi pengalaman.

D. Jenis-Jenis Nutrisi Yang Penting

1. Karbohidrat

Karbohidrat adalah salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama sebagai sumber energi. Namun, tidak semua karbohidrat sama. Penting untuk memilih sumber karbohidrat yang sehat dan memahami perannya dalam tubuh.

Sumber Karbohidrat Sehat

Karbohidrat sehat adalah karbohidrat kompleks yang kaya akan serat dan nutrisi. Berikut adalah beberapa sumber karbohidrat sehat:

a. Biji-Bijian Utuh

Contoh: Beras merah, oatmeal, quinoa, dan roti gandum.

Keunggulan: Tinggi serat, membantu pencernaan, dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

b. Buah-Buahan

Contoh: Apel, pisang, jeruk, dan beri.

Keunggulan: Mengandung vitamin, mineral, dan serat alami.

c. Sayuran

Contoh: Kentang, ubi jalar, jagung, dan labu.

Keunggulan: Kaya akan serat dan nutrisi penting seperti vitamin A dan C.

d. Kacang-Kacangan

Contoh: Lentil, kacang merah, dan kacang hitam.

Keunggulan: Mengandung protein dan serat, cocok sebagai sumber karbohidrat sehat.

Peran Karbohidrat dalam Energi

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, terutama untuk otak dan otot. Berikut adalah peran karbohidrat dalam tubuh:

a. Sumber Energi Cepat

Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, yang digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai energi. Ini sangat penting untuk aktivitas fisik dan mental anak.

b. Mendukung Fungsi Otak

Otak bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan kelelahan dan sulit berkonsentrasi.

c. Mencegah Kelelahan

Karbohidrat kompleks melepaskan energi secara perlahan, sehingga anak tetap berenergi sepanjang hari.

d. Membantu Pemulihan Setelah Aktivitas Fisik

Setelah berolahraga atau bermain, karbohidrat membantu mengisi kembali simpanan energi dalam otot.

2. Protein

Protein adalah nutrisi penting yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Anak-anak membutuhkan protein yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.

Pentingnya Protein untuk Pertumbuhan

a. Pertumbuhan Sel dan Jaringan

Protein adalah bahan pembangun sel, jaringan, dan organ. Ini sangat penting selama masa pertumbuhan anak.

b. Perkembangan Otot

Protein membantu pembentukan dan pemeliharaan otot, yang penting untuk aktivitas fisik anak.

c. Perbaikan Tubuh

Protein membantu memperbaiki sel dan jaringan yang rusak, misalnya setelah cedera atau sakit.

d. Produksi Enzim dan Hormon

Protein diperlukan untuk produksi enzim yang mendukung metabolisme dan hormon yang mengatur pertumbuhan.

e. Sistem Imun yang Kuat

Protein membantu produksi antibodi yang melawan infeksi dan penyakit.

Sumber Protein yang Baik

Protein dapat diperoleh dari sumber hewani dan nabati. Berikut adalah beberapa sumber protein yang baik untuk anak:

- a. Sumber Hewani
 - 1) Daging: Daging sapi, ayam, dan kambing tanpa lemak.
 - 2) Ikan: Salmon, tuna, dan sarden (kaya omega-3).
 - 3) Telur: Sumber protein lengkap dengan semua asam amino esensial.
 - 4) Susu dan Produk Olahannya: Susu, yogurt, dan keju.
- b. Sumber Nabati
 - 1) Kacang-Kacangan: Lentil, kacang merah, dan kacang hitam.
 - 2) Biji-Bijian: Quinoa, chia seeds, dan biji labu.
 - 3) Tahu dan Tempe: Sumber protein nabati yang terjangkau dan bergizi.
 - 4) Kacang-Kacangan dan Biji-Bijian: Almond, kacang tanah, dan biji bunga matahari.
- c. Kombinasi Sumber Protein

Untuk anak vegetarian atau vegan, kombinasi sumber protein nabati dapat memastikan asupan asam amino esensial yang lengkap. Contoh: Nasi dengan kacang-kacangan atau roti gandum dengan selai kacang.

E. Strategi Penyuluhan Gizi Untuk Orang Tua

1. Metode Penyuluhan

Penyuluhan gizi adalah proses edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua dalam memberikan gizi yang seimbang kepada anak. Ada berbagai metode penyuluhan yang dapat digunakan, baik secara tatap muka maupun daring.

Penyuluhan Tatap Muka

Penyuluhan tatap muka adalah metode tradisional yang melibatkan interaksi langsung antara penyuluh (ahli gizi, tenaga kesehatan) dengan orang tua. Berikut adalah kelebihan dan contoh penerapannya:

- a. Kelebihan
 - 1) Interaksi langsung memungkinkan tanya jawab yang lebih mendalam.
 - 2) Penyuluh dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan dan respons peserta.
 - 3) Membangun hubungan yang lebih personal dan kepercayaan.
- b. Contoh Penerapan
 - 1) Kelas Gizi: Workshop atau seminar di puskesmas, sekolah, atau komunitas.
 - 2) Konsultasi Individu: Sesi konsultasi satu per satu dengan ahli gizi.
 - 3) Kunjungan Rumah: Penyuluh mengunjungi keluarga untuk memberikan edukasi gizi..

Penyuluhan Daring

Penyuluhan daring menjadi semakin populer, terutama setelah pandemi COVID-19. Metode ini memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang tua. Berikut adalah kelebihan dan contoh penerapannya:

a. Kelebihan

- 1) Dapat menjangkau peserta dari berbagai lokasi.
- 2) Fleksibel dalam waktu dan tempat.
- 3) Materi dapat diakses ulang kapan saja.

b. Contoh Penerapan

- 1) Webinar: Sesi online dengan ahli gizi yang membahas topik spesifik, seperti gizi seimbang atau mengatasi picky eater.
- 2) Video Edukasi: Video singkat yang diunggah di platform seperti YouTube atau media sosial.
- 3) Aplikasi Gizi: Aplikasi yang menyediakan informasi gizi, menu sehat, dan konsultasi online.

2. Menyampaikan Pesan Gizi

Menyampaikan pesan gizi secara efektif adalah kunci keberhasilan penyuluhan. Pesan harus jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan orang tua.

Metode Komunikasi yang Efektif

Berikut adalah beberapa strategi komunikasi yang efektif dalam penyuluhan gizi:

a. Gunakan Bahasa yang Sederhana

Hindari istilah teknis yang sulit dipahami. Gunakan bahasa sehari-hari dan contoh konkret.

Contoh: Alih-alih mengatakan "asupan makronutrien", katakan "makanan yang memberikan energi seperti nasi dan roti".

b. Sesuaikan dengan Budaya Lokal

Pesan gizi harus relevan dengan kebiasaan makan dan budaya setempat.

Contoh: Di Indonesia, gunakan contoh makanan lokal seperti tempe, tahu, dan sayur bayam.

c. Libatkan Peserta

Ajak orang tua berpartisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, atau praktik langsung.

Contoh: Minta orang tua menyusun menu sehat berdasarkan bahan yang tersedia di rumah.

d. Berikan Contoh Nyata

Gunakan cerita sukses atau studi kasus untuk memotivasi orang tua.

Contoh: Ceritakan pengalaman orang tua yang berhasil mengatasi masalah gizi anak.

Menggunakan Alat Bantu Visual

Alat bantu visual dapat membuat penyuluhan lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa contoh alat bantu visual yang efektif:

a. Poster dan Infografis

- 1) Menampilkan informasi gizi dalam bentuk visual yang menarik.
- 2) Contoh: Poster tentang "Piring Sehat" atau infografis tentang manfaat buah dan sayur.

b. Video Animasi

- 1) Video singkat yang menjelaskan konsep gizi dengan cara yang menyenangkan.
- 2) Contoh: Video tentang pentingnya sarapan atau cara membaca label nutrisi.

c. Model Makanan

- 1) Menggunakan model makanan untuk menunjukkan porsi dan komposisi gizi yang tepat.
- 2) Contoh: Model piring makan dengan proporsi karbohidrat, protein, dan sayuran yang seimbang.

d. Flip Chart atau Slide Presentasi

- 1) Menyajikan informasi secara sistematis dan terstruktur.
- 2) Contoh: Slide tentang kebutuhan gizi anak berdasarkan usia.

F. Tindakan Praktis Untuk Orang Tua

1. Menu Sehari-Hari

Menyusun menu sehari-hari yang seimbang adalah langkah praktis untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Orang tua perlu memahami cara menyusun menu dan mengelola porsi makanan dengan tepat.

Contoh Menu Nutrisi Seimbang

a. Sarapan

- 1) Oatmeal dengan potongan buah (apel atau pisang) dan susu rendah lemak.
- 2) Telur rebus dan roti gandum dengan selai kacang.
- 3) Jus jeruk segar (tanpa gula tambahan).

b. Makan Siang

- 1) Nasi merah dengan ayam panggang, brokoli kukus, dan wortel.
- 2) Sup sayuran dengan daging sapi dan kentang.
- 3) Buah segar seperti melon atau pepaya.

c. Makan Malam

- 1) Nasi dengan ikan bakar, tumis bayam, dan tahu goreng.
- 2) Pasta gandum dengan saus tomat dan daging cincang, disertai salad sayuran.
- 3) Buah segar seperti anggur atau jeruk.

d. Camilan Sehat

- 1) Yogurt rendah lemak dengan granola.
- 2) Kacang-kacangan atau biji-bijian (almond, kacang tanah).
- 3) Buah potong atau smoothie buah tanpa gula tambahan.

Mengelola Porsi Makanan

Mengelola porsi makanan adalah kunci untuk mencegah overeating atau kekurangan nutrisi. Berikut adalah tips untuk mengelola porsi makanan anak:

a. Gunakan Piring Kecil

Piring kecil membantu mengontrol porsi makanan dan mencegah anak makan berlebihan.

b. Ikuti Pedoman "Piring Sehat"

- 1) 50% piring diisi sayuran dan buah.
- 2) 25% piring diisi protein (daging, ikan, telur, atau kacang).
- 3) 25% piring diisi karbohidrat (nasi, roti, atau kentang).

c. Perhatikan Tanda Lapar dan Kenyang Anak

Ajarkan anak untuk mengenali rasa lapar dan kenyang. Jangan memaksa anak menghabiskan makanan jika mereka sudah kenyang.

d. Batasi Makanan Tinggi Gula dan Lemak

Berikan camilan sehat dalam porsi kecil dan batasi makanan seperti permen, coklat, atau keripik.

2. Aktivitas Memasak Bersama

Aktivitas memasak bersama anak tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi sarana edukasi gizi yang efektif. Orang tua dapat mengajarkan anak tentang makanan sehat sambil melibatkan mereka dalam proses memasak.

Mengajak Anak Memasak

a. Manfaat

- 1) Meningkatkan minat anak terhadap makanan sehat.
- 2) Mengajarkan keterampilan hidup yang berguna.
- 3) Memperkuat ikatan antara orang tua dan anak.

b. Tips Mengajak Anak Memasak

- 1) Pilih resep sederhana yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Berikan tugas yang aman, seperti mencuci sayuran atau mengaduk adonan.
- 3) Jelaskan manfaat bahan-bahan yang digunakan, misalnya, "Wortel baik untuk mata kita."

c. Contoh Aktivitas

- 1) Membuat pizza sehat dengan topping sayuran.
- 2) Membuat smoothie buah bersama.
- 3) Menyiapkan bekal sekolah dengan sandwich gandum dan sayuran.

Edukasi Melalui Praktik

Memasak bersama adalah kesempatan untuk mengedukasi anak tentang gizi secara praktis. Berikut adalah cara melakukannya:

a. Jelaskan Nutrisi dalam Bahan Makanan

Contoh: "Susu mengandung kalsium yang membuat tulang kita kuat."

b. Ajarkan Pentingnya Kebersihan

Cuci tangan sebelum memasak dan setelah menyentuh bahan mentah.

c. Perkenalkan Berbagai Jenis Makanan

Ajak anak mencoba bahan baru, seperti quinoa atau sayuran yang belum pernah mereka makan.

d. Diskusikan Proses Memasak

Jelaskan mengapa makanan perlu dimasak dan bagaimana cara memasak yang sehat (misalnya, mengukus daripada menggoreng).

G. Pemantauan Praktis Untuk Orang Tua

1. Mengukur Pertumbuhan dan Perkembangan

Evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perawatan gizi yang diberikan sudah tepat. Dengan memantau indikator kesehatan dan menggunakan alat pengukuran yang akurat, orang tua dapat mengetahui apakah anak tumbuh dengan optimal.

Indikator Kesehatan Anak

- a. Pertumbuhan Fisik
 - 1) Tinggi Badan: Menunjukkan pertumbuhan tulang dan otot.
 - 2) Berat Badan: Menunjukkan kecukupan asupan kalori dan nutrisi.
 - 3) Lingkar Kepala: Penting untuk memantau perkembangan otak pada bayi dan balita.
- b. Perkembangan Kognitif
 - 1) Kemampuan belajar, memori, dan konsentrasi.
 - 2) Perkembangan bahasa dan komunikasi.
- c. Kesehatan Umum
 - 1) Frekuensi sakit (misalnya, pilek, diare).
 - 2) Tingkat energi dan aktivitas fisik.
- d. Perilaku Makan
 - 1) Nafsu makan dan kebiasaan makan.
 - 2) Apakah anak mengalami picky eating atau masalah makan lainnya.

Alat Pengukuran yang Digunakan

- a. Kartu Menuju Sehat (KMS)

Alat yang digunakan di Indonesia untuk memantau pertumbuhan anak berdasarkan berat badan dan usia. Menunjukkan apakah anak berada dalam kategori gizi baik, kurang, atau lebih.
- b. Growth Chart (Kurva Pertumbuhan WHO)

Alat standar internasional untuk memantau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tersedia dalam bentuk grafik yang dapat diakses online atau di fasilitas kesehatan.
- c. Tes Perkembangan

Tes seperti Denver Development Screening Test (DDST) digunakan untuk menilai perkembangan motorik, kognitif, dan sosial anak.
- d. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)

Digunakan untuk menilai status gizi, terutama pada balita. Lingkar lengan atas yang kecil dapat mengindikasikan kekurangan gizi.

2. Penyesuaian Diet

Berdasarkan hasil evaluasi, orang tua mungkin perlu menyesuaikan diet anak untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi. Penyesuaian ini dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan spesifik anak atau untuk mengatasi masalah gizi yang ditemukan.

Menyesuaikan Berdasarkan Kebutuhan

a. Berdasarkan Usia

- 1) Bayi (0-12 bulan): Fokus pada ASI atau susu formula, kemudian perkenalkan MPASI (Makanan Pendamping ASI) secara bertahap.
- 2) Balita (1-5 tahun): Tingkatkan asupan protein, sayuran, dan buah.
- 3) Anak Usia Sekolah (6-12 tahun): Pastikan asupan karbohidrat, protein, dan lemak seimbang untuk mendukung aktivitas fisik dan belajar.
- 4) Remaja (13-18 tahun): Tingkatkan asupan kalsium dan zat besi untuk mendukung pertumbuhan cepat.

b. Berdasarkan Aktivitas Fisik

- 1) Anak yang aktif membutuhkan lebih banyak kalori dan protein.
- 2) Pastikan asupan cairan yang cukup, terutama setelah berolahraga.

c. Berdasarkan Kondisi Kesehatan

- 1) Anak dengan alergi atau intoleransi makanan membutuhkan diet khusus.
- 2) Anak dengan kondisi medis tertentu (misalnya, diabetes) memerlukan pengaturan diet yang lebih ketat.

Mengatasi Masalah Gizi

a. Stunting (Pendek)

- 1) Tingkatkan asupan protein, kalsium, dan vitamin D.
- 2) Pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang dan cukup istirahat.

b. Obesitas

- 1) Kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh.
- 2) Tingkatkan aktivitas fisik dan batasi waktu menonton TV atau bermain gadget.

c. Anemia

- 1) Tingkatkan asupan zat besi dari daging merah, bayam, dan kacang-kacangan.
- 2) Kombinasikan dengan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi.

d. Picky Eater

- 1) Perkenalkan makanan baru secara bertahap.
- 2) Libatkan anak dalam proses memasak untuk meningkatkan minat mereka terhadap makanan.

H. Kesimpulan

Perawatan gizi anak adalah tanggung jawab orang tua yang memerlukan pemahaman, komitmen, dan tindakan praktis. Dengan memahami pentingnya gizi seimbang, memilih sumber nutrisi yang tepat, dan terus meningkatkan pengetahuan melalui penyuluhan, orang tua dapat memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan aktif. Evaluasi rutin dan penyesuaian diet berdasarkan kebutuhan anak juga menjadi kunci keberhasilan perawatan gizi. Melalui kolaborasi antara orang tua, tenaga kesehatan, dan komunitas, kita dapat menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

I. Referensi

- Academy of Nutrition and Dietetics. Cooking with Kids. 2020, <https://www.eatright.org/food/nutrition/eating-as-a-family/cooking-with-kids>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. How to Find a Registered Dietitian Nutritionist. 2020, <https://www.eatright.org/find-an-expert>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Kids Eat Right. 2020, <https://www.eatright.org/food/nutrition/eating-as-a-family/kids-eat-right>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition for Kids. 2020, <https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/nutrition-for-kids>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Portion Control for Kids. 2020, <https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/portion-control-for-kids>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Protein Foods. 2020, <https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/protein-foods>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Telehealth and Nutrition Services. 2020, <https://www.eatright.org/health/wellness/telehealth>.
- Academy of Nutrition and Dietetics. Using Visual Aids in Nutrition Education. 2020, <https://www.eatright.org/food/resources/learn-more-about-nutrition-education>.

- Bhutta, Zulfiqar A., et al. "Evidence-Based Interventions for Improvement of Maternal and Child Nutrition: What Can Be Done and at What Cost?" *The Lancet*, vol. 382, no. 9890, 2013, pp. 452–477, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)60996-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60996-4/fulltext).
- Black, Robert E., et al. "Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries." *The Lancet*, vol. 382, no. 9890, 2013, pp. 427–451, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)60937-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60937-X/fulltext).
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Growth Charts. 2021, <https://www.cdc.gov/growthcharts/index.htm>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). Addressing Malnutrition Through Diet. 2020, <https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). Carbohydrates in Human Nutrition. 2020, <https://www.fao.org/3/y5022e/y5022e04.htm>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). Effective Communication for Nutrition. 2020, <https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). Nutrition Education and Communication. 2020, <https://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). Protein Quality Evaluation in Human Nutrition. 2020, <https://www.fao.org/3/i3124e/i3124e.pdf>.
- Grantham-McGregor, Sally, et al. "Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries." *The Lancet*, vol. 369, no. 9555, 2007, pp. 60–70, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(07\)60032-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60032-4/fulltext).
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. Carbohydrates and Blood Sugar. 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/carbohydrates/>.

- Harvard T.H. Chan School of Public Health. Cooking with Kids: A Recipe for Learning. 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-in-the-kitchen/>.
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. Healthy Eating Plate. 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/>.
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. Nutrition Education Resources. 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/nutrition-education/>.
- Harvard T.H. Chan School of Public Health. Protein. 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/>.
- Hoddinott, John, et al. "The Economic Rationale for Investing in Stunting Reduction." *Maternal & Child Nutrition*, vol. 9, no. S2, 2013, pp. 69–82, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12080>.
- Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS). 2020, <https://www.kemkes.go.id>.
- Mayo Clinic. Carbohydrates: How Carbs Fit into a Healthy Diet. 2022, <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/carbohydrates/art-20045705>.
- National Health Service (NHS). Portion Sizes for Children. 2021, <https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/portion-sizes-for-children/>.
- National Health Service (NHS). Starchy Foods and Carbohydrates. 2021, <https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/starchy-foods-and-carbohydrates/>.
- National Institutes of Health (NIH). Protein. 2021, <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Protein-HealthProfessional/>.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). Digital Health and Nutrition. 2021, <https://www.unicef.org/innovation/digital-health>.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). Nutrition Education Through Cooking. 2021, <https://www.unicef.org/nutrition>.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). Preventing Malnutrition in Children. 2021, <https://www.unicef.org/nutrition>.

- United Nations Children's Fund (UNICEF). The State of the World's Children 2019: Children, Food, and Nutrition. 2019, <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019>.
- United States Department of Agriculture (USDA). Dietary Guidelines for Americans. 2020, <https://www.dietaryguidelines.gov/>.
- Victora, Cesar G., et al. "Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult Health and Human Capital." *The Lancet*, vol. 371, no. 9609, 2008, pp. 340–357, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(07\)61692-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61692-4/fulltext).
- World Health Organization (WHO). Child Growth Standards. 2020, <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>.
- World Health Organization (WHO). Feeding and Nutrition of Infants and Young Children. 2020, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241593436>.
- World Health Organization (WHO). Growth Reference Data for 5-19 Years. 2020, <https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years>.
- World Health Organization (WHO). Health Communication. 2020, <https://www.who.int/health-topics/health-communication>.
- World Health Organization (WHO). Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies, and Core Competencies. 2020, <https://www.who.int/publications/i/item/health-education-theoretical-concepts-effective-strategies-and-core-competencies>.
- World Health Organization (WHO). Healthy Diet. 2020, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>.
- World Health Organization (WHO). Nutrition Advice During the COVID-19 Pandemic. 2020, <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak>.
- World Health Organization (WHO). Nutrition in Children. 2020, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-nutrition>.

PROFIL PENULIS



Ika Puspa Windardi, S.Gz., M.Si. Lahir di Bogor, 23 November 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Perguruan Tinggi yang sama dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya mengampu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, Kulineri Gizi, Biokimia Gizi, Analisis Zat Gizi, dan Gizi untuk Tumbuh Kembang Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan presenter di beberapa konferensi nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikapuspawindardi@gmail.com

Motto: "Man Jadda Wa Jadda"



Dr, Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes. seorang Penulis dan Dosen Prodi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya Lahir di Banjarmasin, 31 Mei 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 GMSK, Fakultas Pertanian, IPB Bogor tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan S3 Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Unair Surabaya pada tahun 2020. melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain melaksanakan penelitian terapan inovasi produk pangan serta aktif melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait produk kegiatan penelitian yang dihasilkan. Penulis aktif dalam penyusunan buku yang berkolaborasi dengan Para Penulis di Indonesia.

PROFIL PENULIS



Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M.Gz. Lahir di Bojonegoro, 02 Februari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Surya Mitra Husada Kediri tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Jurusan Human Nutrition dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban dari 2010 sampai sekarang. Penulis telah mengampu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi, Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia, Pendidikan Gizi, Penilaian Status Gizi, Kajian Halal dan Keamanan Pangan, Manajemen Evaluasi Program Gizi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nikitapermana89@gmail.com

Motto: Bermimpilah Besar, Bekerja Keras dan Jangan Pernah Menyerah



Luluk Handayani, S.Tr.Keb, M.Tr.Keb. Lahir di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada 27 Maret 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang Diploma IV Program Studi Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang.

Saat ini penulis mendedikasikan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak sebagai dosen Diploma III Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mengikuti kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar nasional dan internasional, pelatihan baik di bidang kebidanan dan Kesehatan serta aktif melakukan penulisan buku yang telah ber ISBN dan HKI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lulukhandayani82@gmail.com

Motto: "Keep Trying to Be Better Every Day"

PROFIL PENULIS



Isfaizah, S.S.I.T., MPH Lahir di Pati, 08 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi DIV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo, Tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Program Studi DIV Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo sampai dengan sekarang di Prodi S1 Kebidanan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Asuhan Bayi, balita dan Anak Prasekolah, Anatomi dan Fisiologi Manusia, Penelitian, Pengantar Praktek Kebidanan, Ketrampilan Dasar Praktek Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, pengabdian dan publikasi, seminar kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: is.faizah0684@gmail.com

Motto: "Teruslah berbuat baik dan bekerja ikhlas"



Ribkha Itha Idhayanti, M.Kes. Menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Promosi Kesehatan Tahun 2014. Riwayat pekerjaan pernah bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa I Semarang tahun 1994 -1995 , Klinik Mardimulya Semarang tahun 1994-1996, Klinik Estetika Semarang tahun 1994 – 1998, Klinik Setya Asih tahun 1995 -1999, Sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Kebidanan Magelang Tahun 1998 sampai sekarang

Sinopsis

Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita adalah sebuah buku yang menyajikan beragam informasi penting tentang gizi yang diperlukan anak dan balita dalam masa pertumbuhan yang sangat krusial. Buku ini disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami dan berbasis pada riset ilmiah terkini, dengan tujuan untuk membantu orang tua, pendidik, serta tenaga medis dalam memahami pentingnya pemenuhan gizi yang tepat bagi anak dan balita.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai topik terkait dengan kebutuhan nutrisi pada setiap tahap perkembangan anak, mulai dari bayi, balita, hingga usia dini. Buku ini mencakup pembahasan mengenai makanan yang bergizi, cara memilih dan mengolah makanan yang sehat, serta tantangan yang sering dihadapi orang tua dalam memberikan asupan gizi yang seimbang. Selain itu, buku ini juga mengupas masalah-masalah kesehatan yang bisa timbul akibat kekurangan gizi, seperti stunting, gangguan pertumbuhan, dan penurunan kemampuan kognitif pada anak.

Melalui berbagai artikel yang ditulis oleh para ahli di bidang gizi dan kesehatan anak, Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita bertujuan untuk menjadi panduan praktis yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang sering ditemui dalam memberikan asupan gizi yang optimal bagi buah hati. Buku ini juga memberi wawasan mengenai peran keluarga, lingkungan, serta tenaga medis dalam mendukung pola makan yang sehat dan bergizi bagi anak.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam merawat dan mendidik anak, sehingga generasi penerus kita dapat tumbuh sehat, cerdas, dan penuh potensi.

Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita adalah sebuah buku yang menyajikan beragam informasi penting tentang gizi yang diperlukan anak dan balita dalam masa pertumbuhan yang sangat krusial. Buku ini disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami dan berbasis pada riset ilmiah terkini, dengan tujuan untuk membantu orang tua, pendidik, serta tenaga medis dalam memahami pentingnya pemenuhan gizi yang tepat bagi anak dan balita.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai topik terkait dengan kebutuhan nutrisi pada setiap tahap perkembangan anak, mulai dari bayi, balita, hingga usia dini. Buku ini mencakup pembahasan mengenai makanan yang bergizi, cara memilih dan mengolah makanan yang sehat, serta tantangan yang sering dihadapi orang tua dalam memberikan asupan gizi yang seimbang. Selain itu, buku ini juga mengupas masalah-masalah kesehatan yang bisa timbul akibat kekurangan gizi, seperti stunting, gangguan pertumbuhan, dan penurunan kemampuan kognitif pada anak.

Melalui berbagai artikel yang ditulis oleh para ahli di bidang gizi dan kesehatan anak, Bunga Rampai Gizi Anak dan Balita bertujuan untuk menjadi panduan praktis yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang sering ditemui dalam memberikan asupan gizi yang optimal bagi buah hati. Buku ini juga memberi wawasan mengenai peran keluarga, lingkungan, serta tenaga medis dalam mendukung pola makan yang sehat dan bergizi bagi anak.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam merawat dan mendidik anak, sehingga generasi penerus kita dapat tumbuh sehat, cerdas, dan penuh potensi.

Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

